

INFORME TÉCNICO

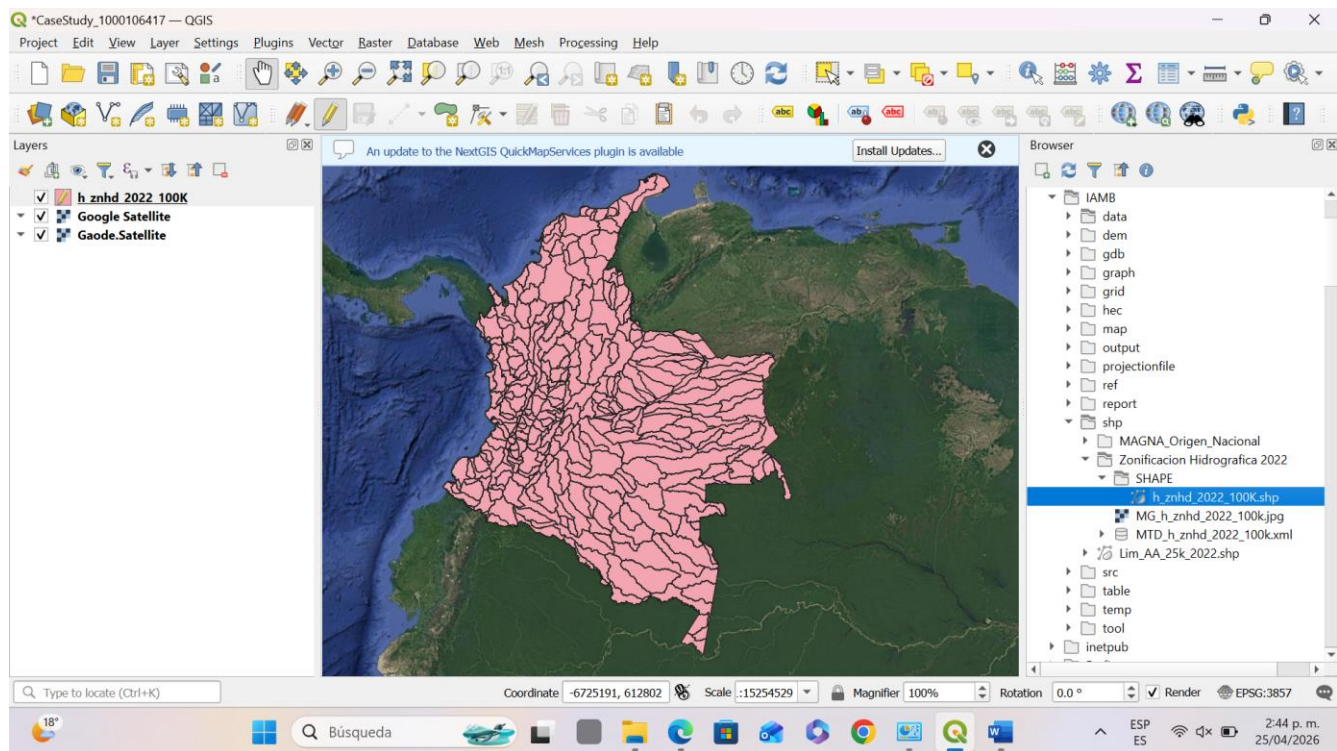
Periodo	2026-1
Actividad	Autoevaluación 2
Fecha	16/05/2026
Código	1000106417
Nombre	Andrés Marín Pinzón

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

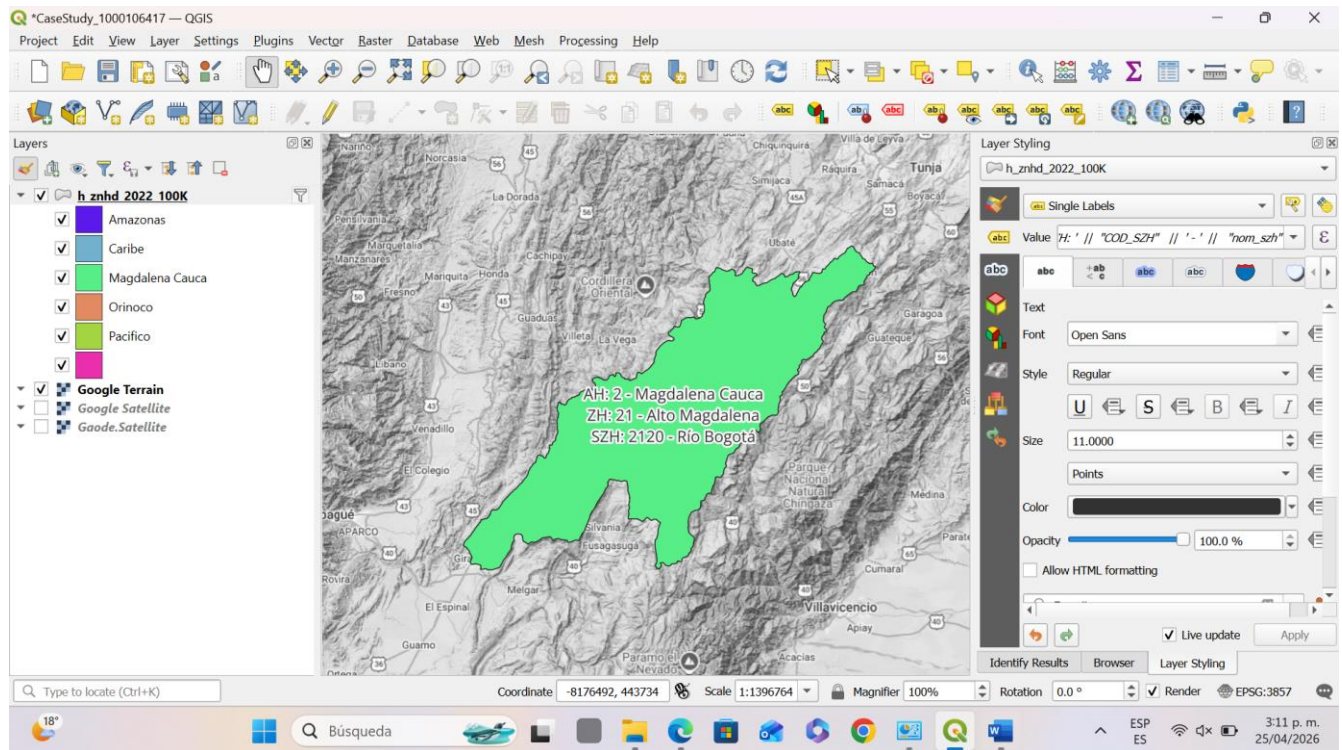
1. Actividad o pregunta.....	1
2. Actividad o pregunta.....	1
3. Actividad o pregunta.....	2
Listado de anexos.....	45
Referencias bibliográficas.....	45

1. Vincular mapas y shape– Clase 2

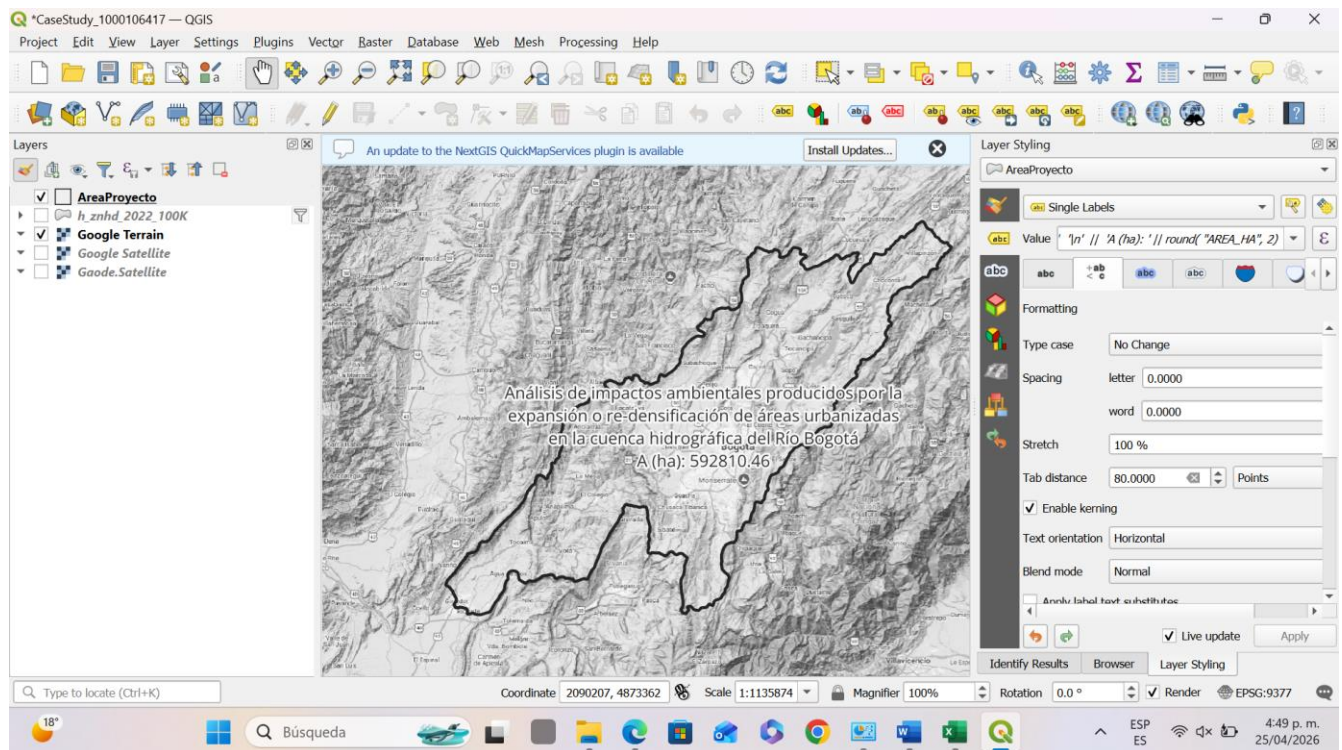


2. Límites del proyecto– Clase 2

Se importa archivo de zonificación, se clasifica por zona y se filtra por el código de interés 2120

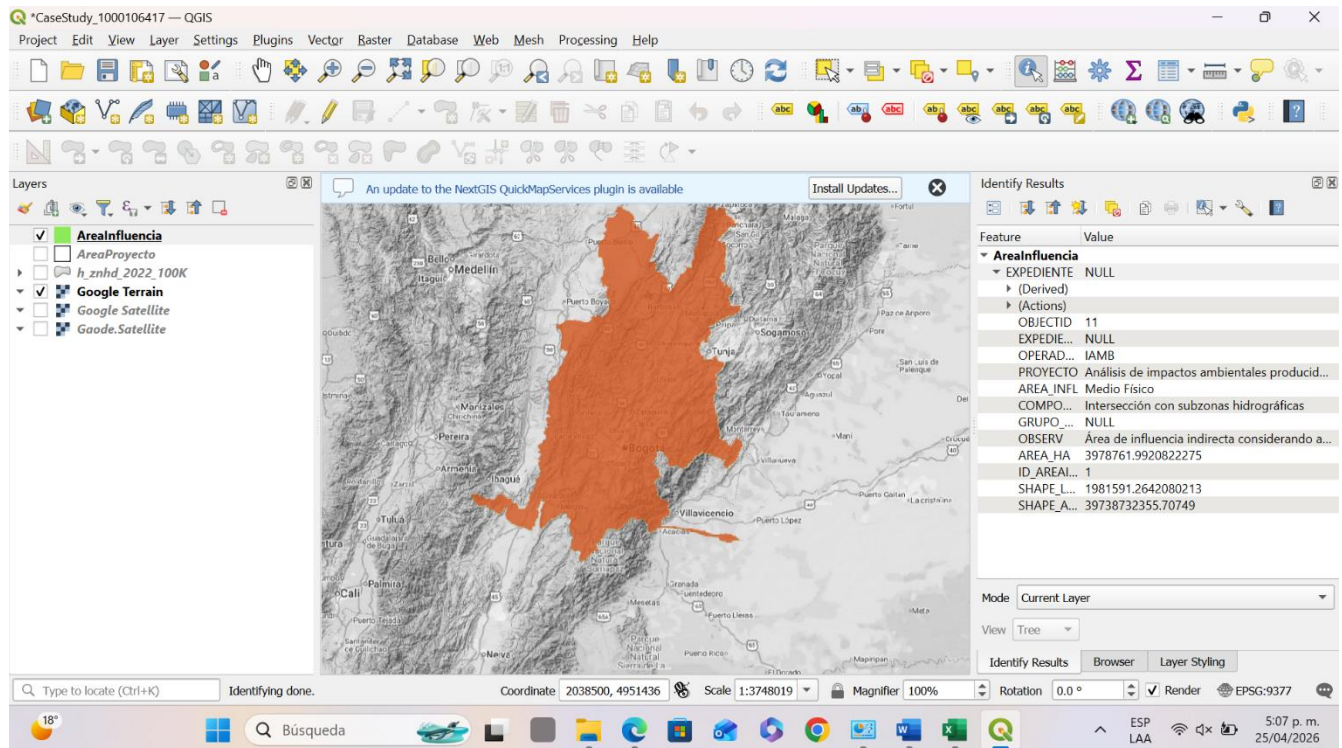


3. Incorporación a ANLA – área del proyecto– Clase 2



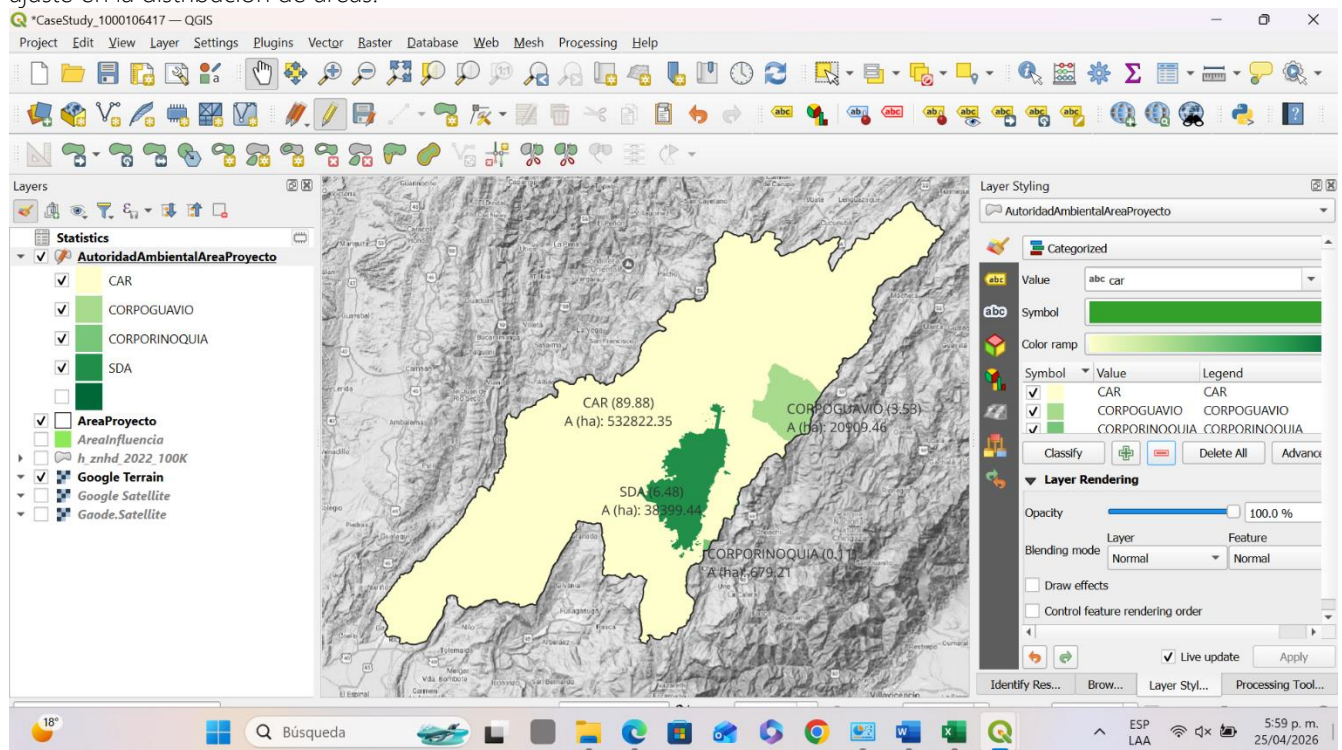
4. Área de influencia– Clase 2

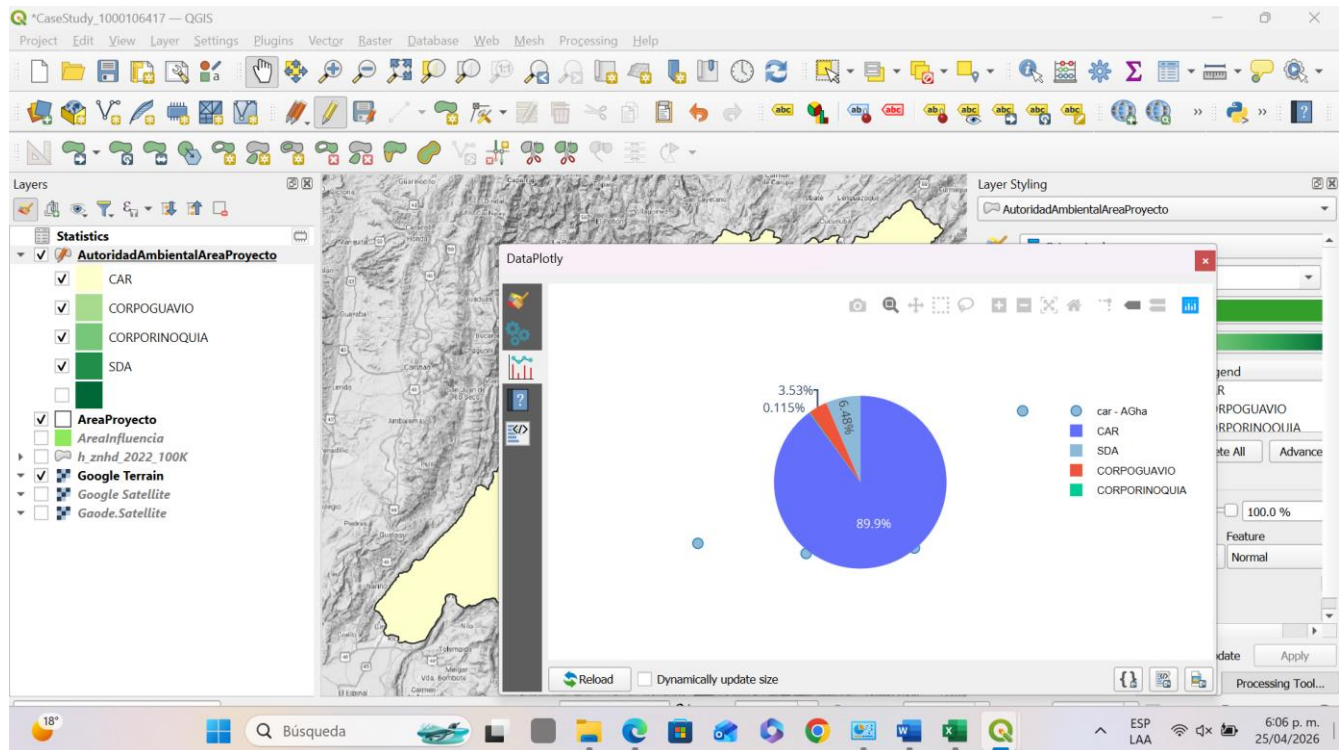
Se trae archivo Gbd área de influencia, se seleccionan las áreas en contacto directo con el área del proyecto y se unen en un solo polígono



5. Límites de cuenca– Clase 2

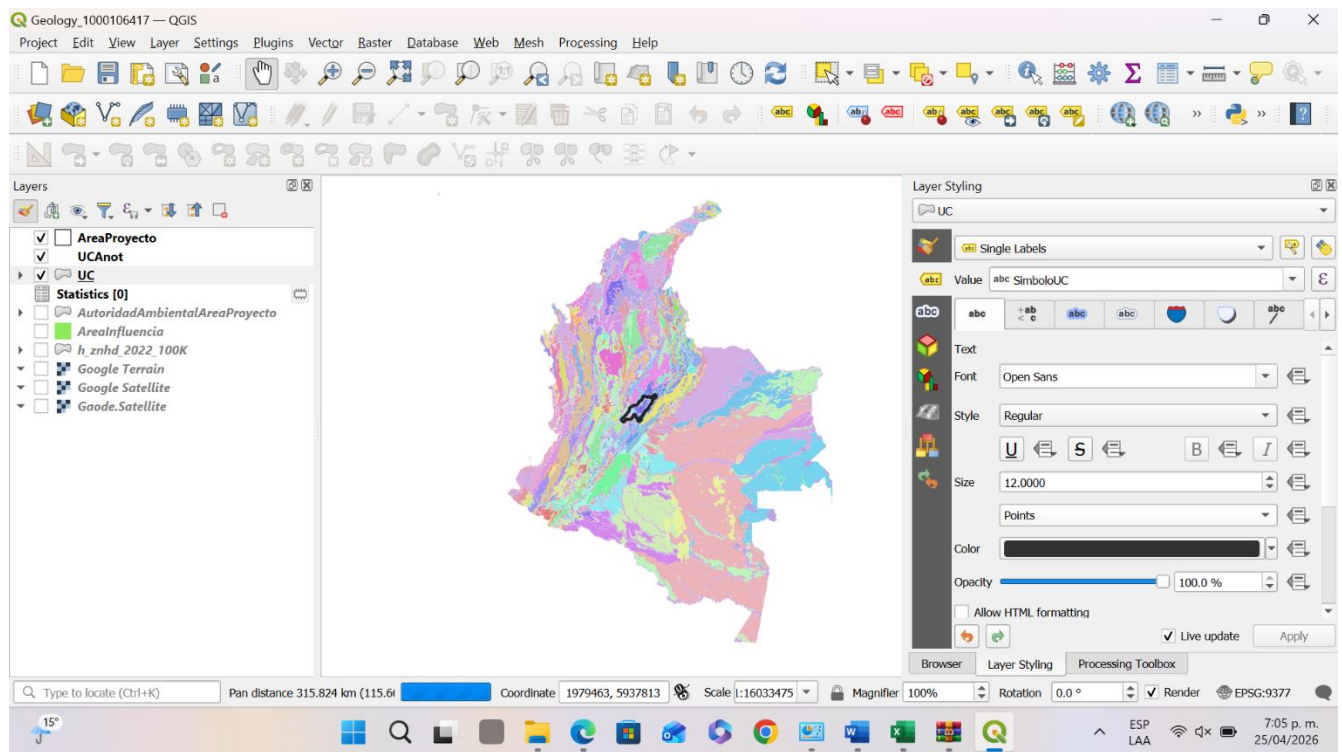
Se incorpora archivo de límites, se corta por el área del proyecto y muy importante se unen las áreas de CAR con Corp. Tolima y CAR y corpchivore debido que, las escalas de los modelos son diferentes, por lo que es necesario hacer un ajuste en la distribución de áreas.





6. Vincular geología– Clase 2

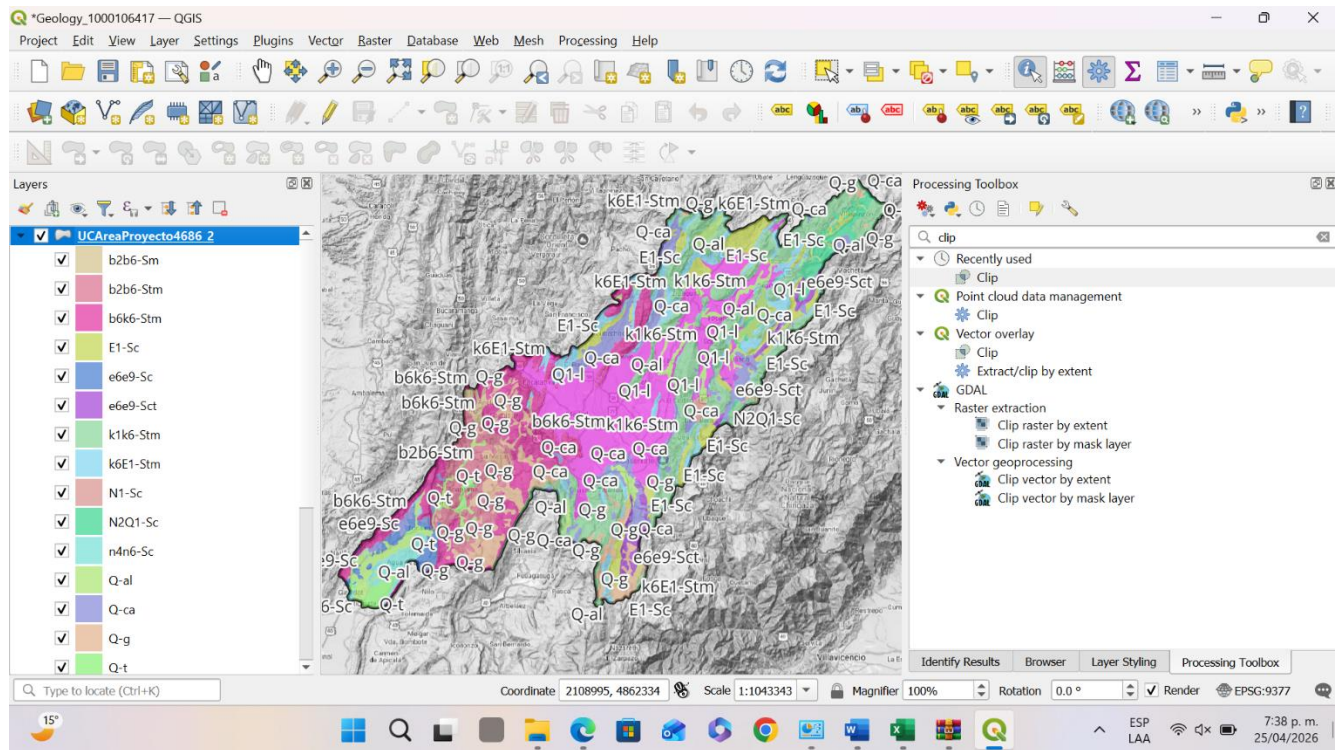
Atlas clasificación detallada, descargar en 500mil del SGC 2023



7. Importar símbolos– Clase 2

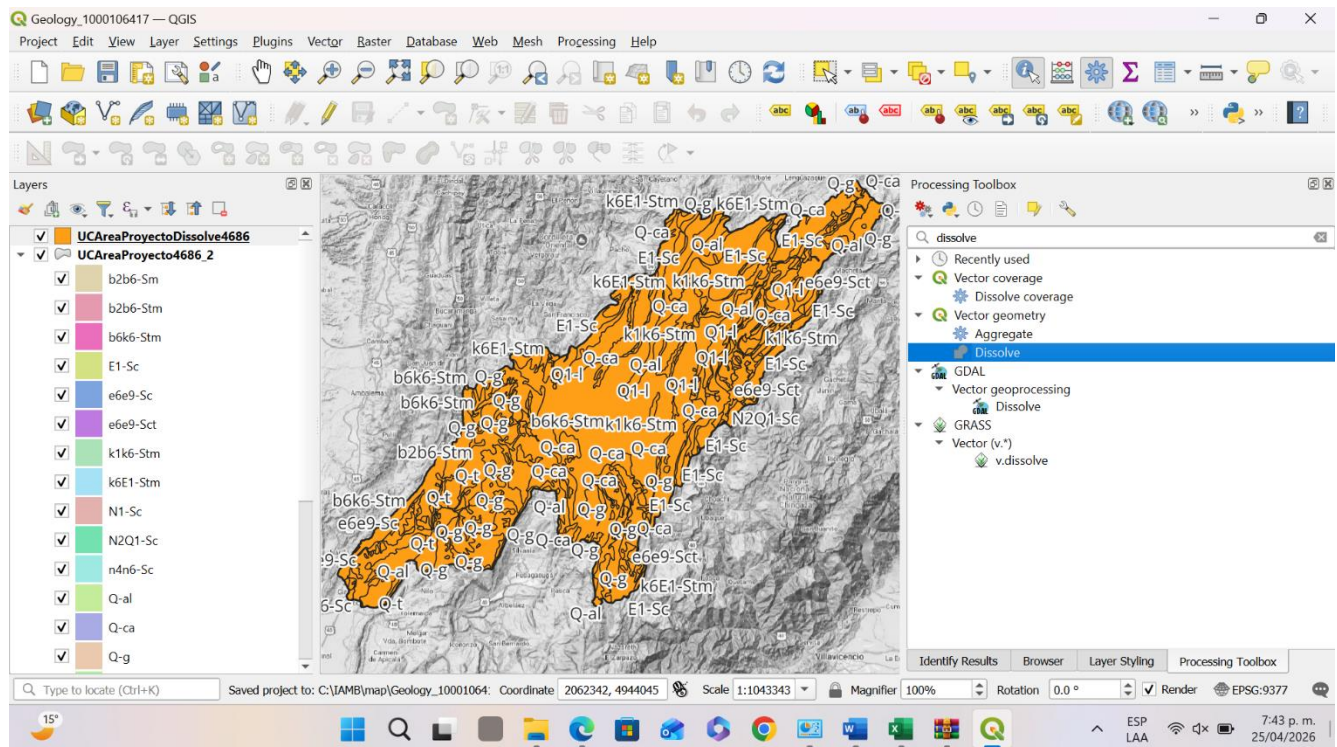
Instalar plugin SLR para importar desde software privado e instalar convertidor Win Máster

Al momento de hacer el clip tener cuidado y cambiar configuración algoritmo y cambiar por no filtrar



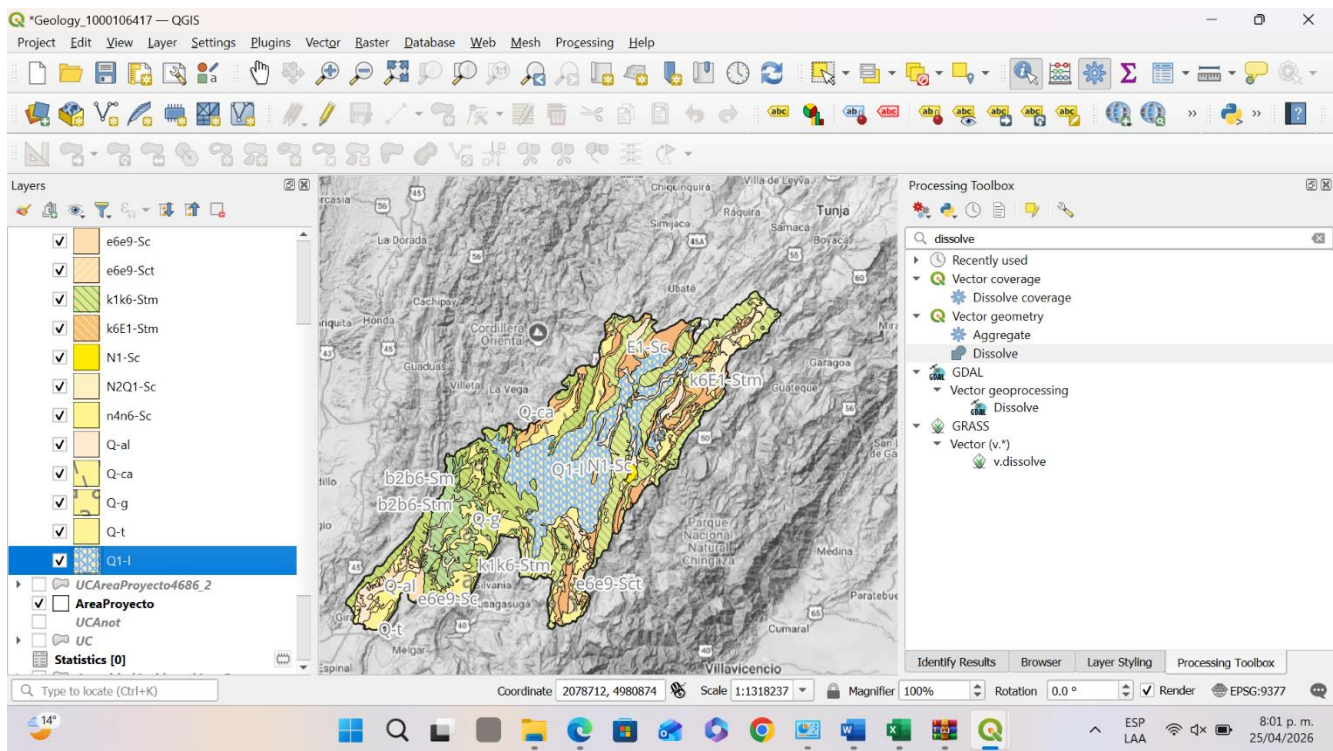
8. Agrupar símbolos – traducción – Clase 2

Se disuelven los símbolos con la herramienta dissolve

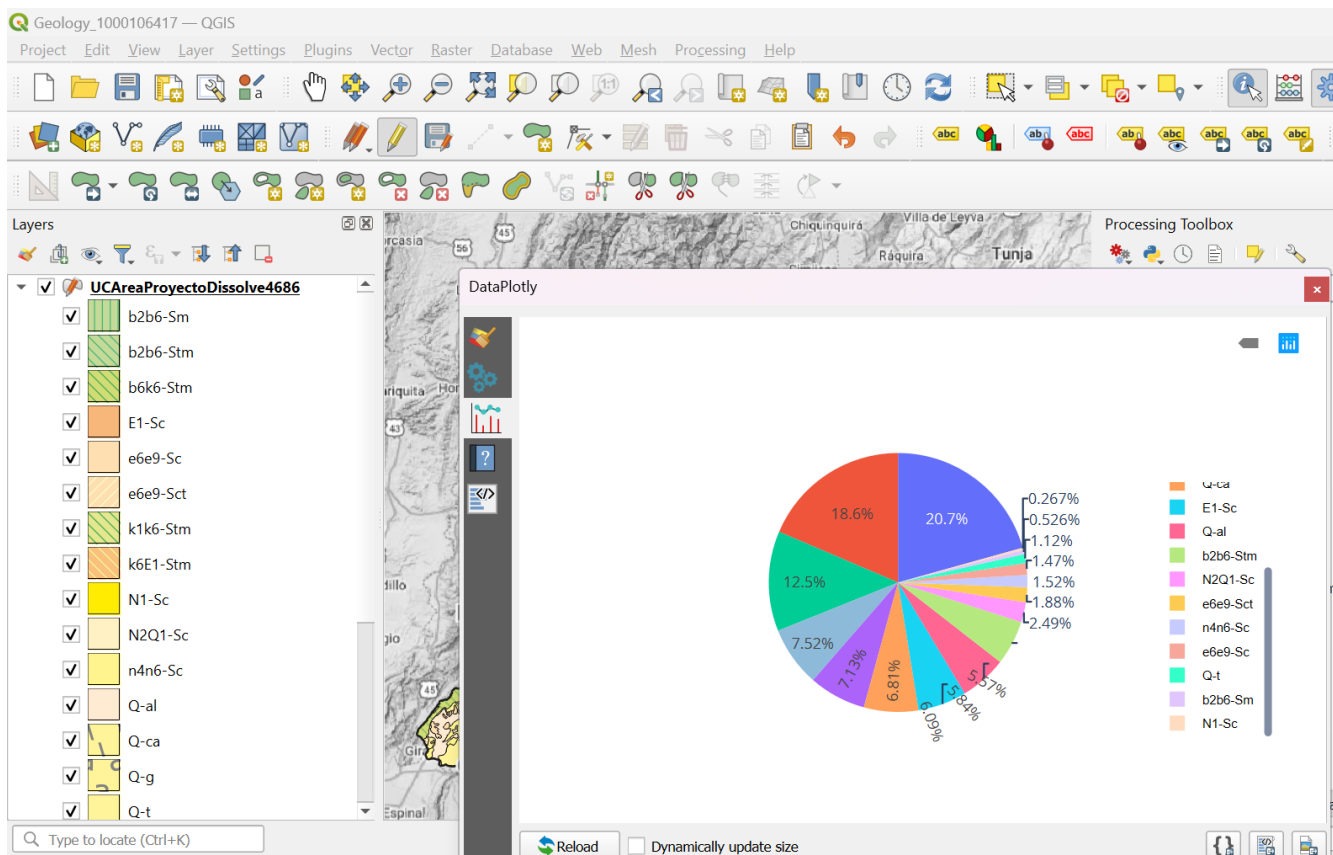


9. Clasificar y definir símbolos– Clase 2

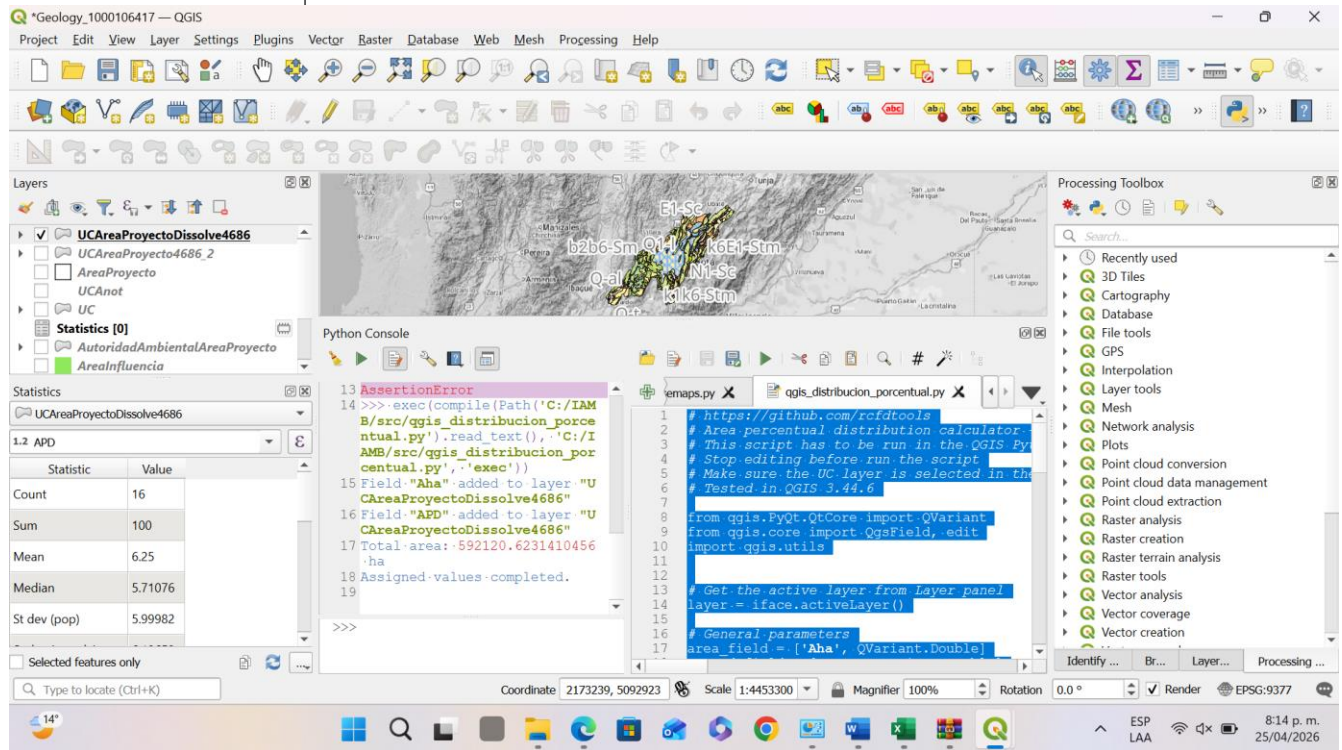
Se estandariza mapa de las 16 categorías con los símbolos del ANLA



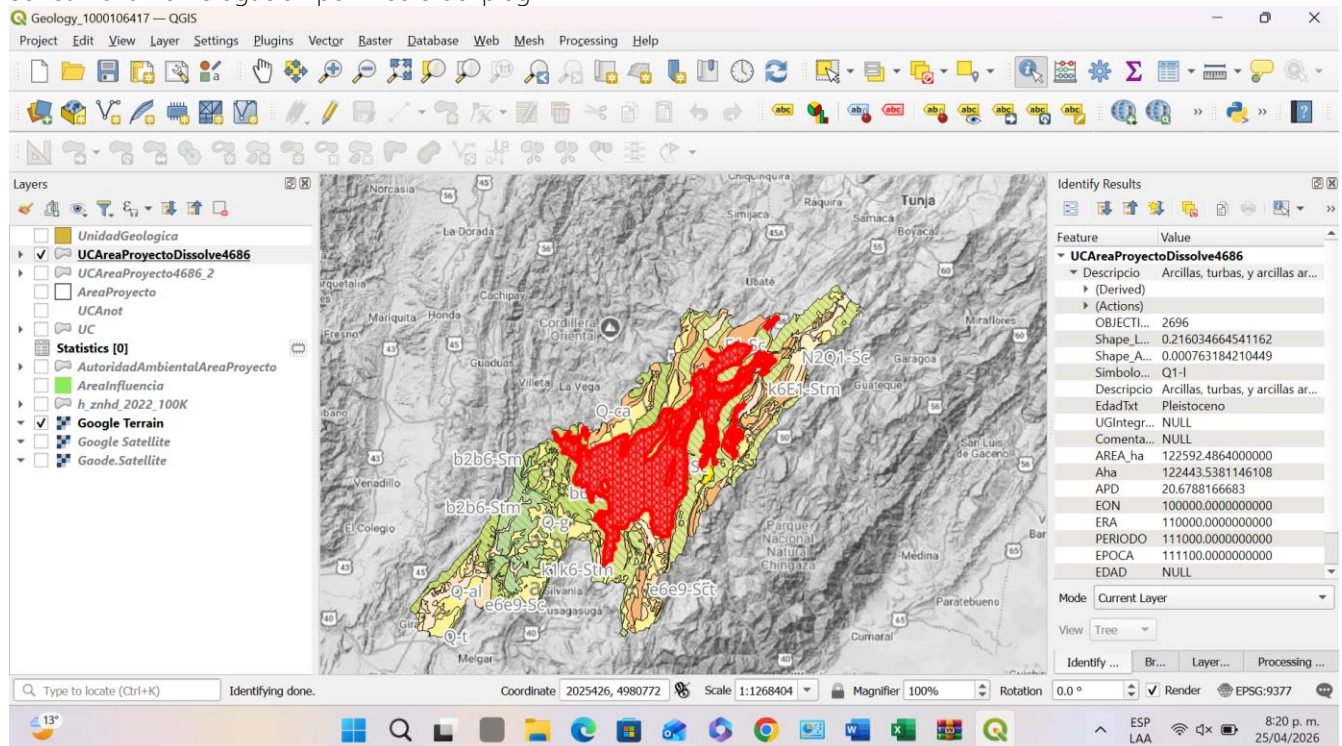
Clasificación de áreas



Y se realiza la distribución porcentual

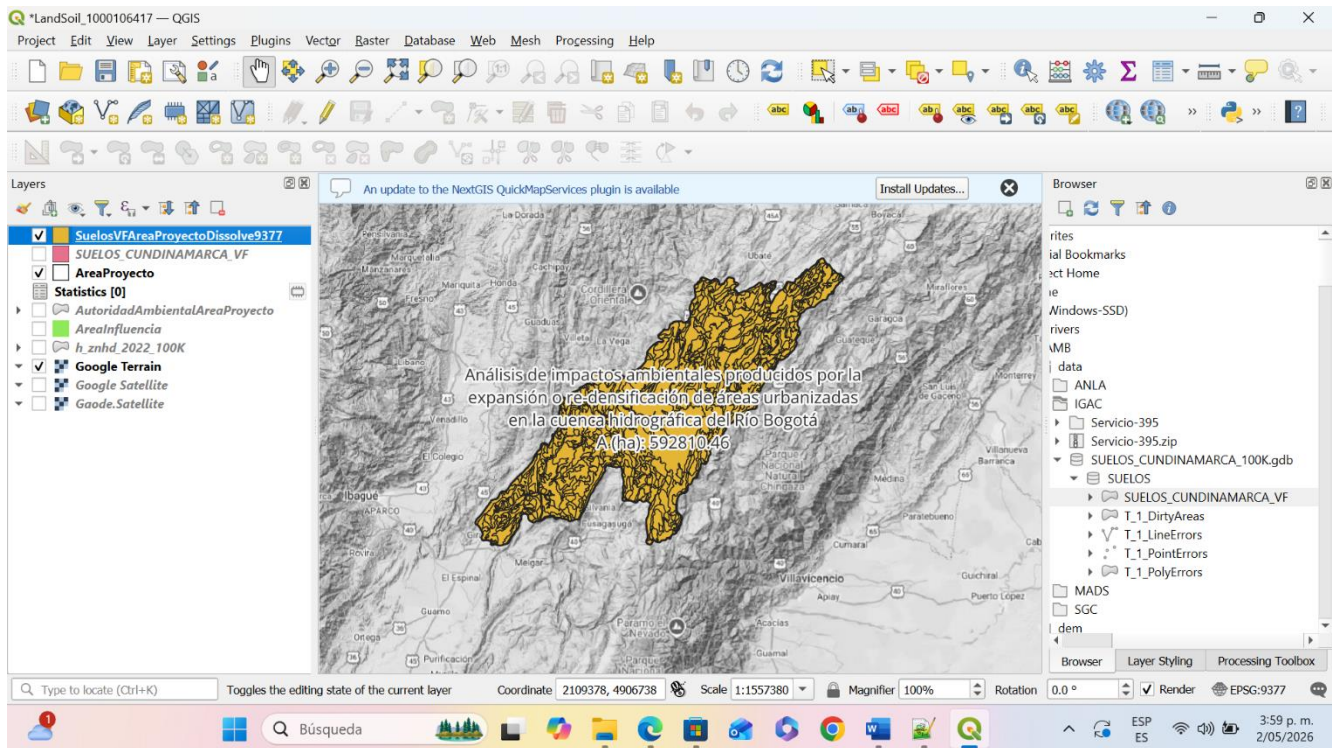


Se realiza la homologación por medio del plugin

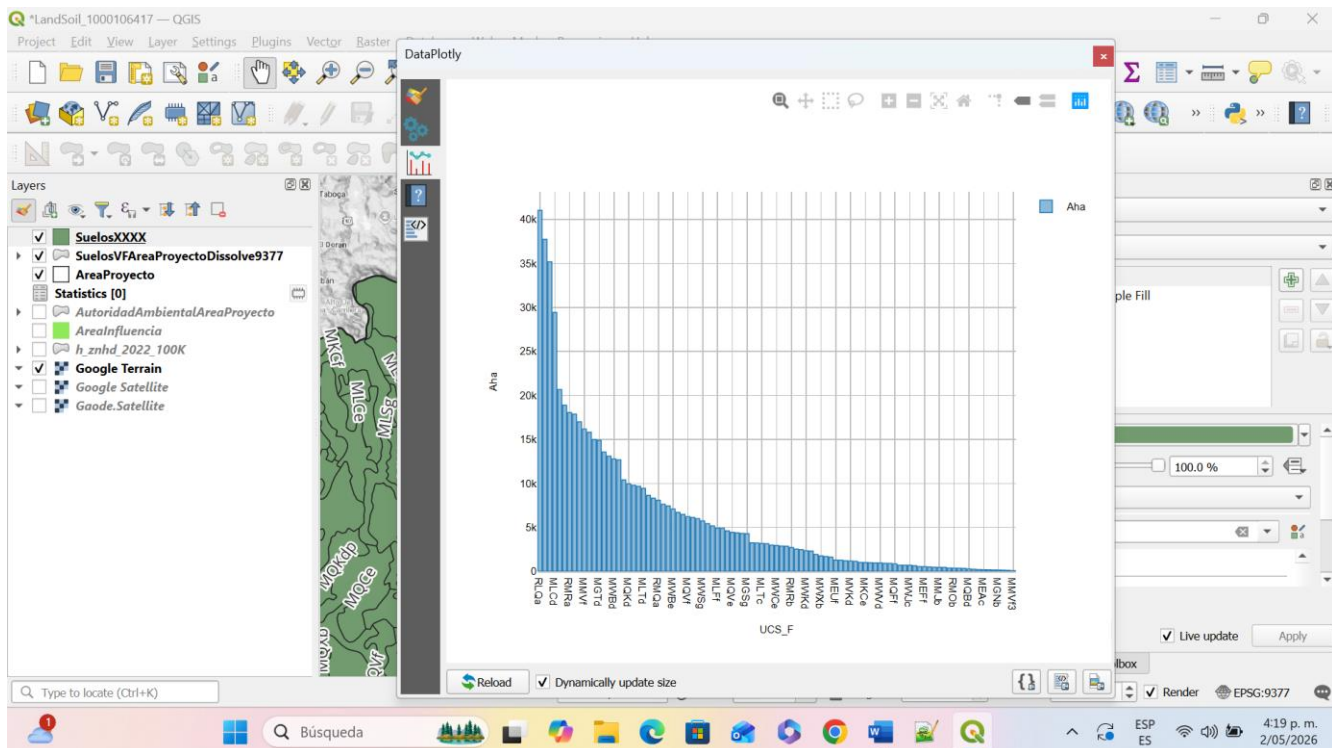


10. Trabajo LandSoild– Clase 3

Se descarga suelos de Cundinamarca, se importa suelo Cundinamarca VF y se corre Scribd con el objetivo de recortar correctamente las áreas (se elimina información que no se requiere)

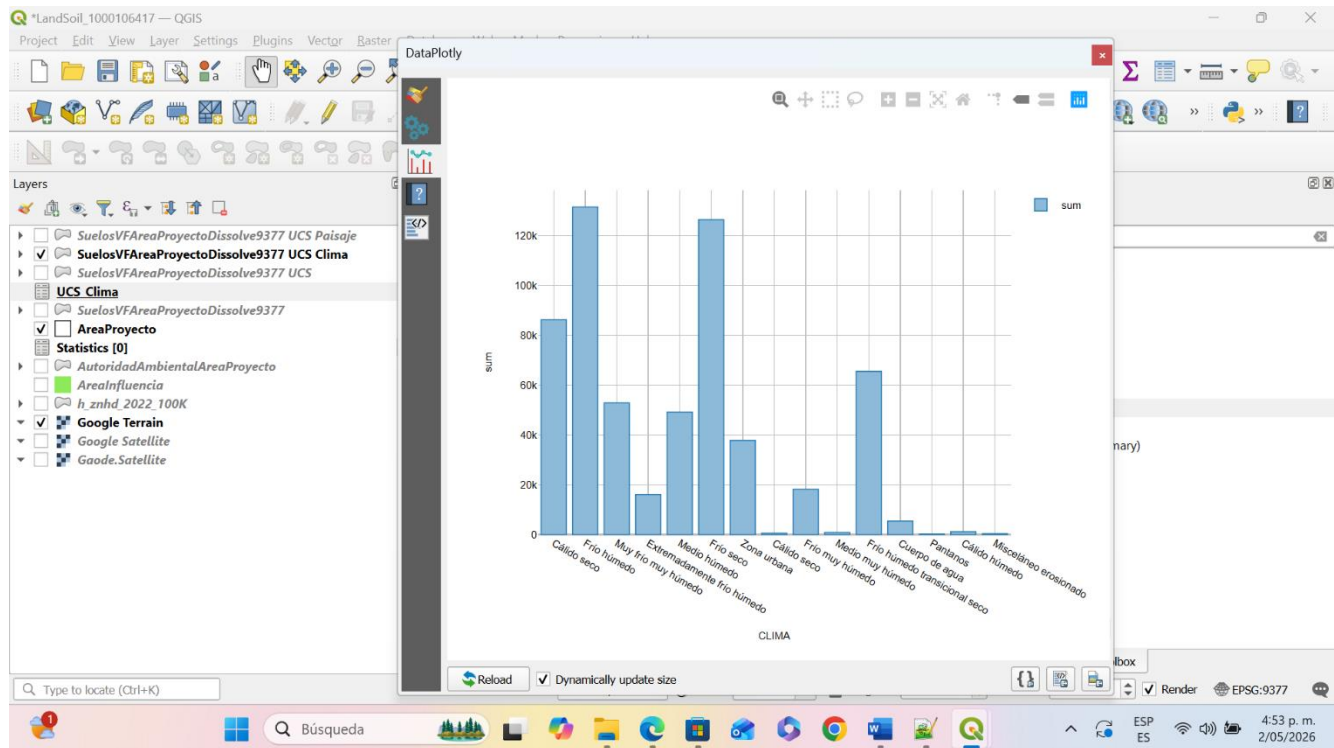


También se crea grafica para identificar la dominancia por área



11. Homologación con ANLA– Clase 3

Se crean 3 layer para clima, paisaje y UCS y se crea grafica (se debe generar una estadística para cada layer, para clasificarlo por área)



12. Vocación de uso– Clase 3

Al momento de descargarla del IGAC no tenía información, y al descargarla de la base de datos del curso, no realizaba bien el recorte en QGIS, tampoco se logra realizar manual

13. Conflicto de uso– Clase 3

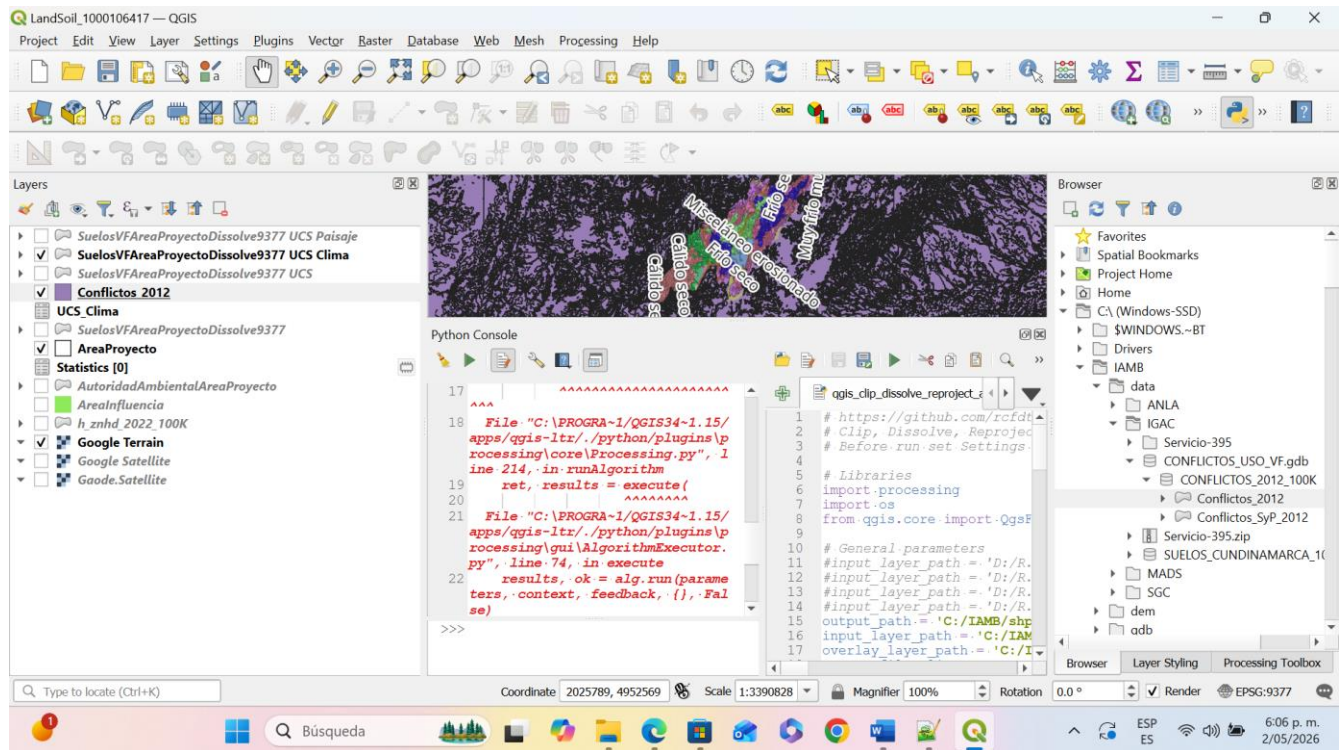
Se importa y se procede a realizar homologación.

```

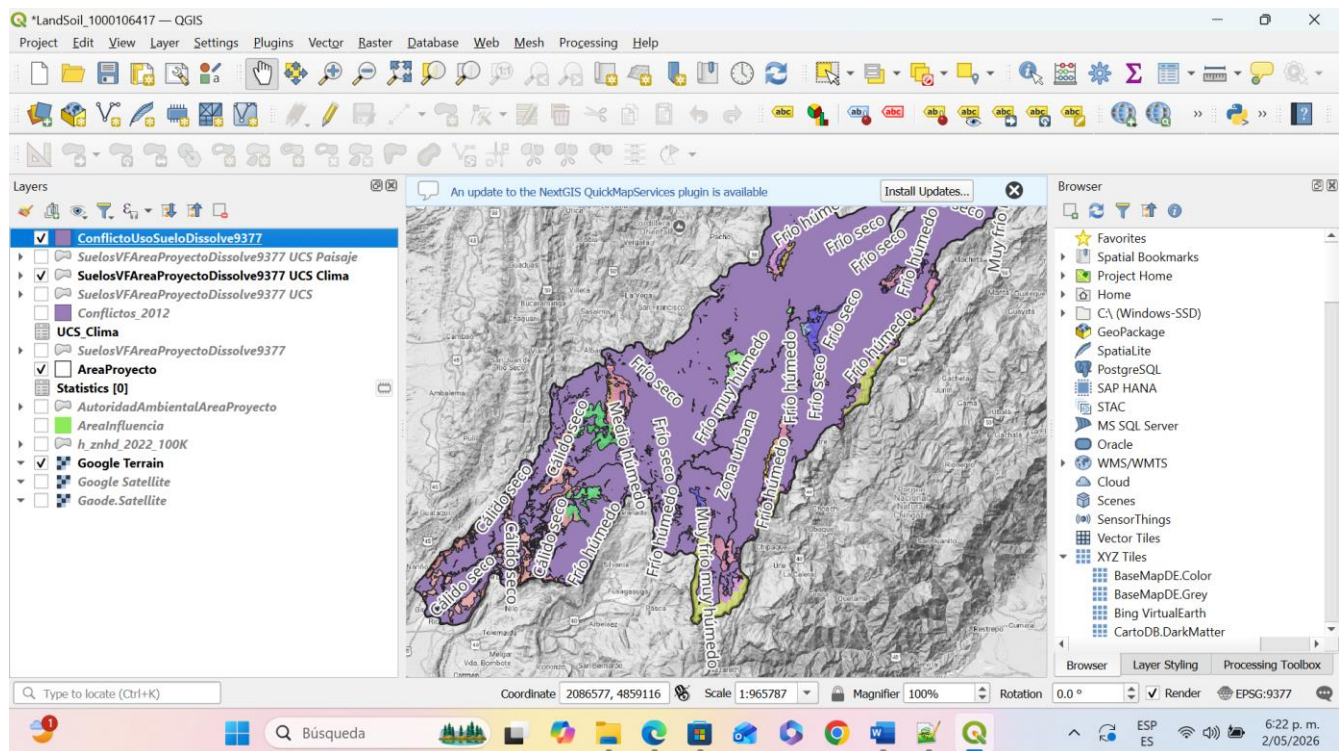
C:\IAMB\src\qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py - Notepad++
Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Complementos Pestañas 2
change.log qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py
1 # https://github.com/rcfdtools
2 # Clip, Dissolve, Reproject and calculates the area percentual distribution APD
3 # Before run set Settings / Options / Processing / General / Invalid features filtering / Do not filter
4
5 # Libraries
6 import processing
7 import os
8 from qgis.core import QgsField, QgsVectorLayer
9
10 # General parameters
11 #input_layer_path = 'D:/R.IAMB/file/data/SGC/agc2023.gdb|layername=UC' # ● Atlas geológico de Colombia - Unidades cronoestratigráficas
12 #input_layer_path = 'D:/R.IAMB/file/data/IGAC/SUELOS_CUNDINAMARCA_100K.gdb|layername=SUELOS_CUNDINAMARCA_VF' # ● Mapa de suelos de cundinamarca
13 #input_layer_path = 'D:/R.IAMB/file/shp/MunicipiosAreaProyecto.shp' # ● Municipios de Colombia
14 #input_layer_path = 'D:/R.IAMB/file/data/DANE/VeredasColombia20260306.shp' # ● Veredas de Colombia
15 output_path = 'C:/IAMB/shp/' # ●
16 input_layer_path = 'C:/IAMB/data/IGAC/CONFLICTOS_USO_VF.gdb|layername=Conflictos_2012'
17 overlay_layer_path = 'C:/IAMB/gdb/BD_ANLA_MAGNA_NACIONAL.gdb|layername=AreaProyecto'
18 output_file_clip_name = 'ConflictoUsoSuelo'
19 dissolve_field = 'UCConflicto'
20 crs_target_code = '9377' # Define the CRS code for the calculations ●
21 output_file_clip_path = f'{output_path}{output_file_clip_name}.shp'
22 output_file_dissolve_path = f'{output_path}{output_file_clip_name}Dissolve.shp'
23 output_file_dissolve_path_reprojected = f'{output_path}{output_file_clip_name}Dissolve(crs_target_code).shp'
24 crs_target = QgsCoordinateReferenceSystem(f'EPSG:{crs_target_code}')
25 area_field = ['Aha', QVariant.Double]
26 areapd_field = ['APD', QVariant.Double] # ● APD correspond to Area Percentual Distribution
27
28
29 # Load the vector layers into QGIS
30 input_layer = QgsVectorLayer(input_layer_path, 'InputLayer', 'ogr')
31 overlay_layer = QgsVectorLayer(overlay_layer_path, 'OverlayLayer', 'ogr')
32
33 # Check if layers loaded correctly
34 if not input_layer.isValid() or not overlay_layer.isValid():

```

Y encuentra error con el Scribd debido áreas con errores

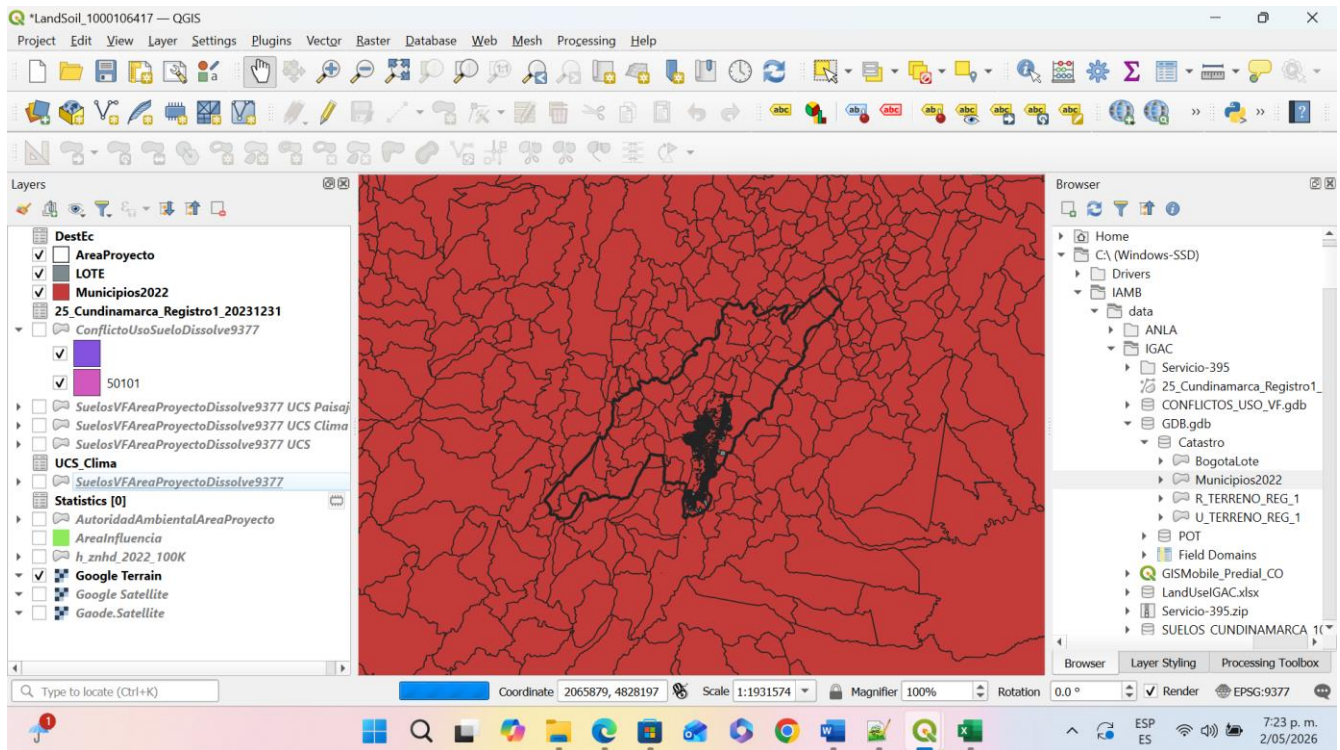


Se busca cambiar configuración y omitir errores

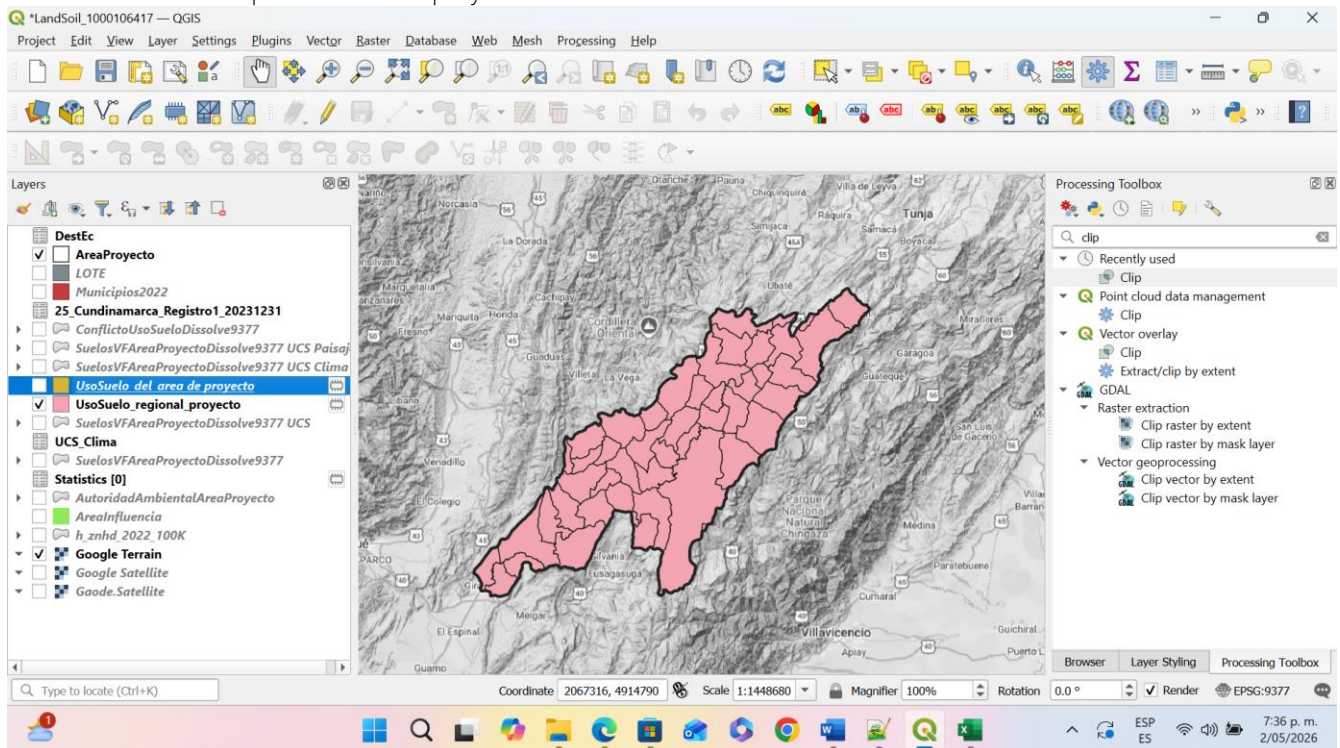


Realizando la homologación

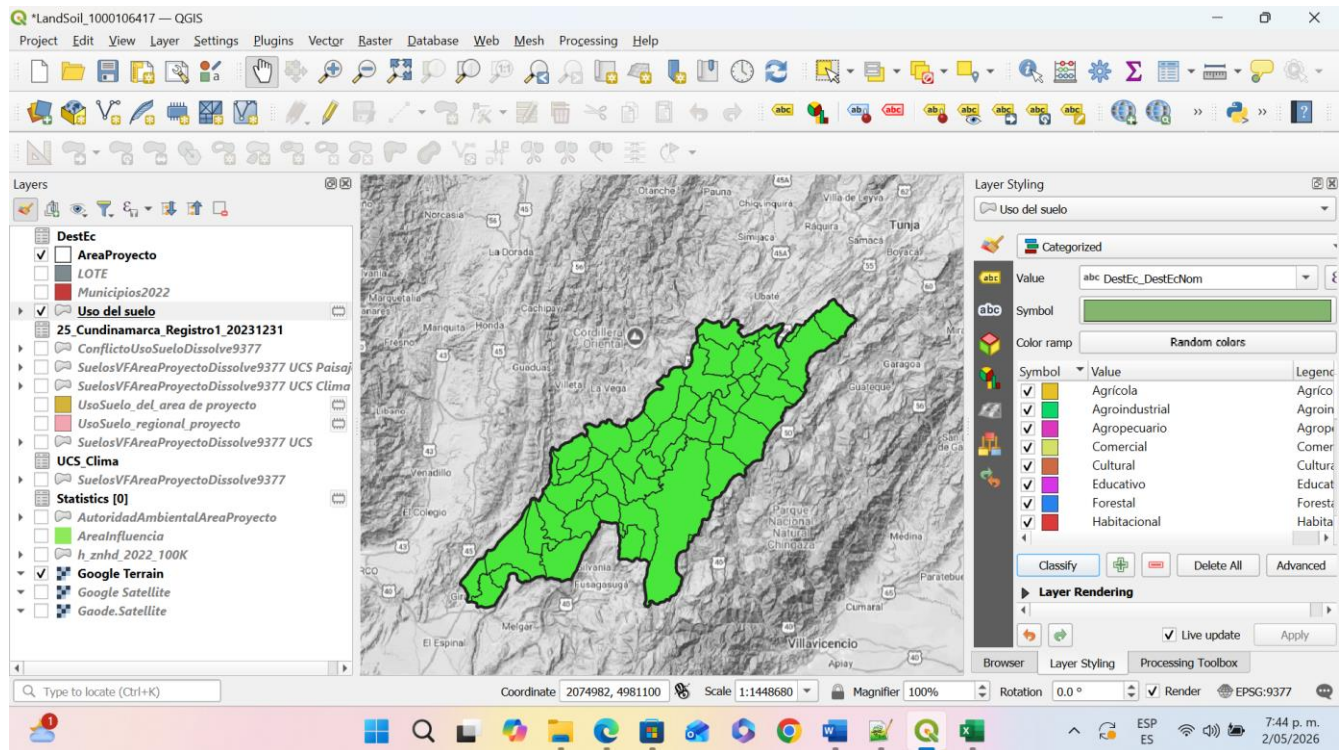




Y se realiza el recorte para el área del proyecto

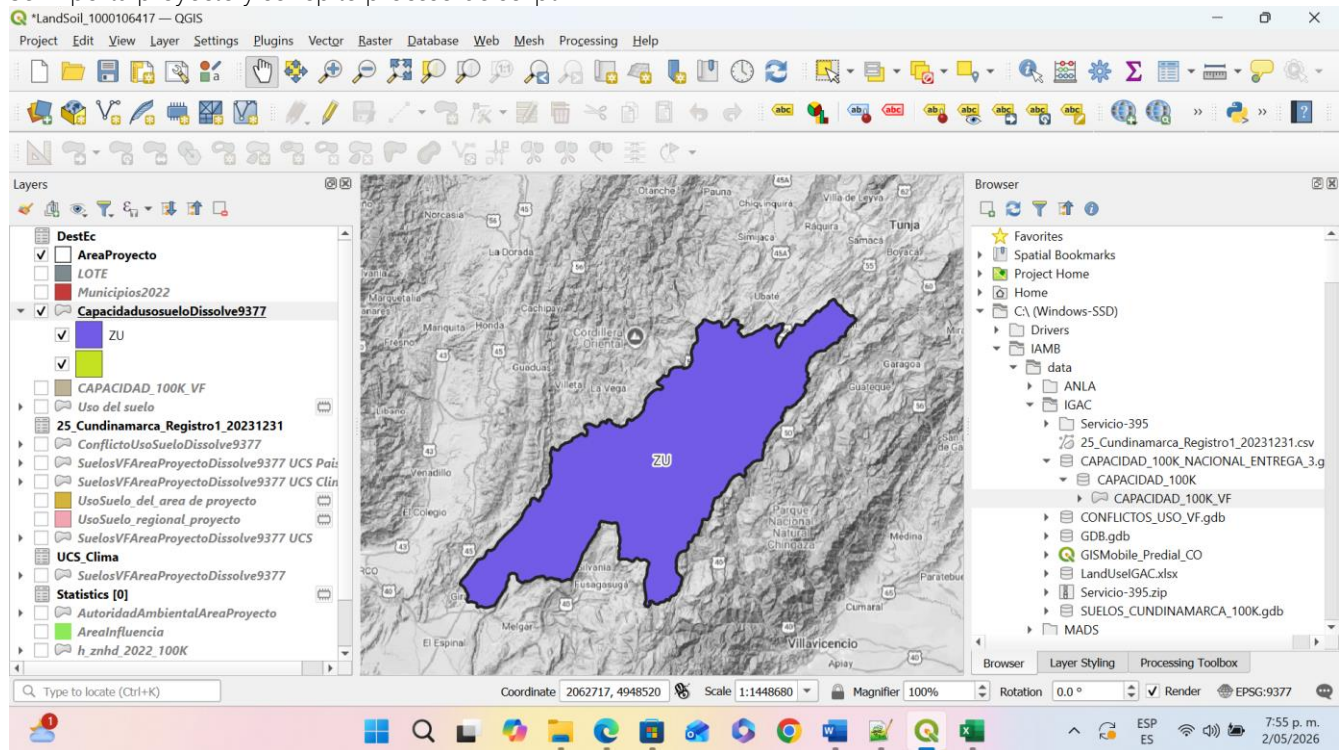


No se logra realizar la homologación con ANLA



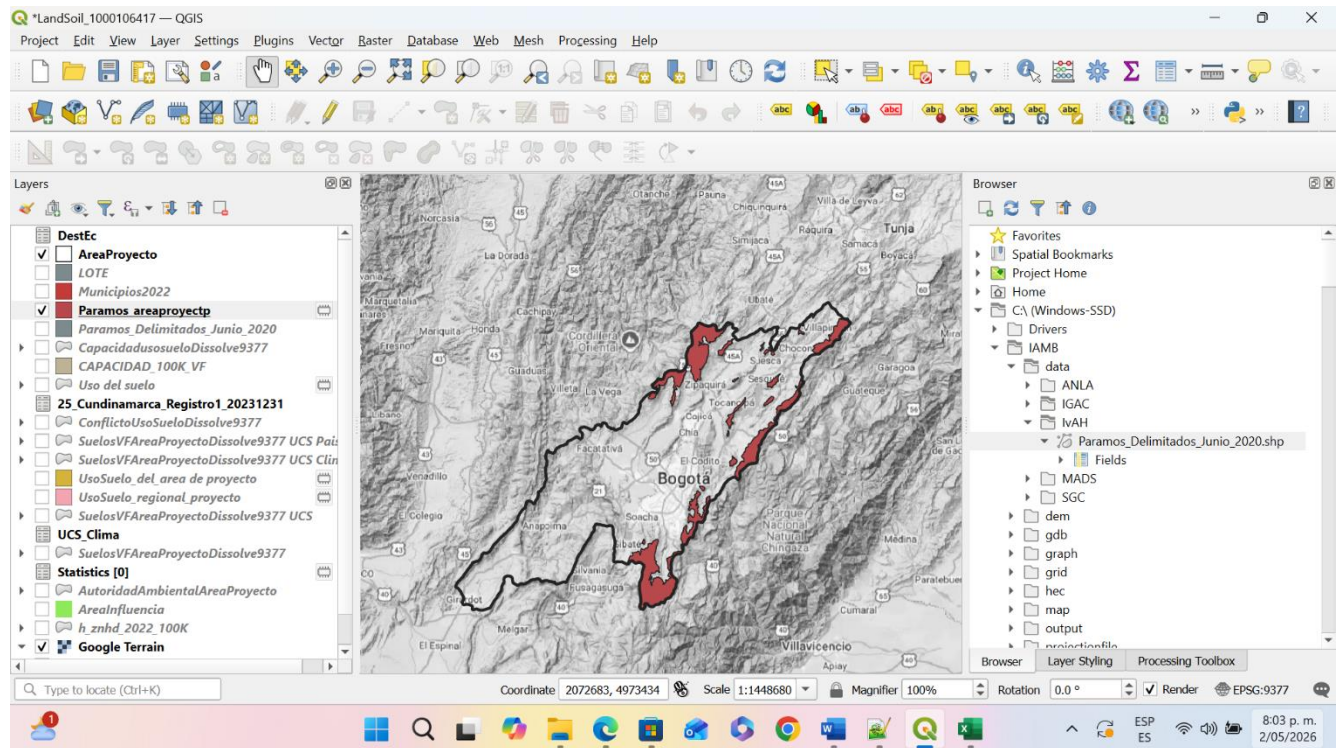
15. Capacidad uso de tierra– Clase 3

Se importa proyecto y se repite proceso de script

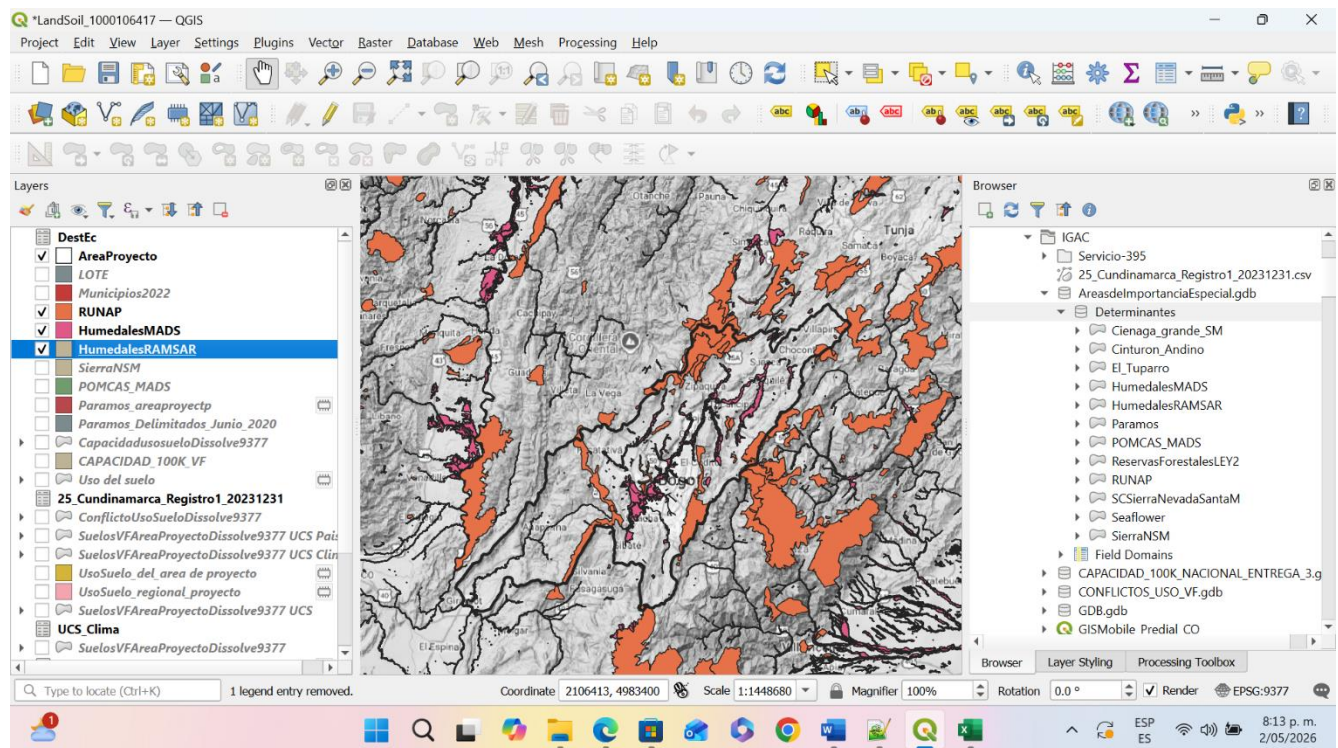


16. Paramos– Clase 3

Se importa proyecto y se repite proceso de script

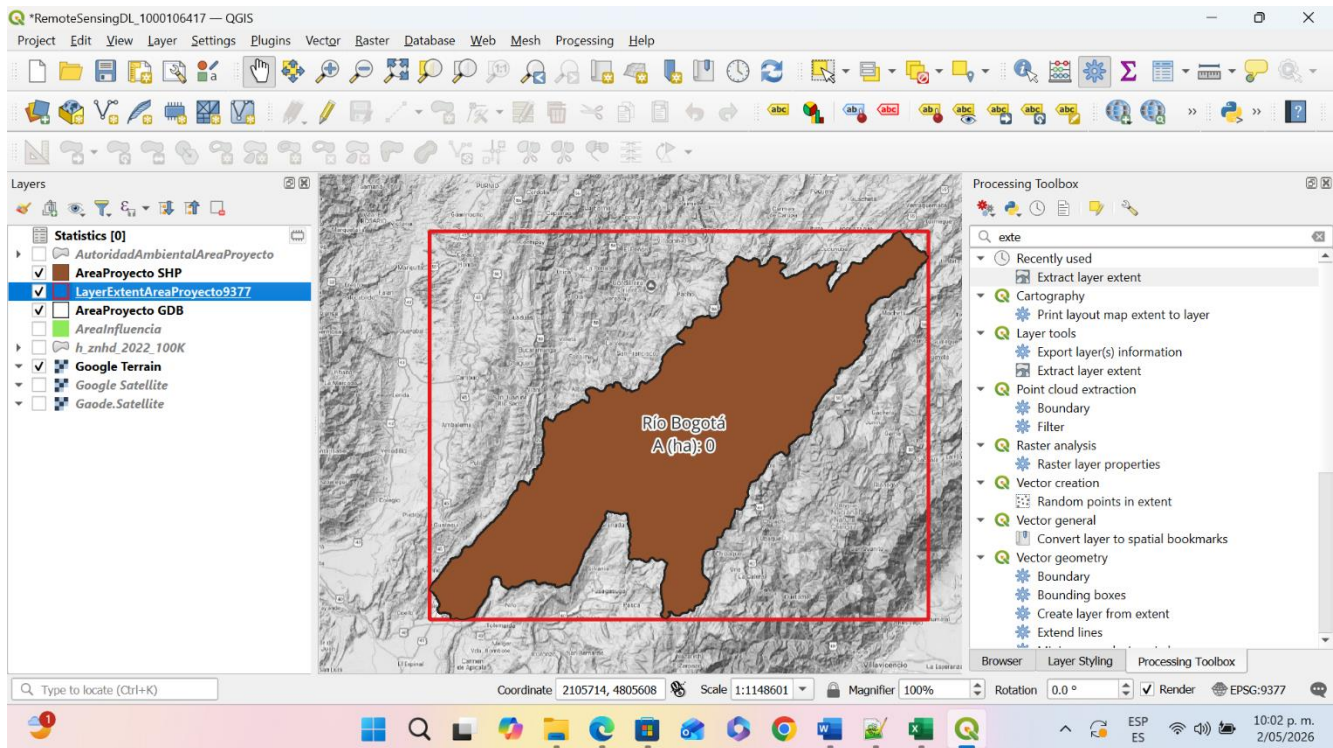


17. Ecosistemas – Clase 3

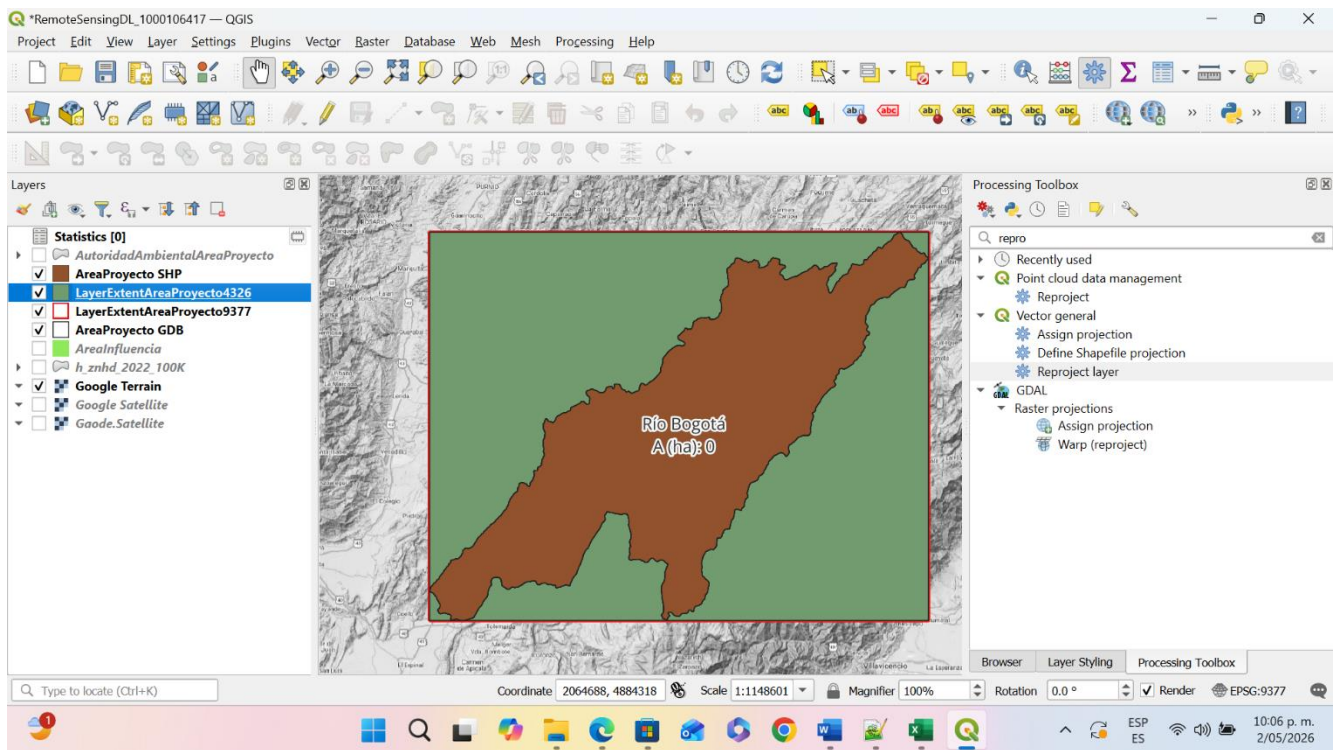


18. Imágenes satelitales – Clase 3

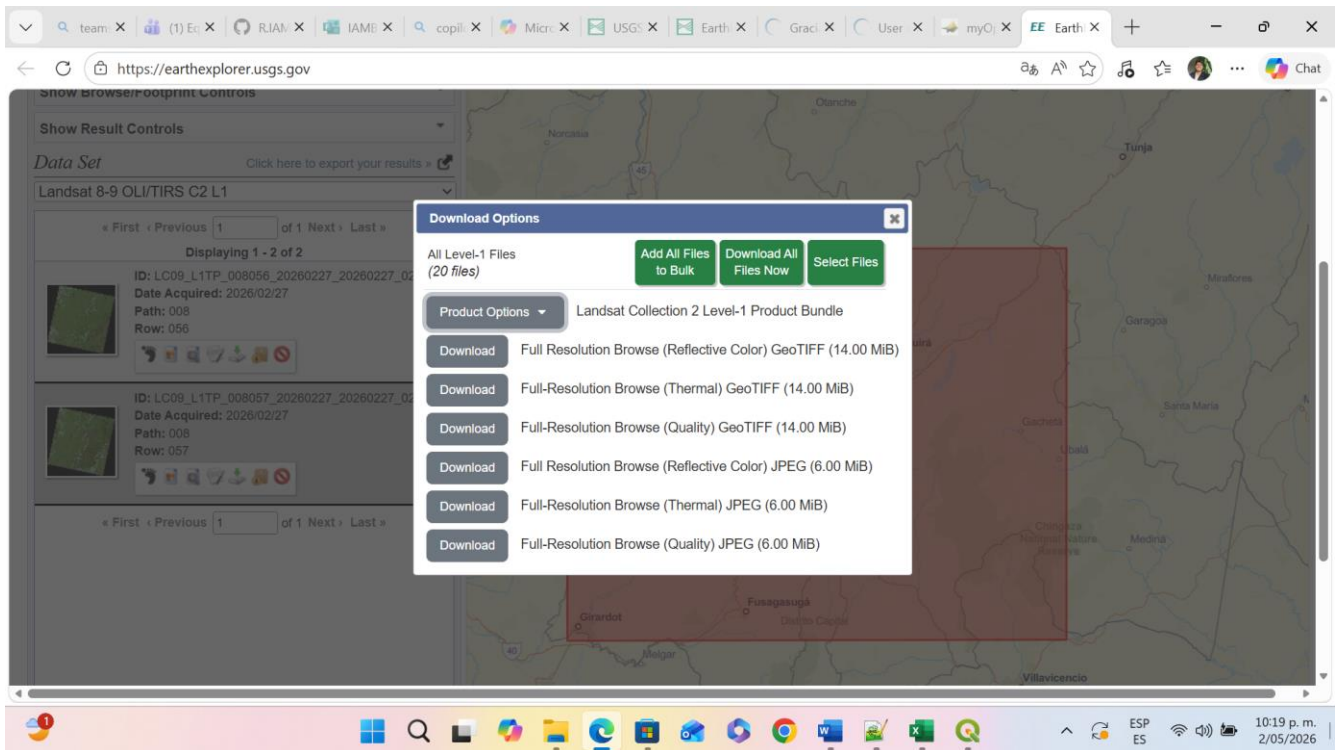
Exportar área de proyecto como SHP e importarlo, crear polígono



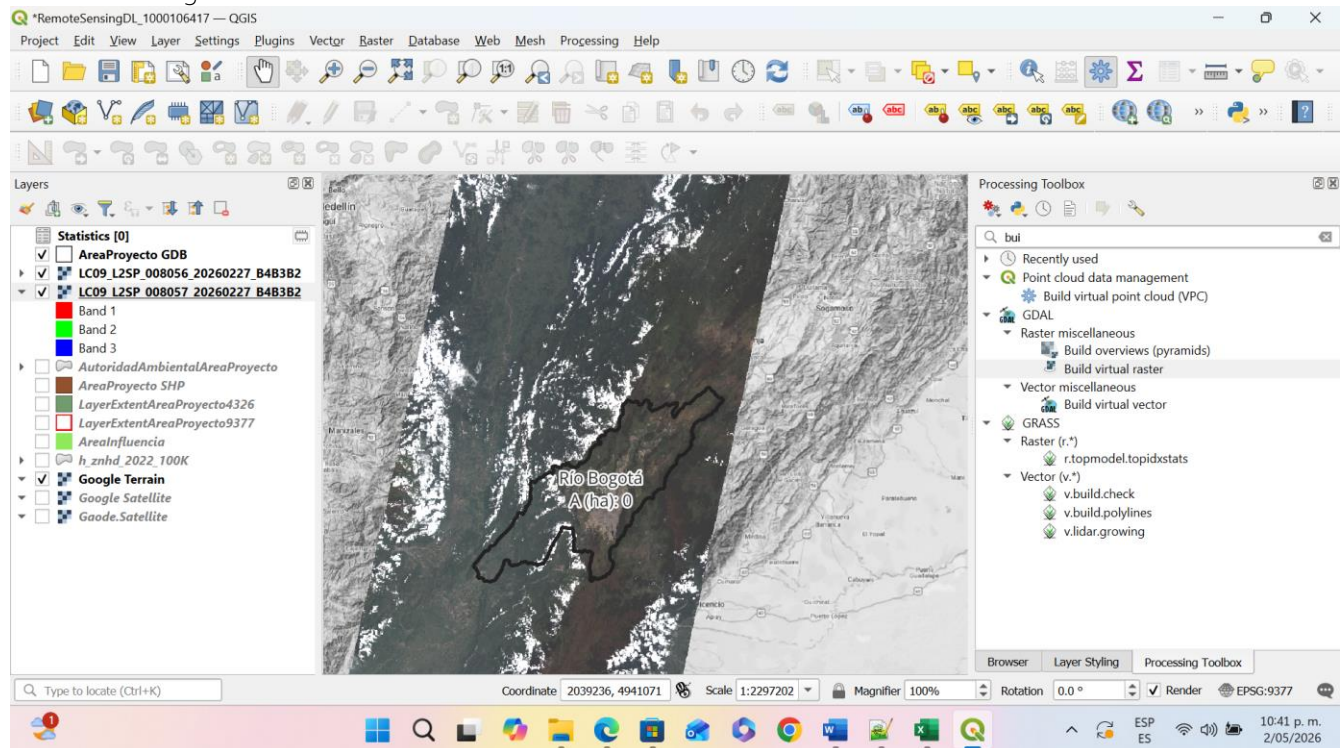
19. Re proyectar Layerextend y comprimir – Clase 3



Se descarga la información de Landsat

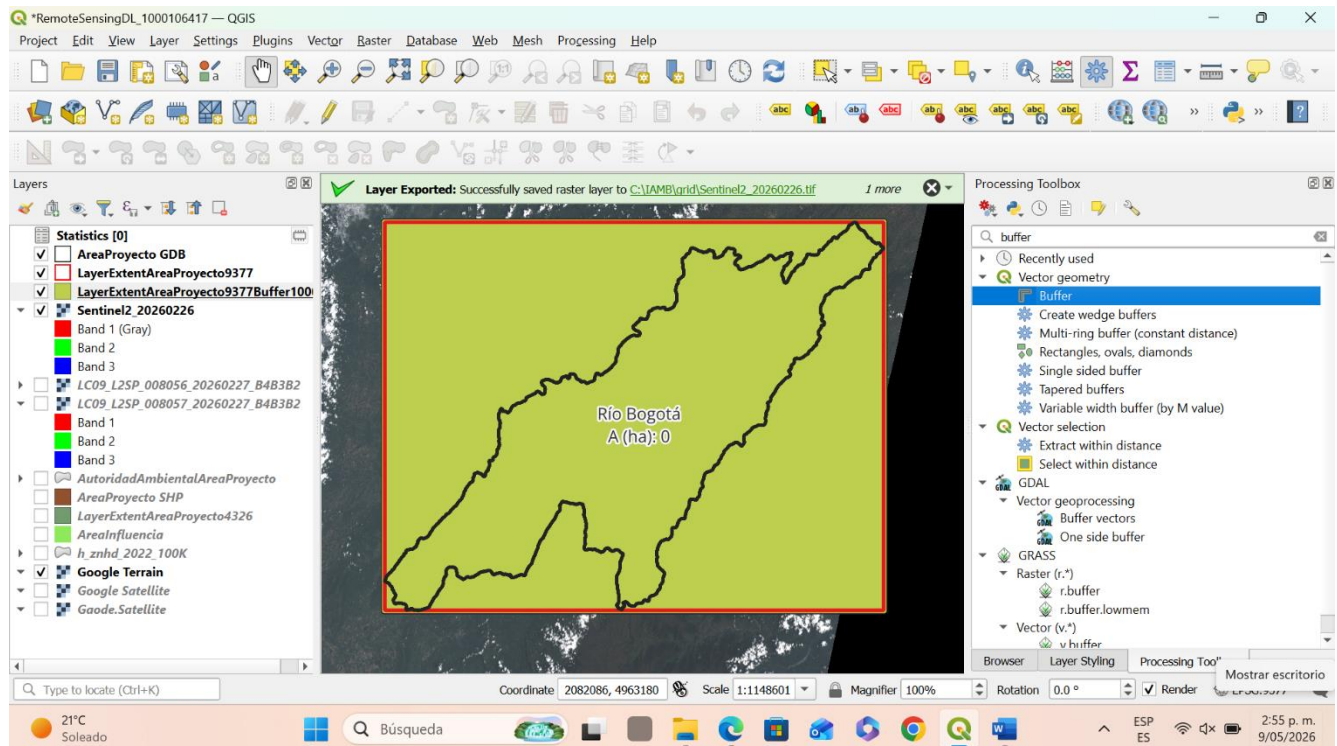


Y se crea la imagen con Build Virtual ráster

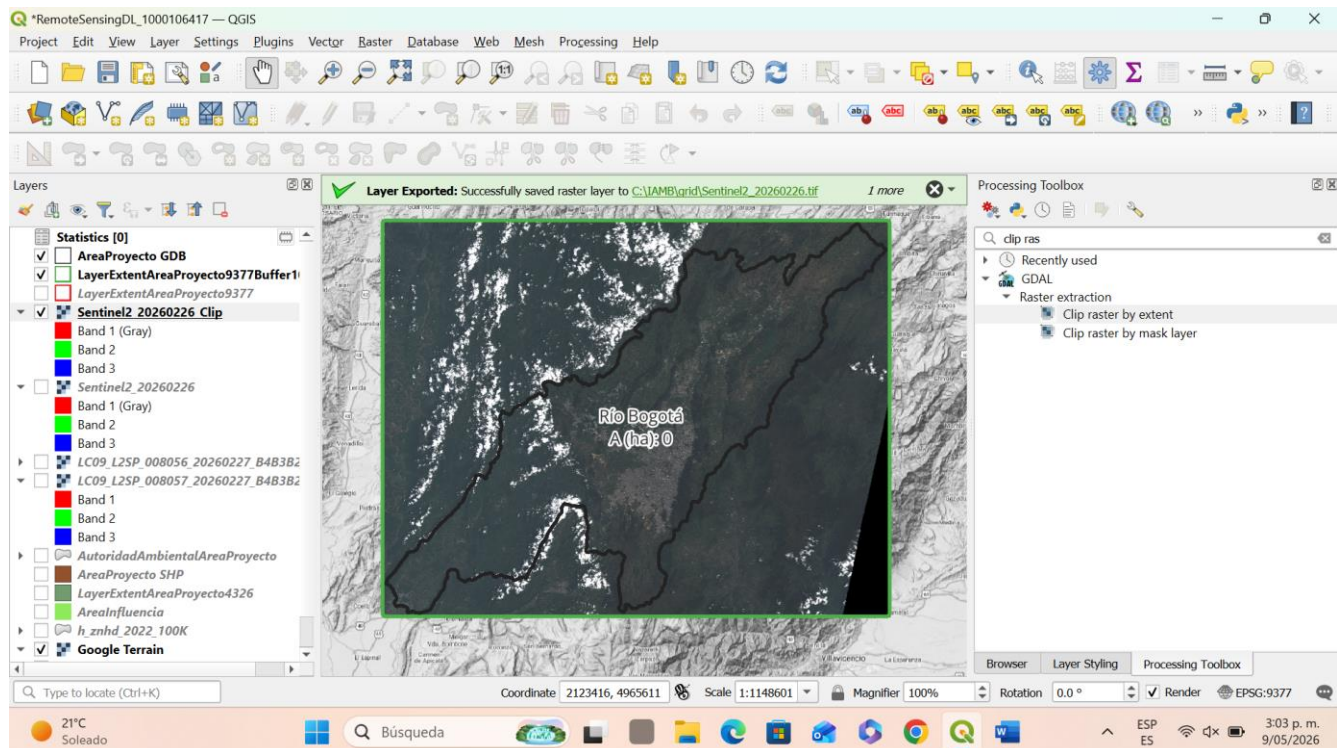


20. Generar imagen recortada – Clase 4

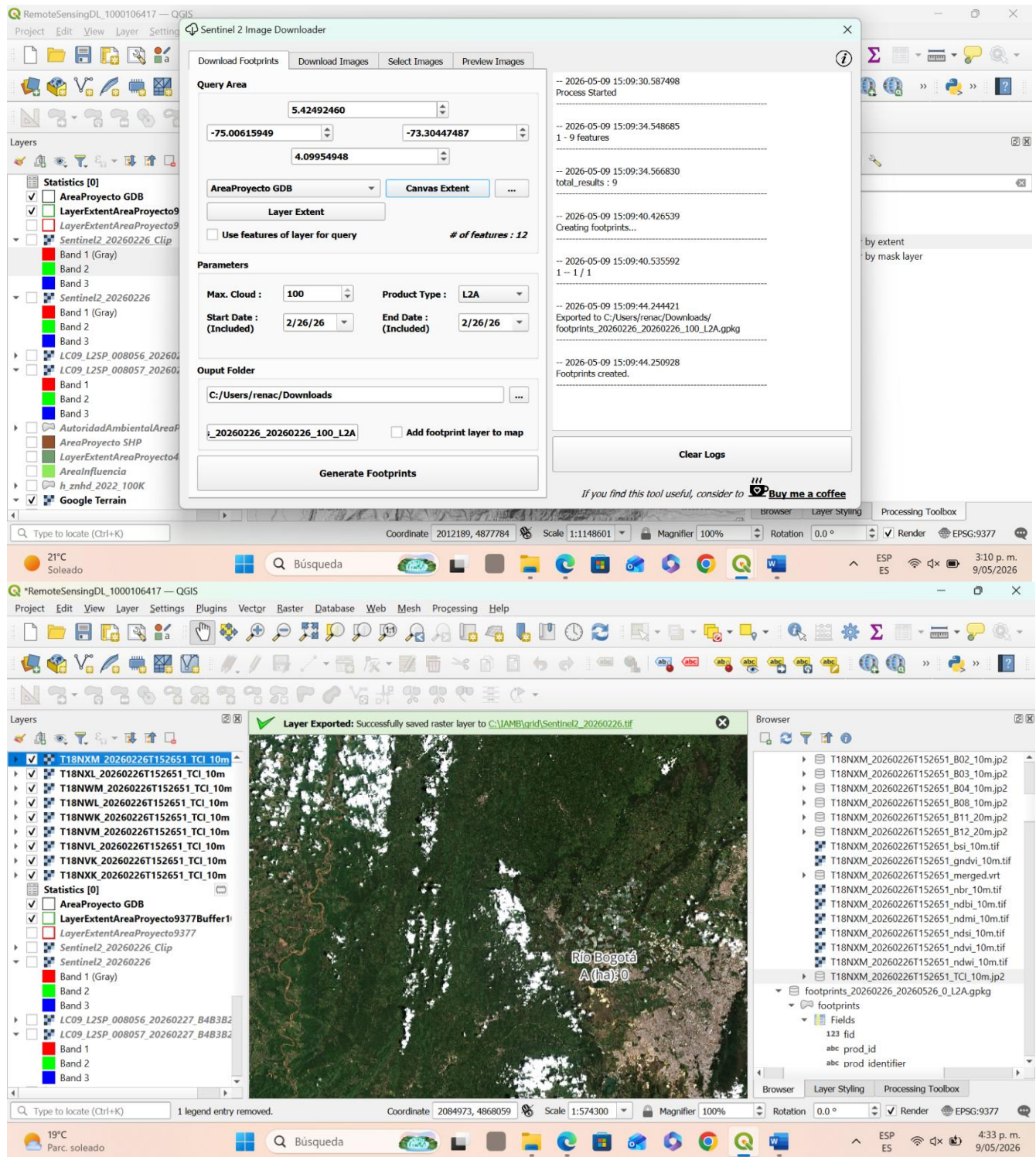
Crear polígono de recorte



Y se procede a realizar el clip extent

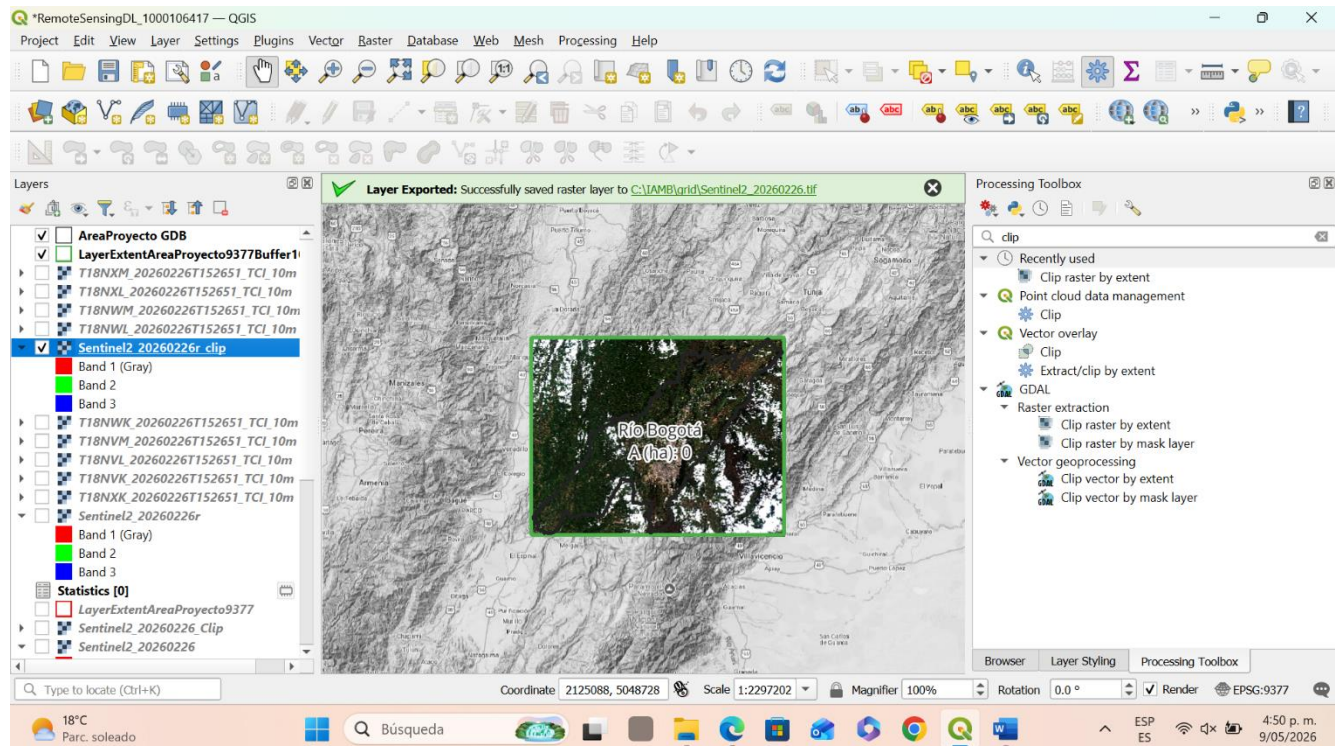


21. Plugin Sentinel 2 Downloader – Clase 4



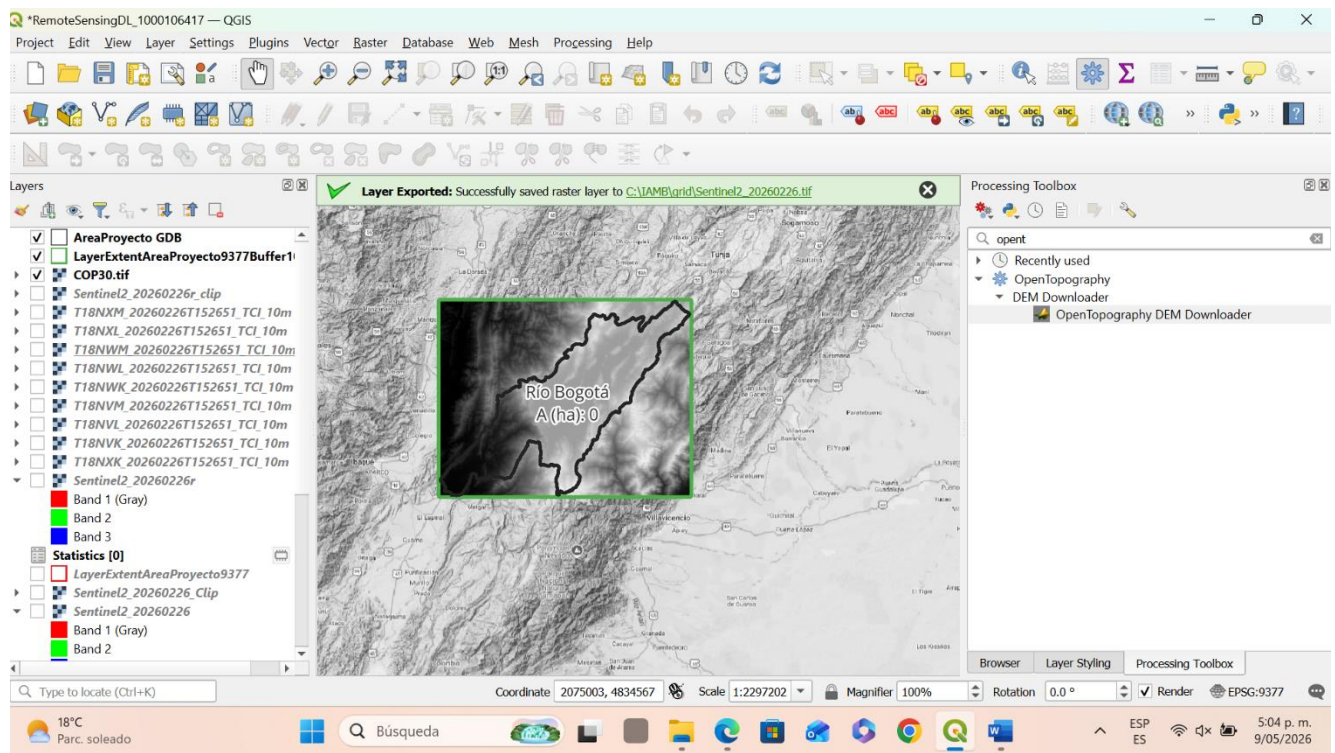
22. Generar recorte del merge – clase 4

Después de generar el merge se procede a generar el clip ráster

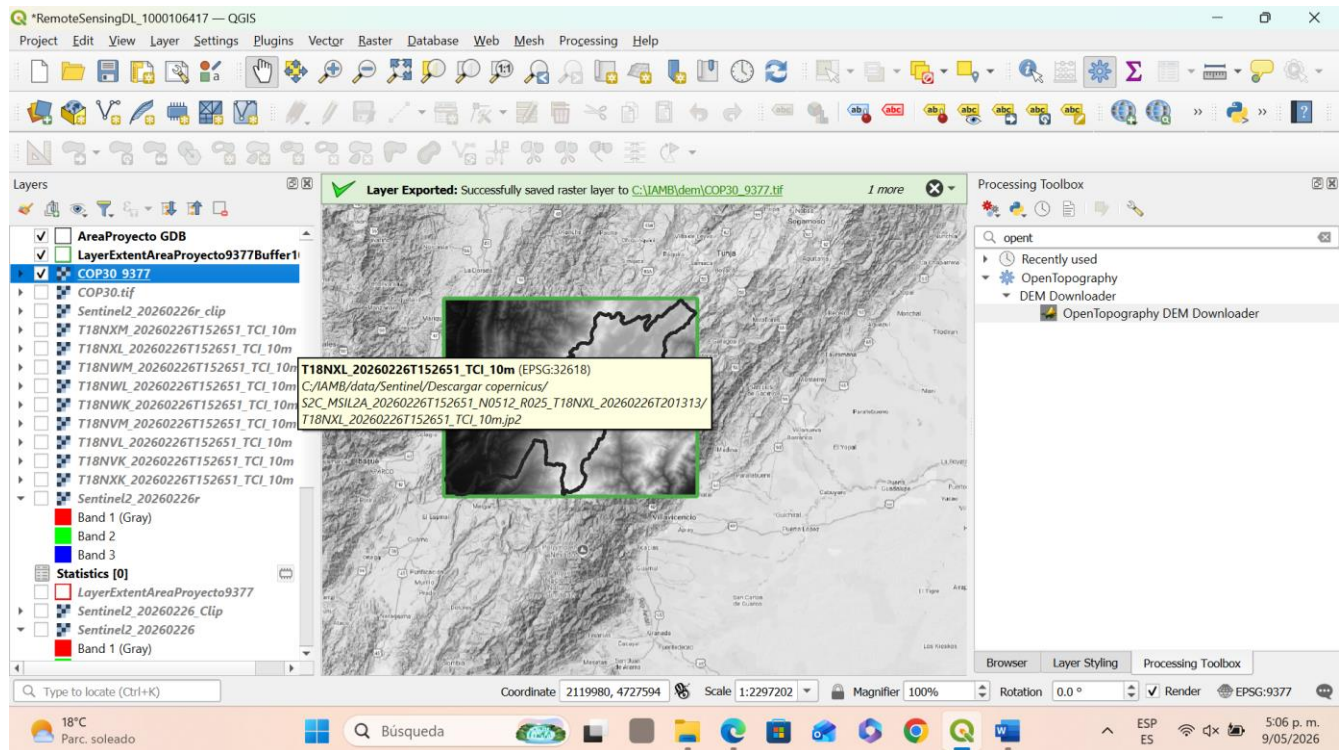


23. Modelo digital – clase 4

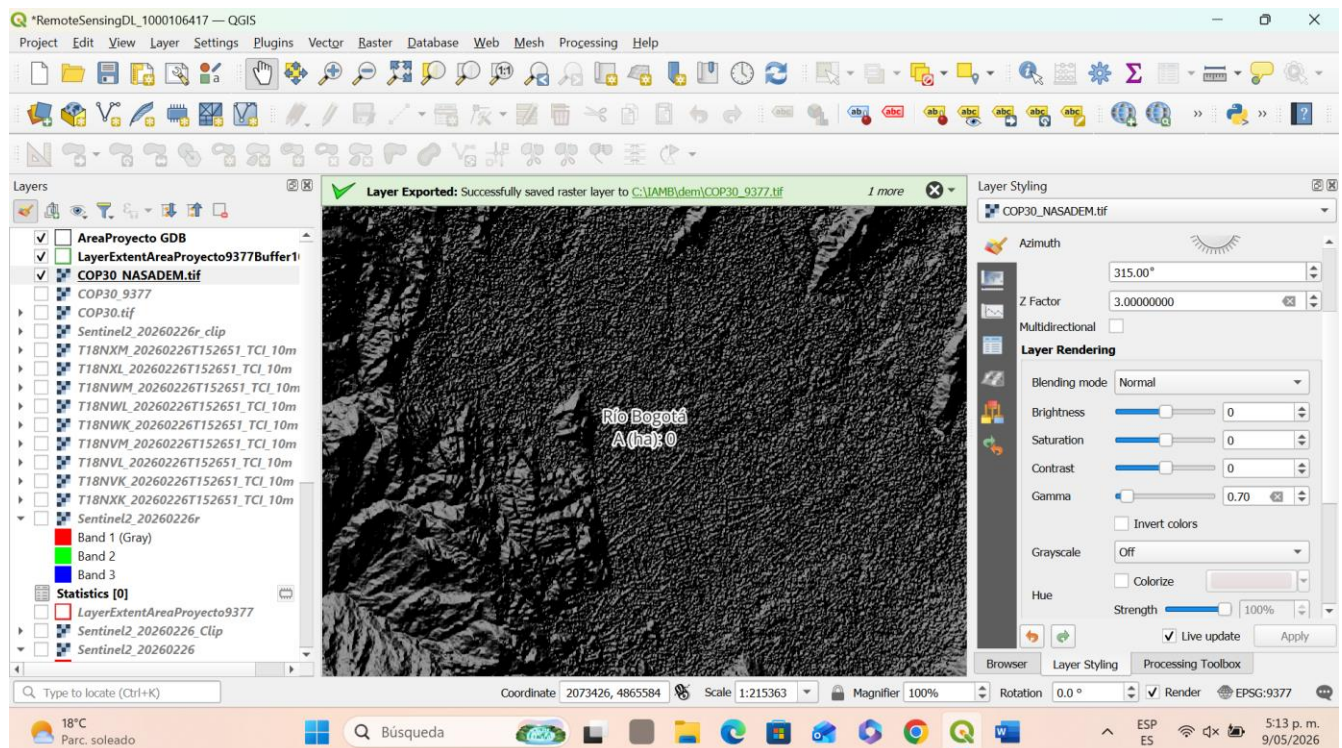
Ingresa la API key en el Plugin, define como región de descarga el límite de la capa LayerExtentAreaProyecto9377Buffer1000m y descargue el mapa Copernicus de 30 metros de resolución, guarde como /dem/COP30.tif.



Y se re proyecta a 9377



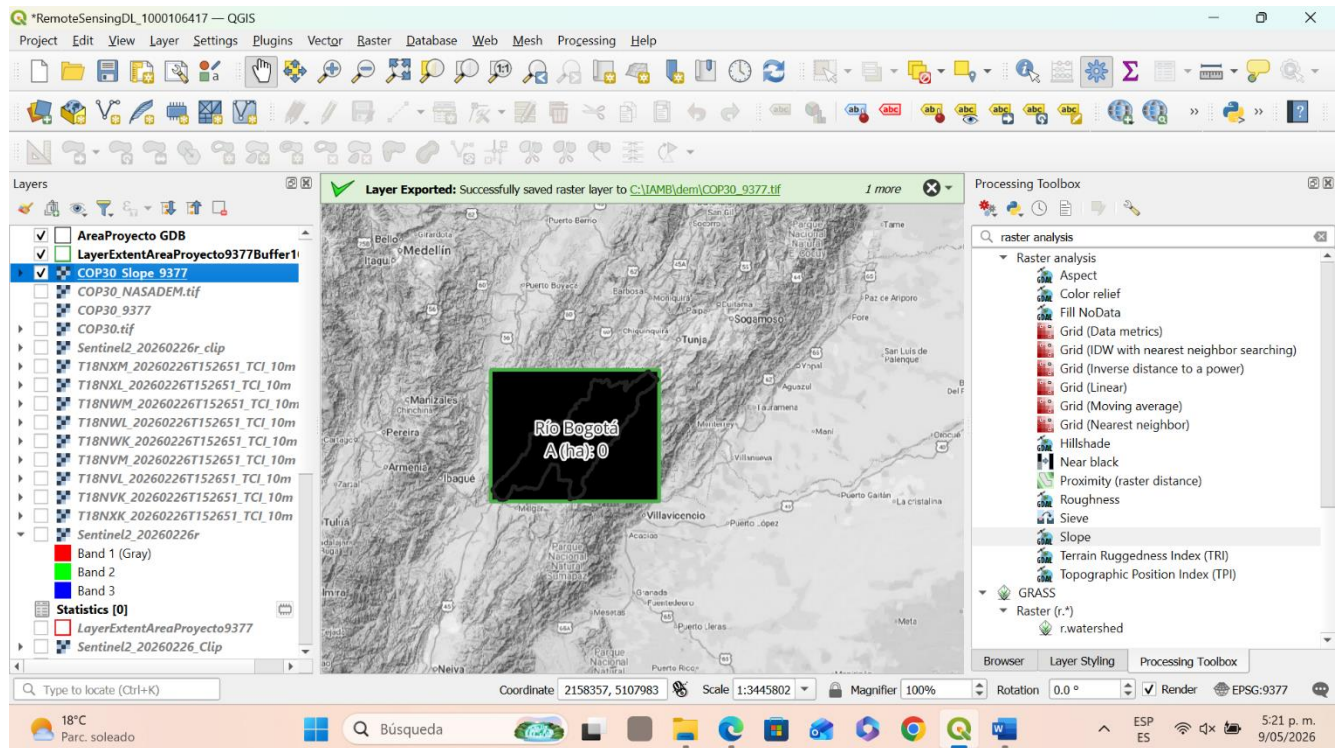
Se genera para NASADEM Global



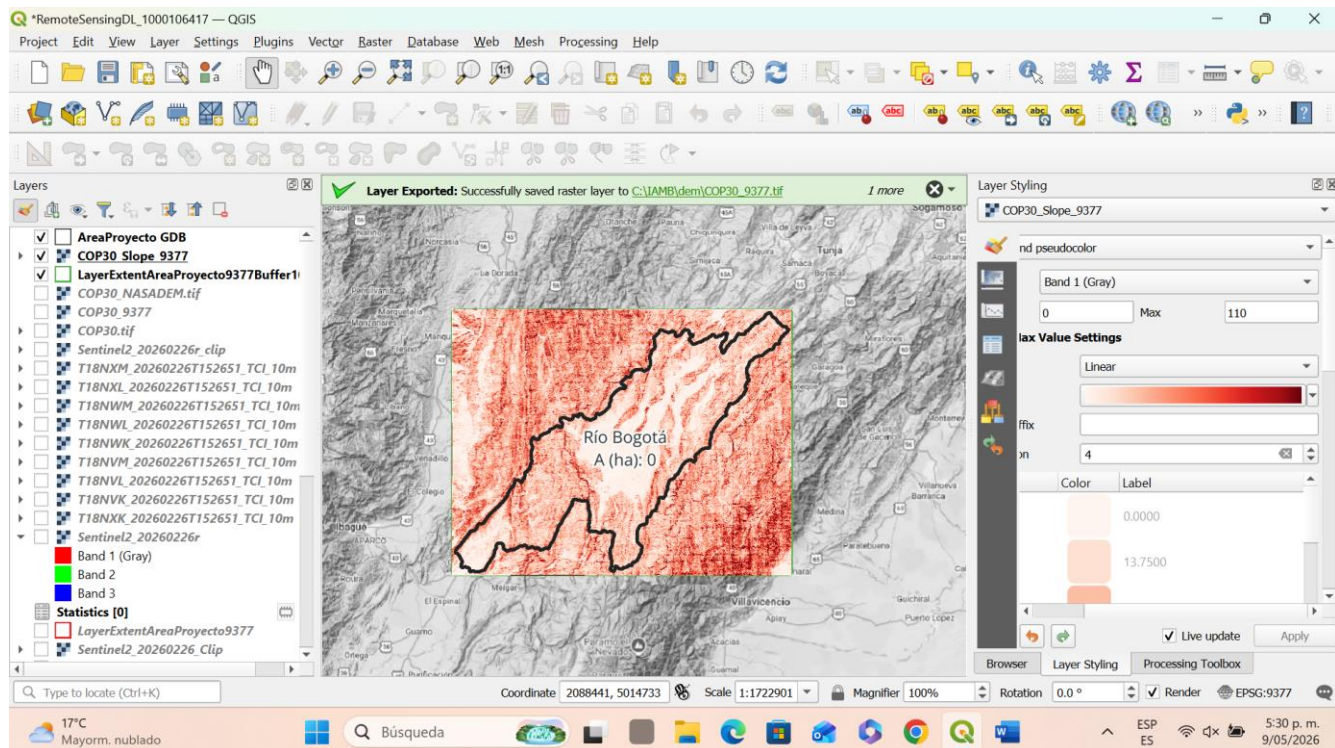
Se identifique que, el tif de STRM 30m es más detallado que, NASADEM Global

24. Modelo digital de pendientes – Clase 4

Se utiliza herramienta de Ráster Analysis - Slope

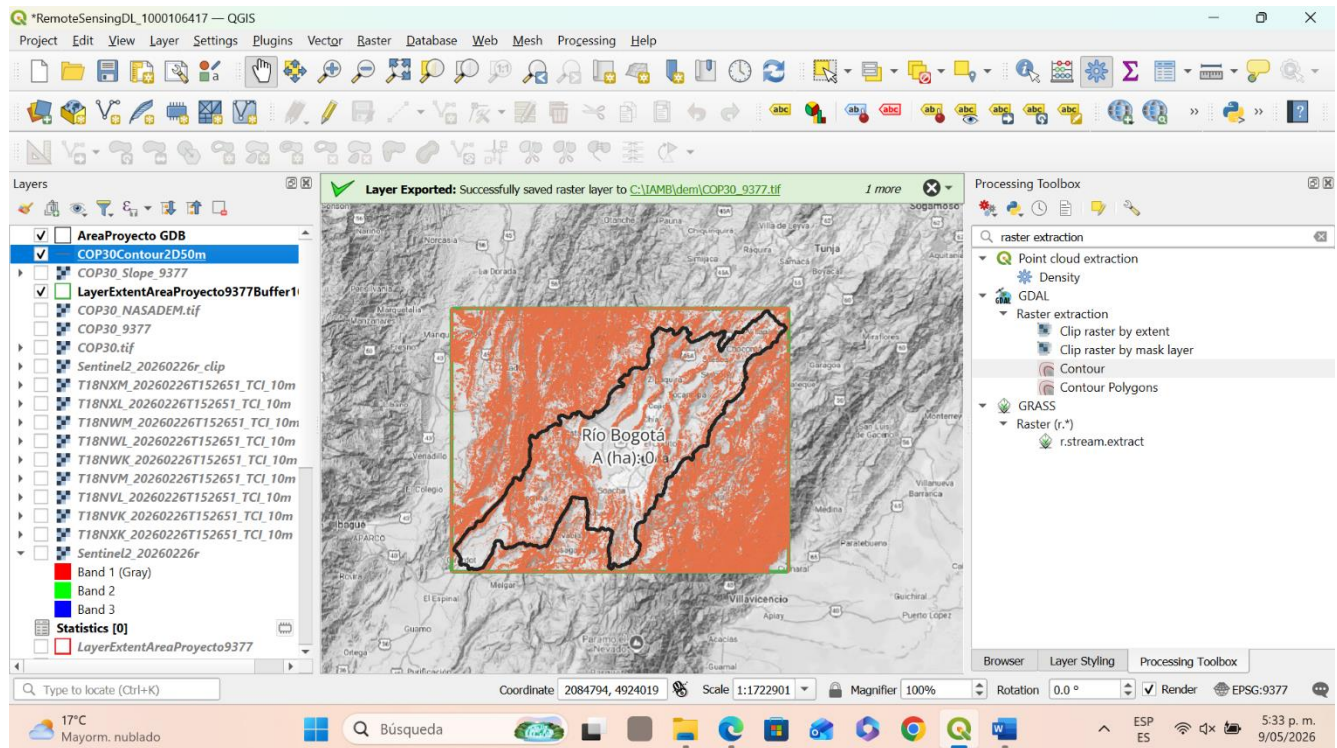


Y se ajusta la homologación respecto ANLA

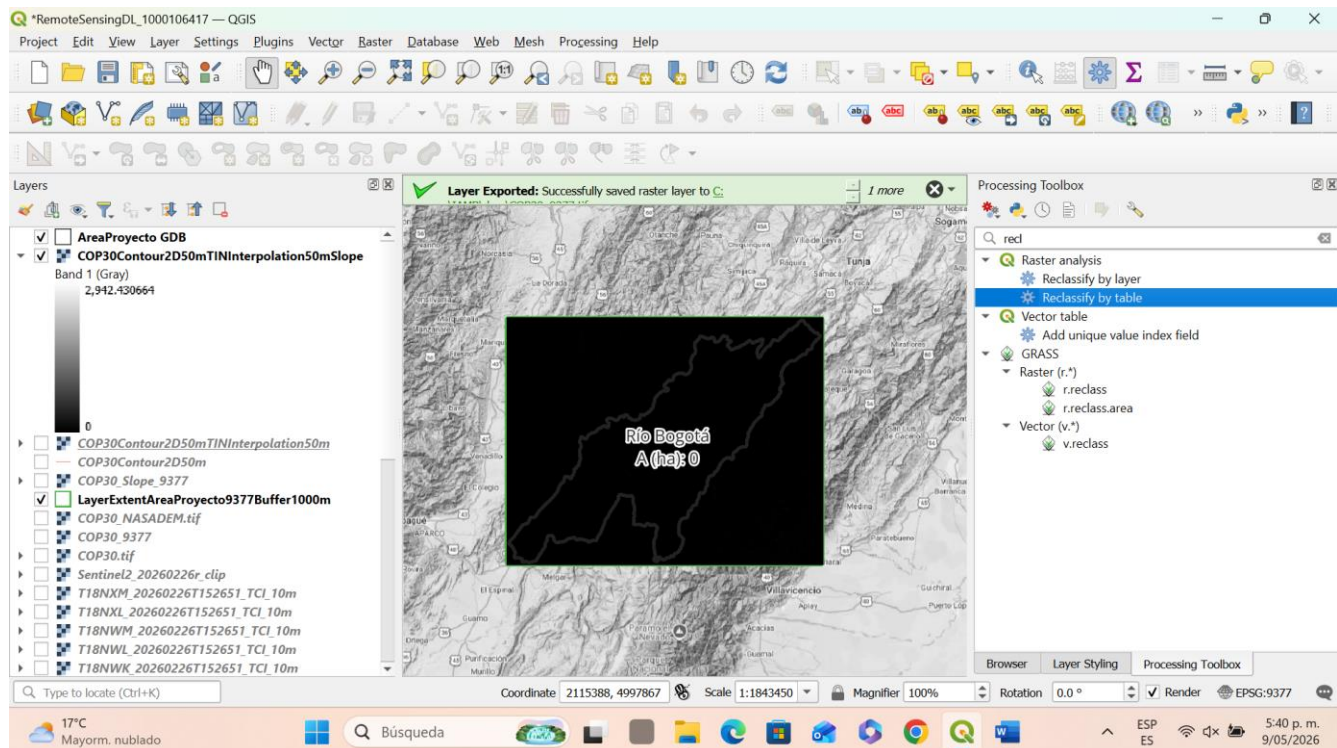


25. Mapa vectorial de pendientes – Clase 4

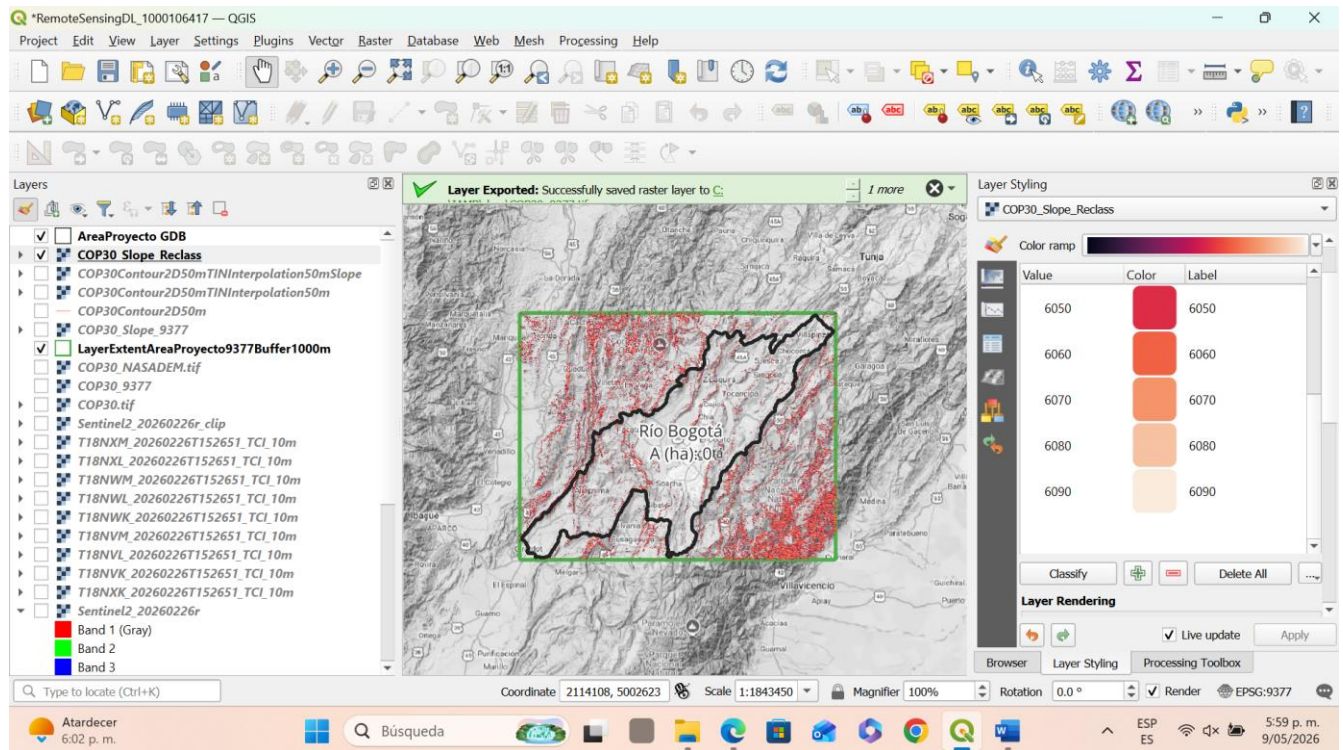
Utilizar herramienta ráster extraction / contornos y crear curvas de nivel cada 50m



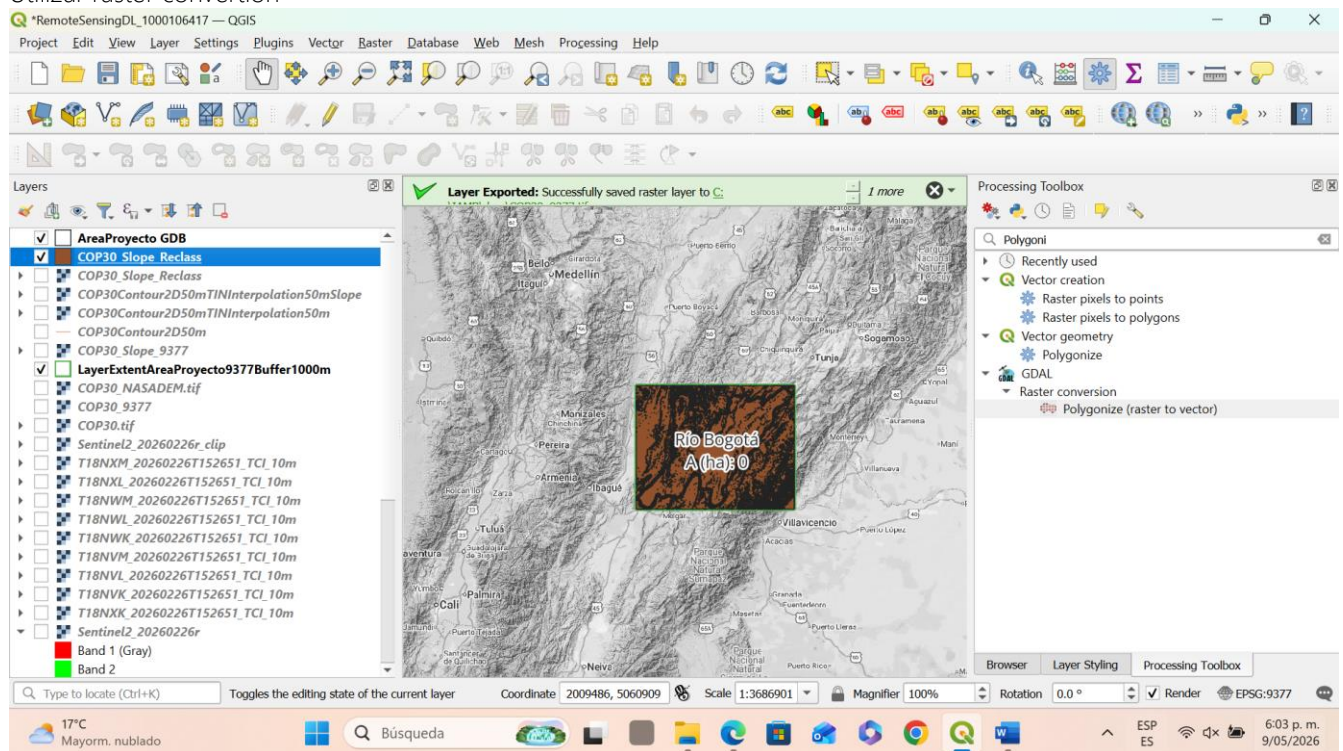
Utilizar herramienta TIN interpolation



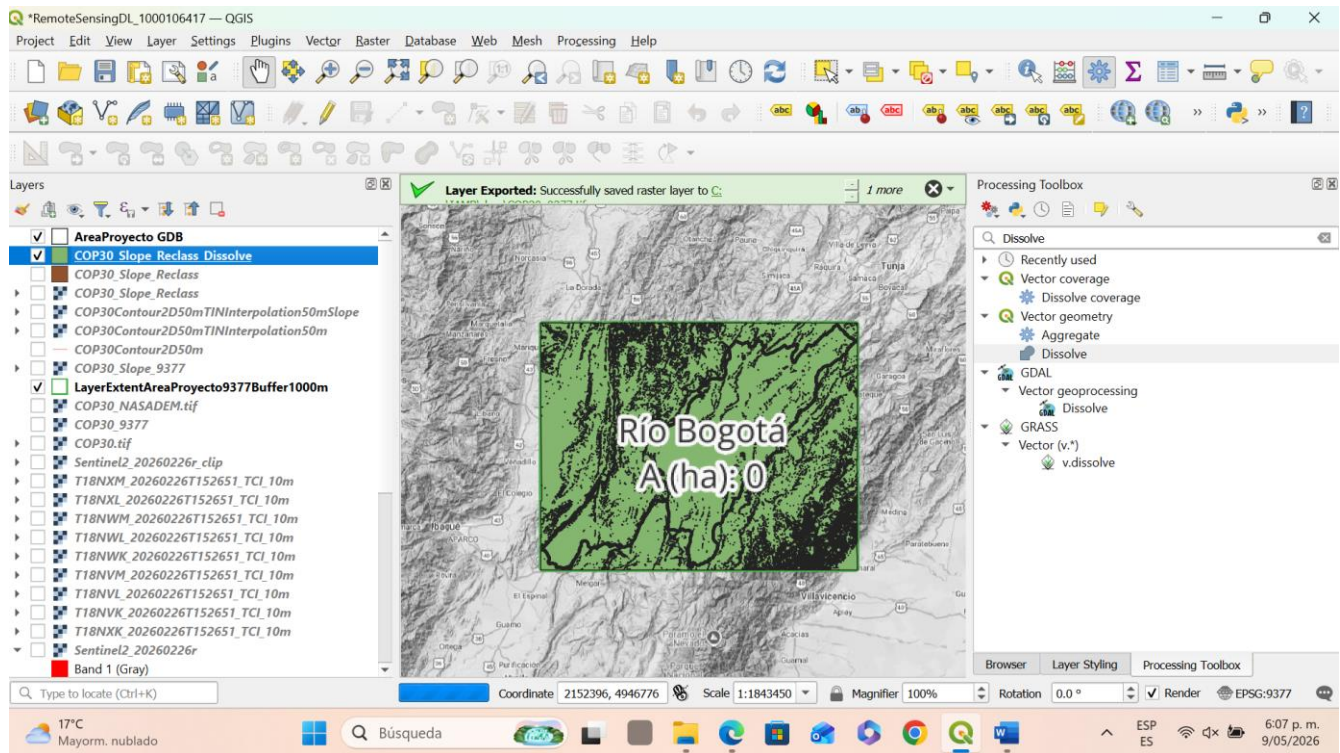
Y se utiliza la herramienta Reclassify by Table, se agrega la tabla del ANLA según su código



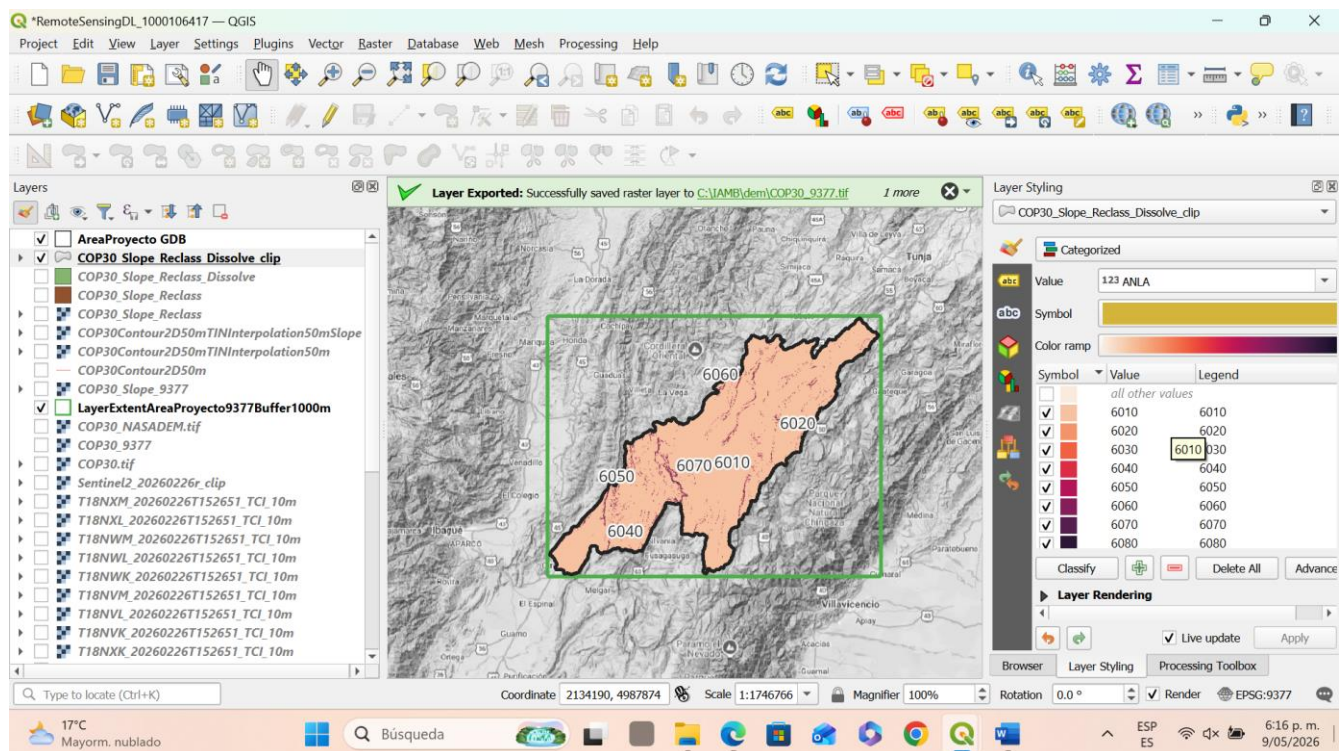
Utilizar ráster conversion



Y se deberá unir por código, debido que se crea miles de polígonos.



Y se simboliza



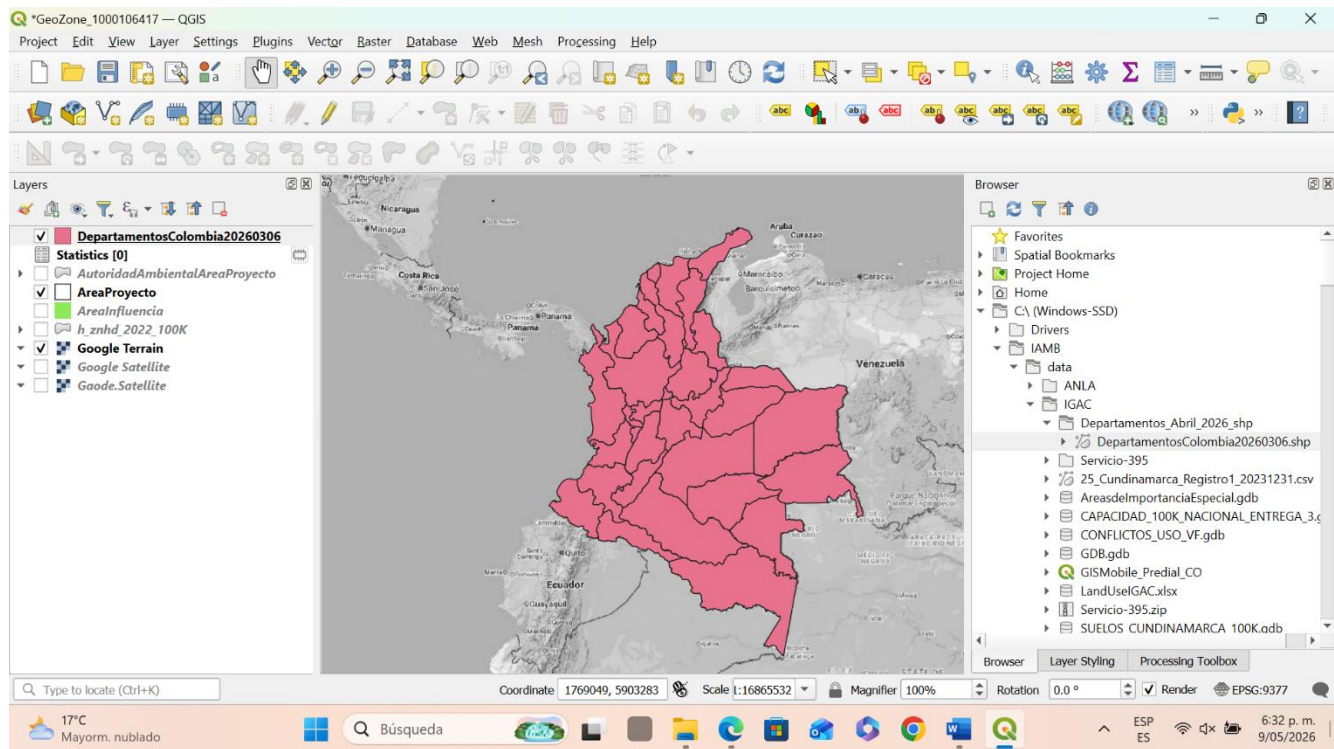
26. Análisis de diferencias DEM – Clase 4

Utilizando los conceptos aprendidos en esta actividad y a partir de los modelos digitales de elevación originales, con álgebra de mapas (*Raster Analysis / Raster Calculator*) y reclasificación por clases (*Raster Analysis / Reclassify by Table*), realice un análisis de diferencias entre los DEM *Copernicus 30* y *ASTER GDEM*, para identificar zonas mineras, áreas con remoción en masa, nuevos cuerpos de agua de gran extensión y diferencias de elevación extendidas dentro del área de estudio.

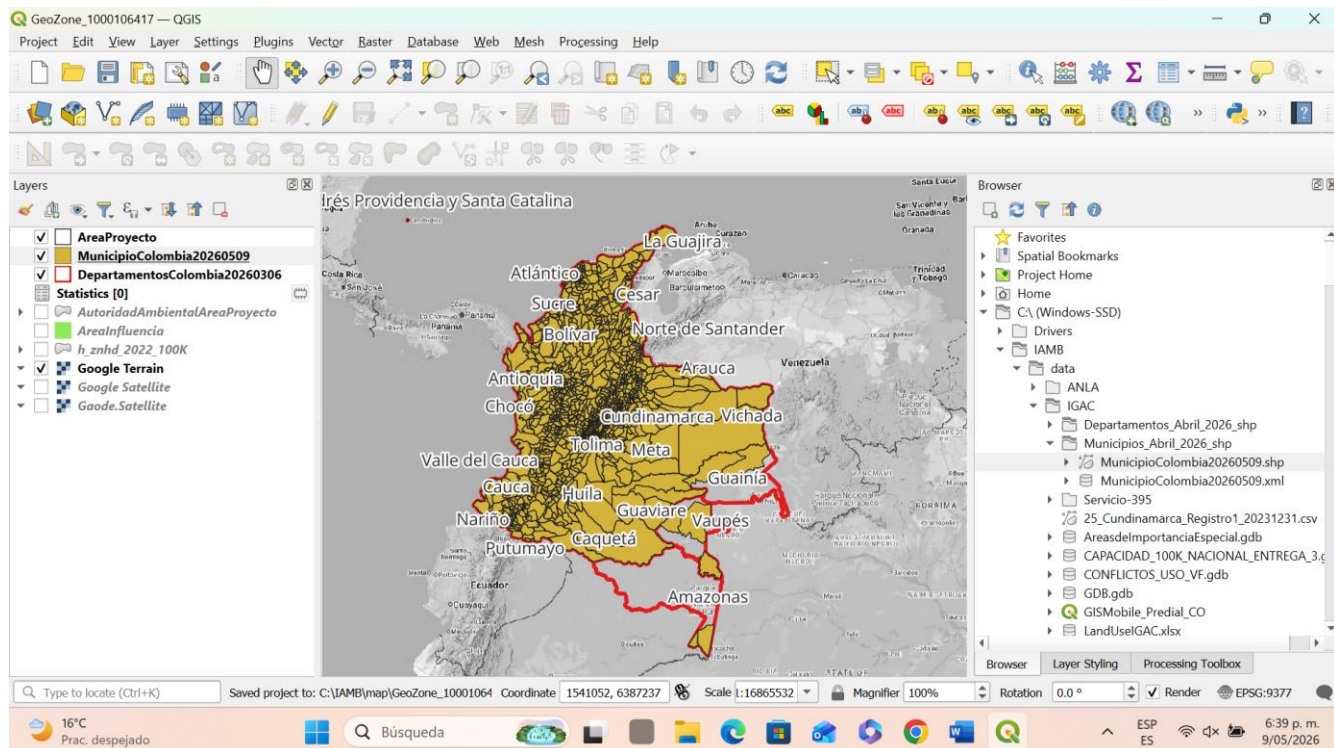
No fue posible realizar el análisis.

27. Medio Socioeconómico – Clase 4

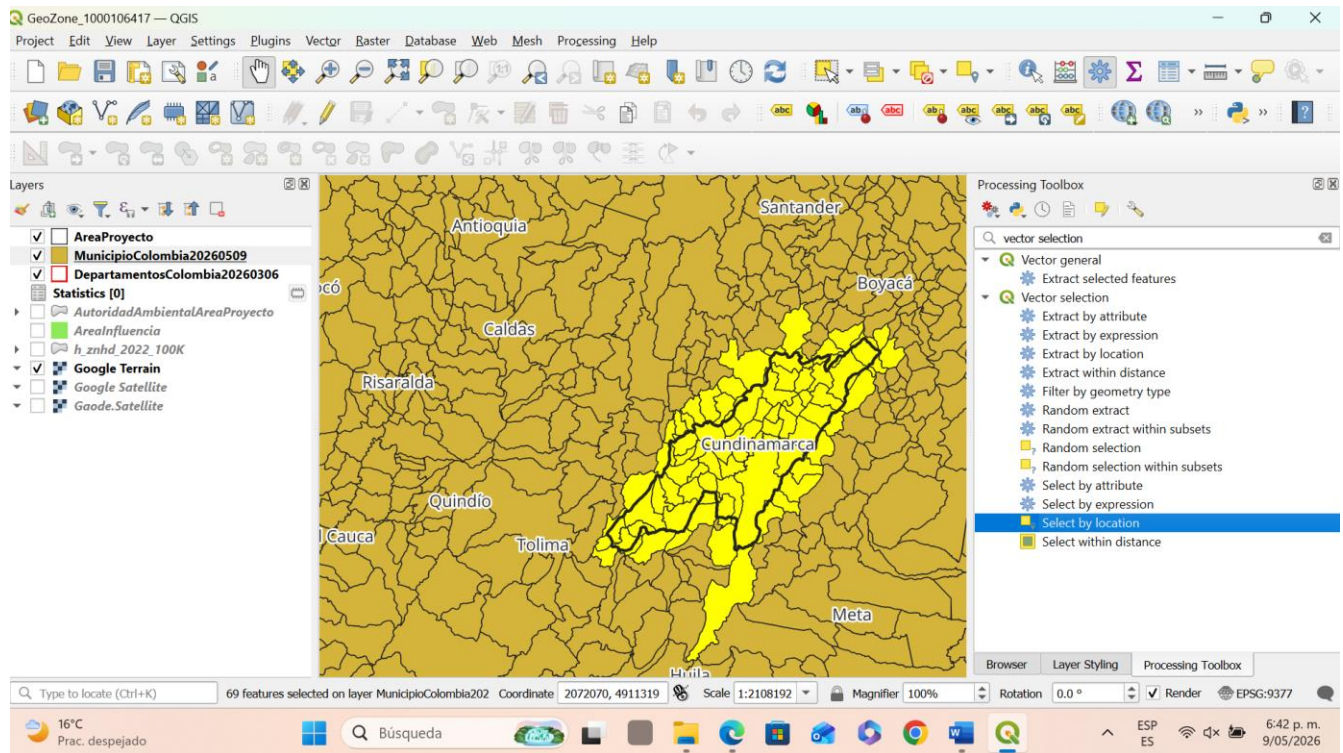
Se crea archivo de geozone, y se descarga shp de departamentos de Colombia, y se carga en el proyecto



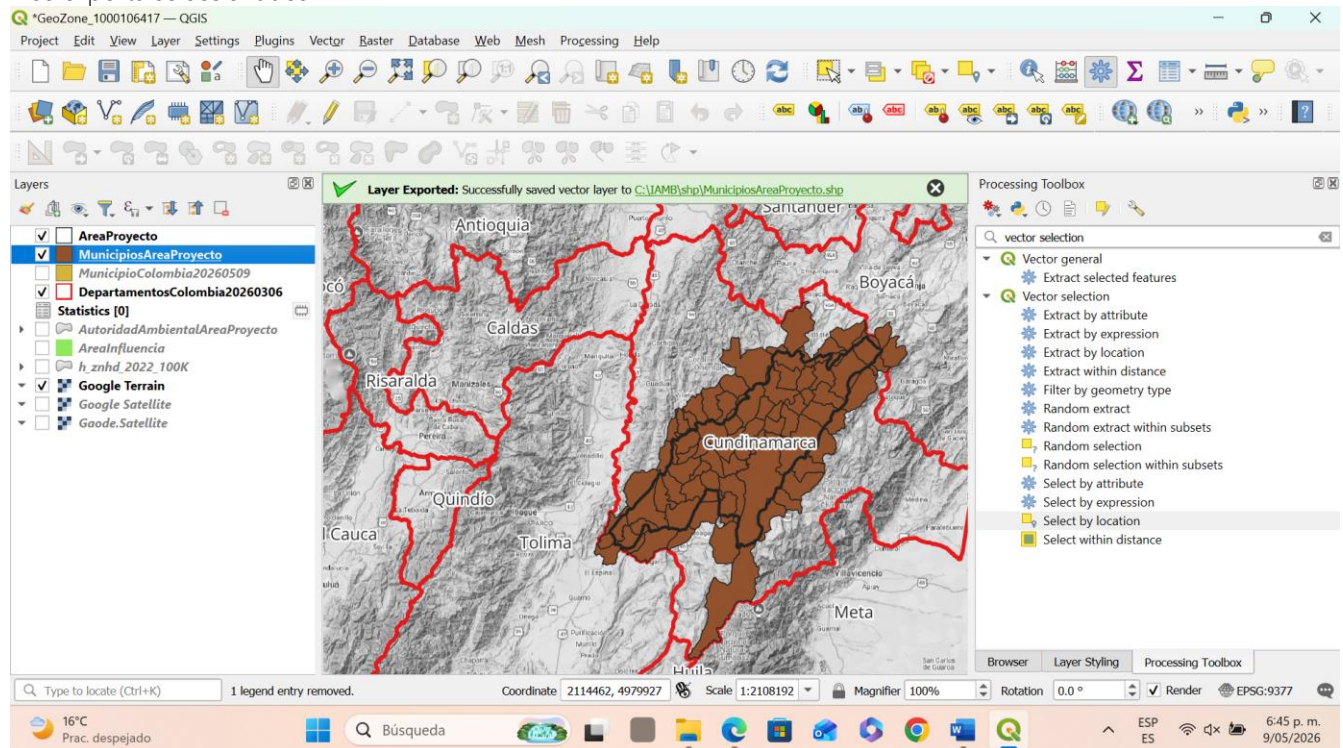
Descargar municipios del IGAC y cargarlos al modelo



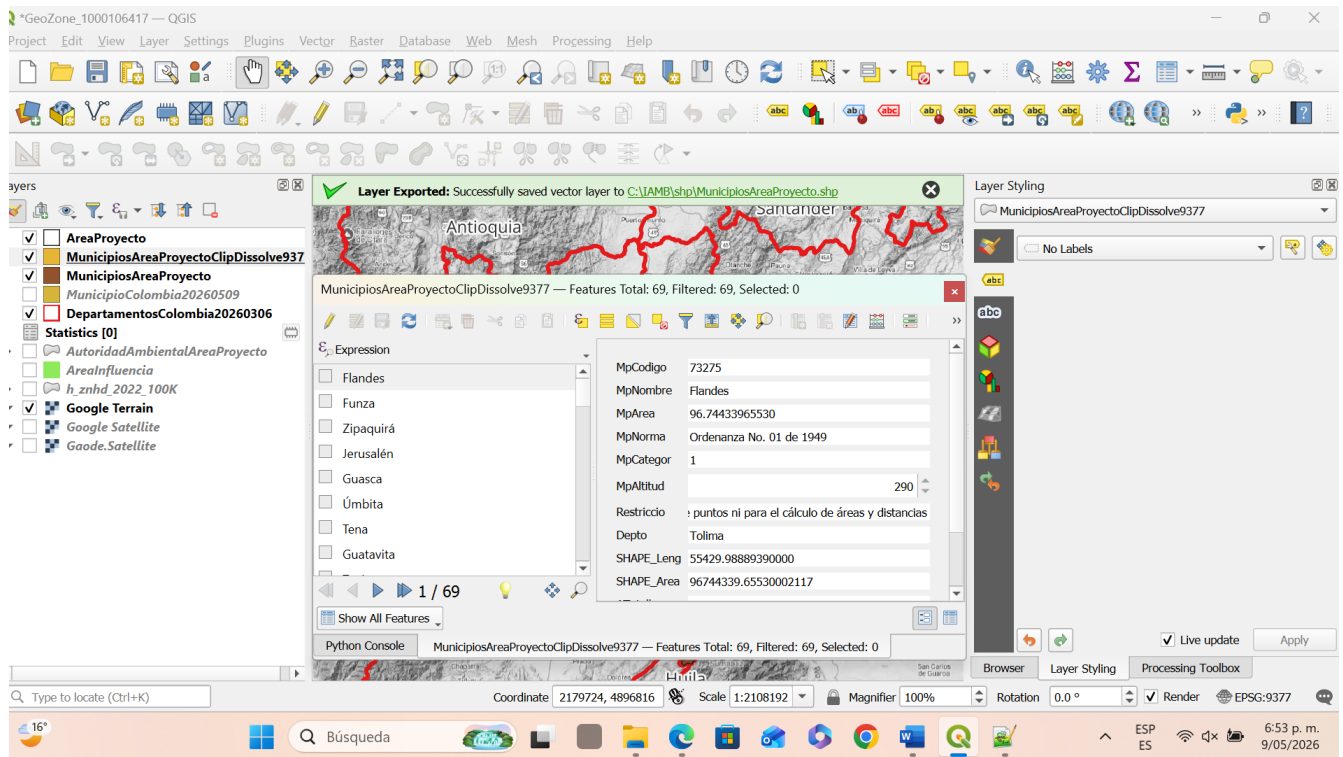
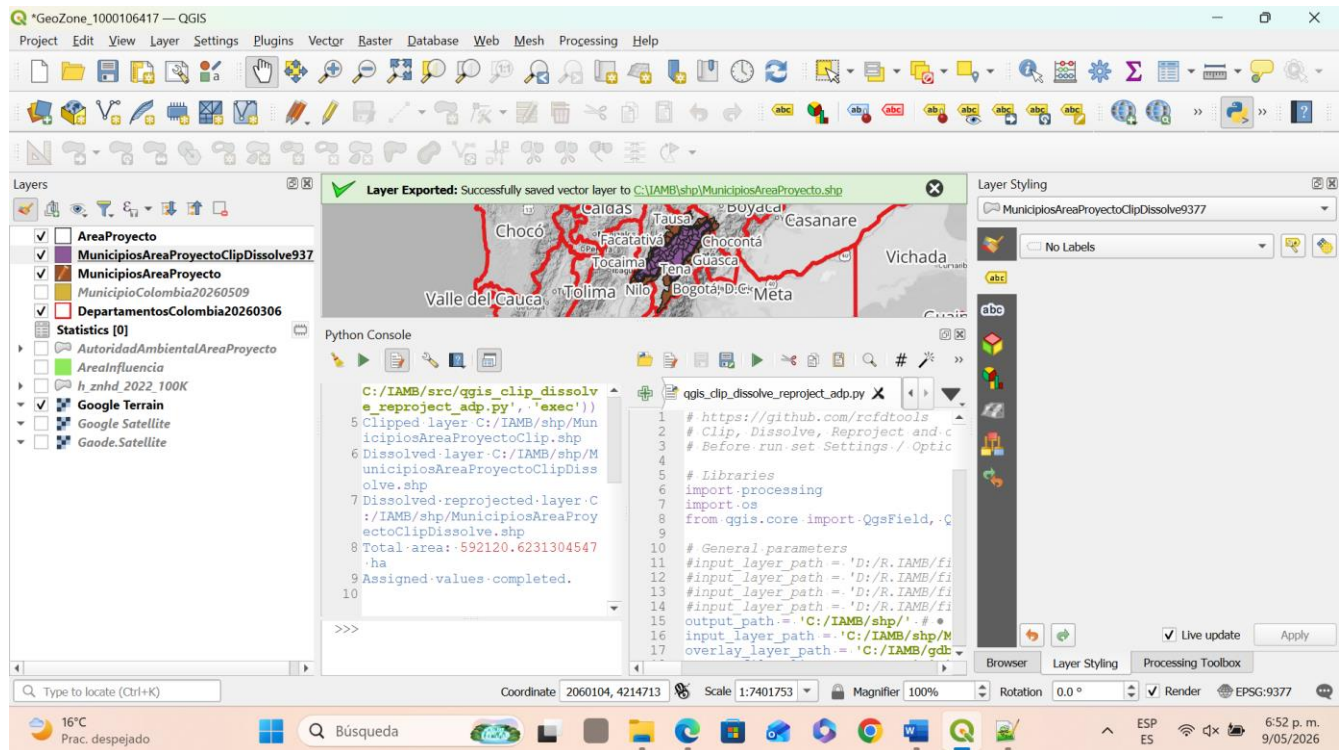
Utilizar herramienta vector selection y filtrar por intersección con área proyecto



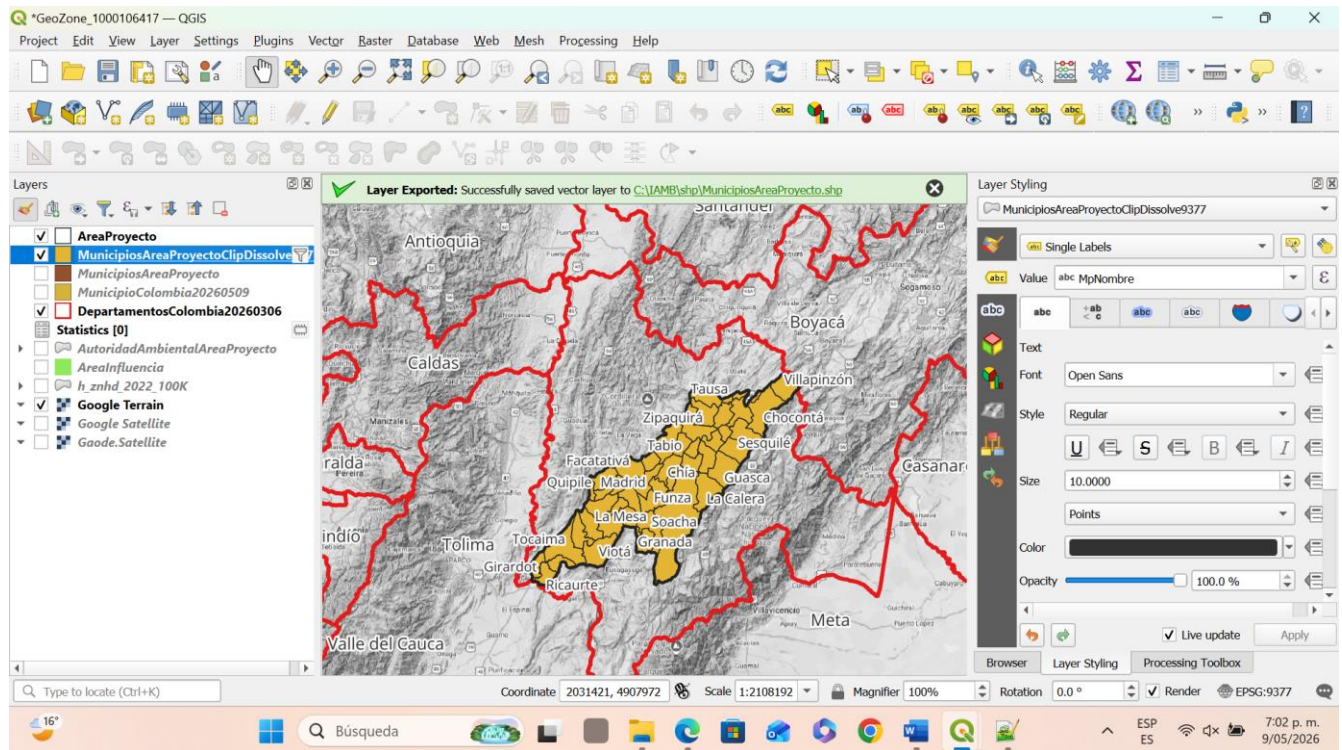
Y se exporta seleccionados



Ejecutar Scribd para clasificar

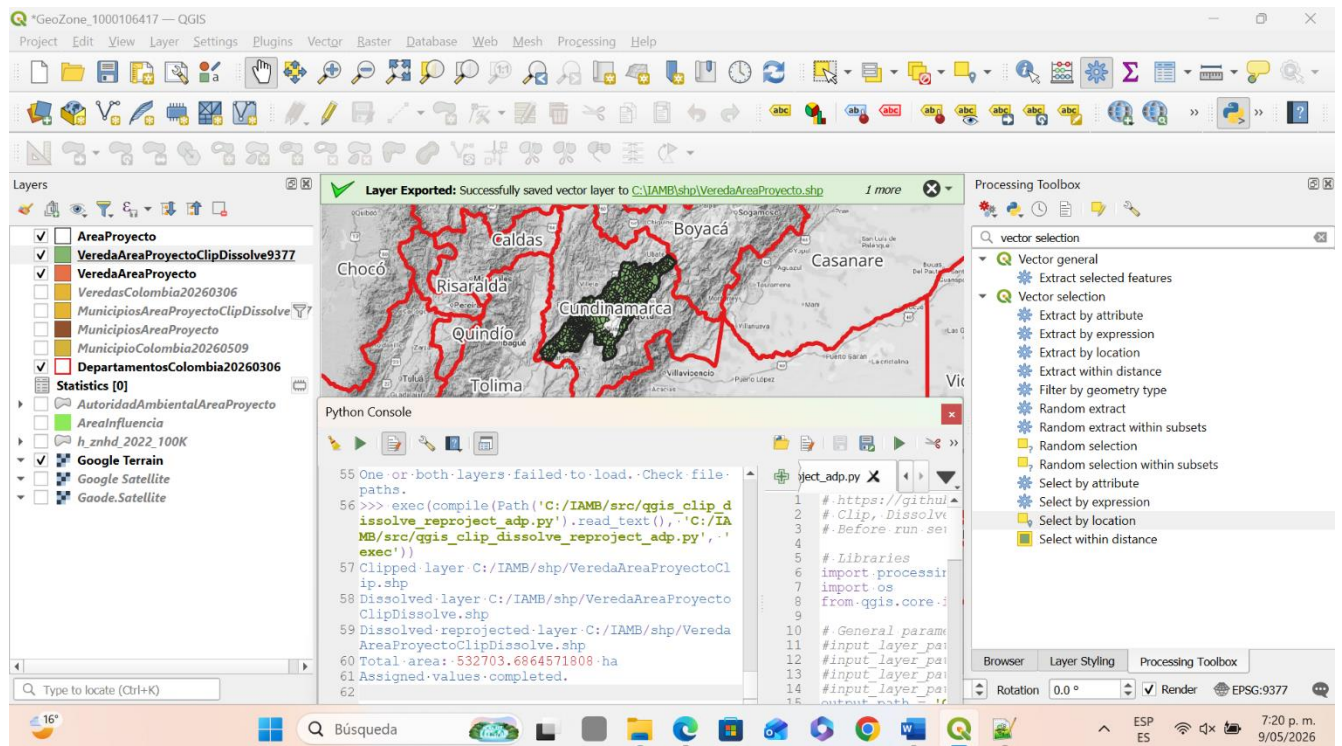


Y filtrar por áreas menores a 1100 Ha



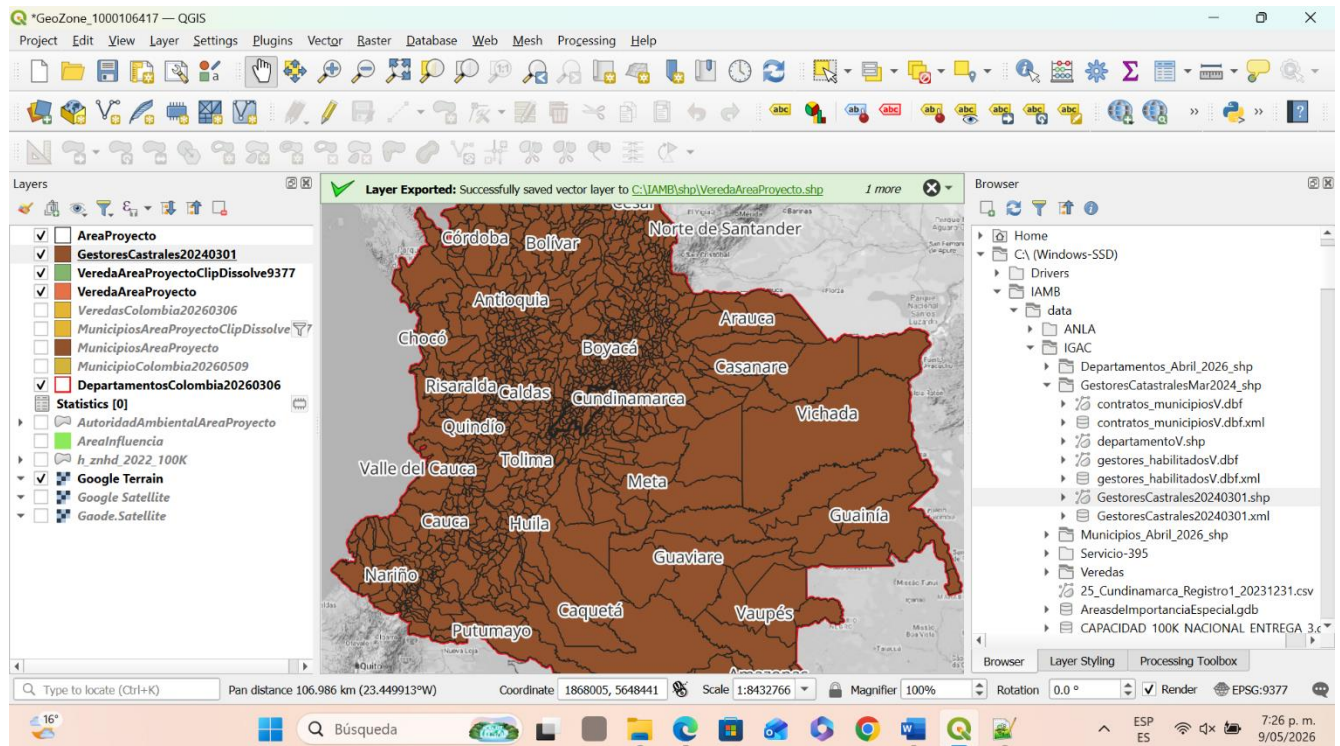
28. Clasificación Veredal – Clase 4

Se descarga shp de veredas, se selecciona áreas de contacto con vector selection, se exporta áreas y se corre Scribd

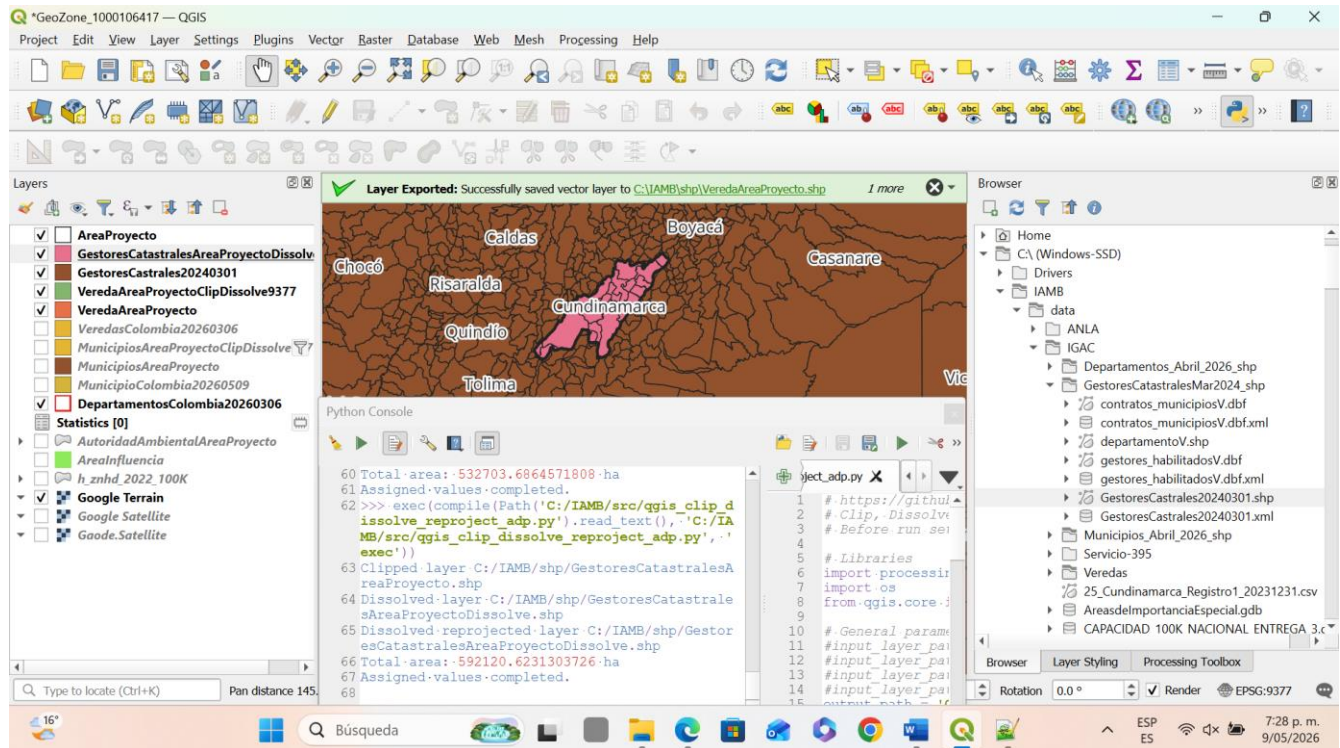


29. Gestores catastrales – Clase 4

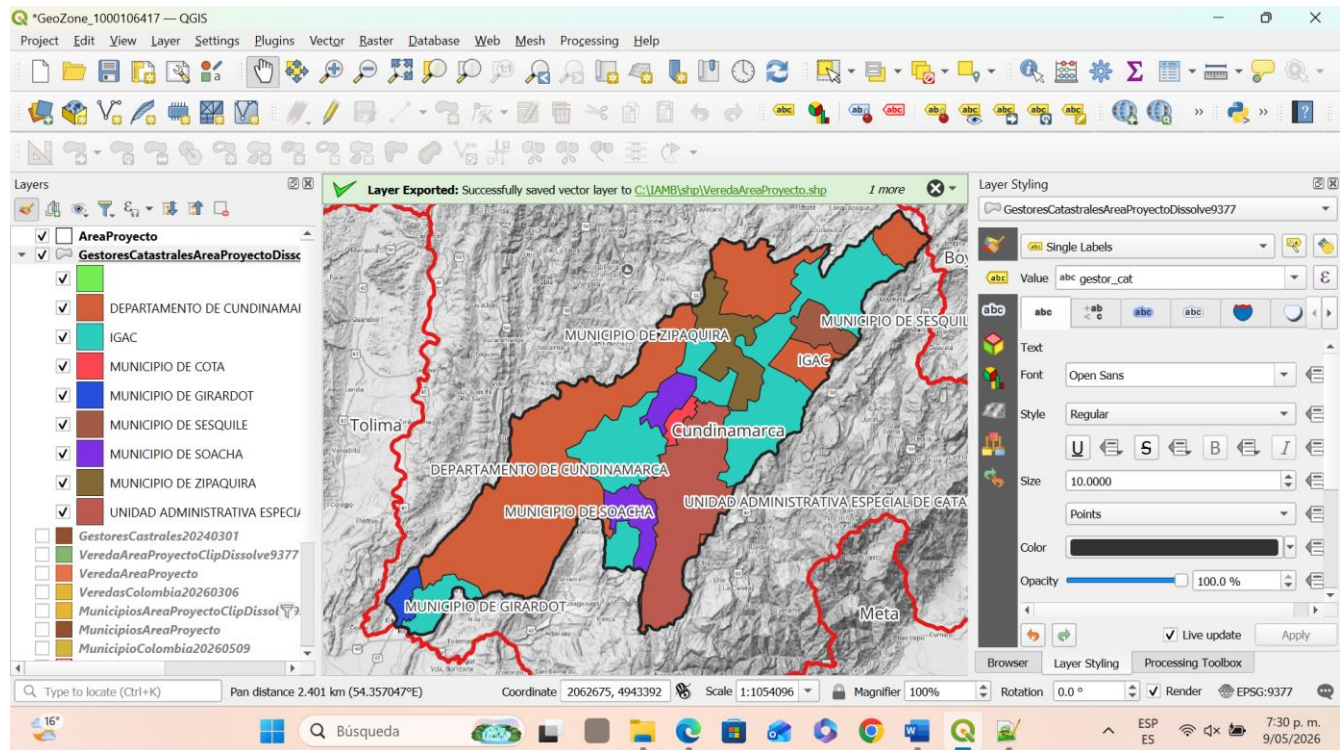
Descargar shp de gestores catastrales y cargarlos en el modelo



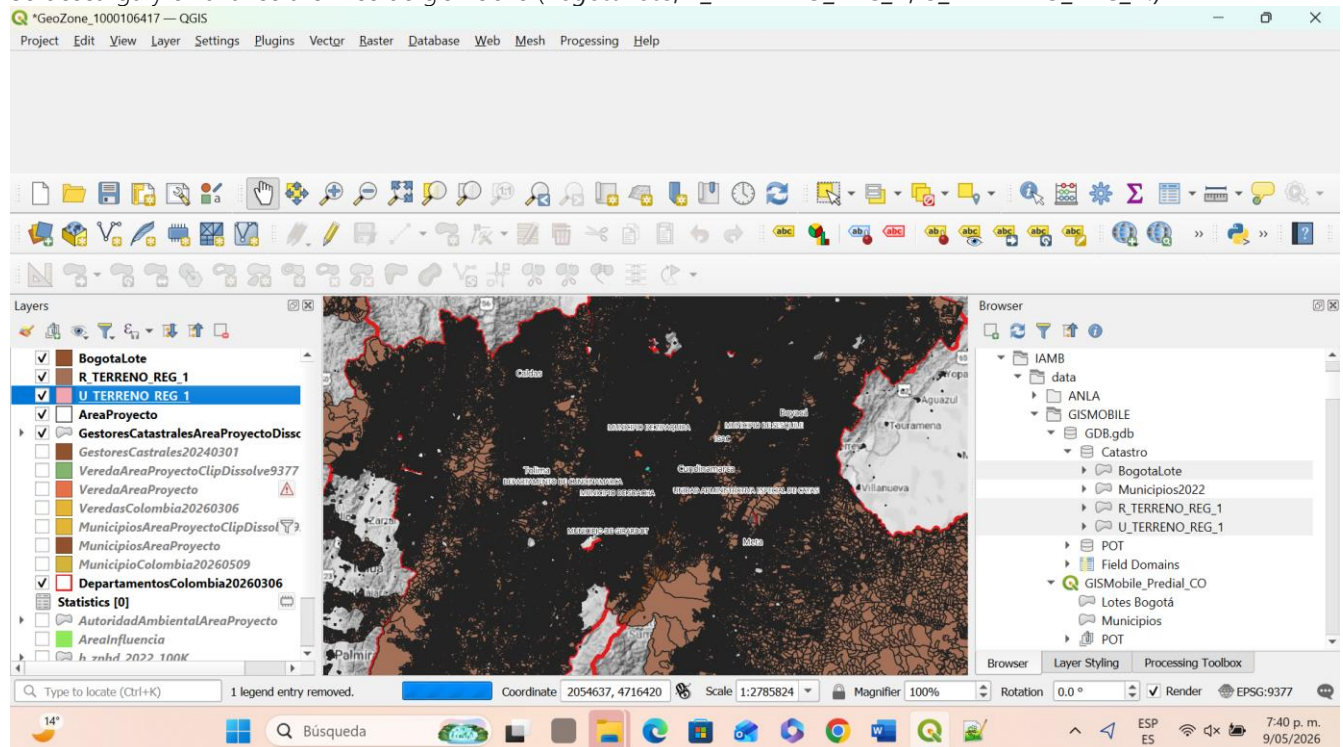
Y nuevamente se corre el Scribd



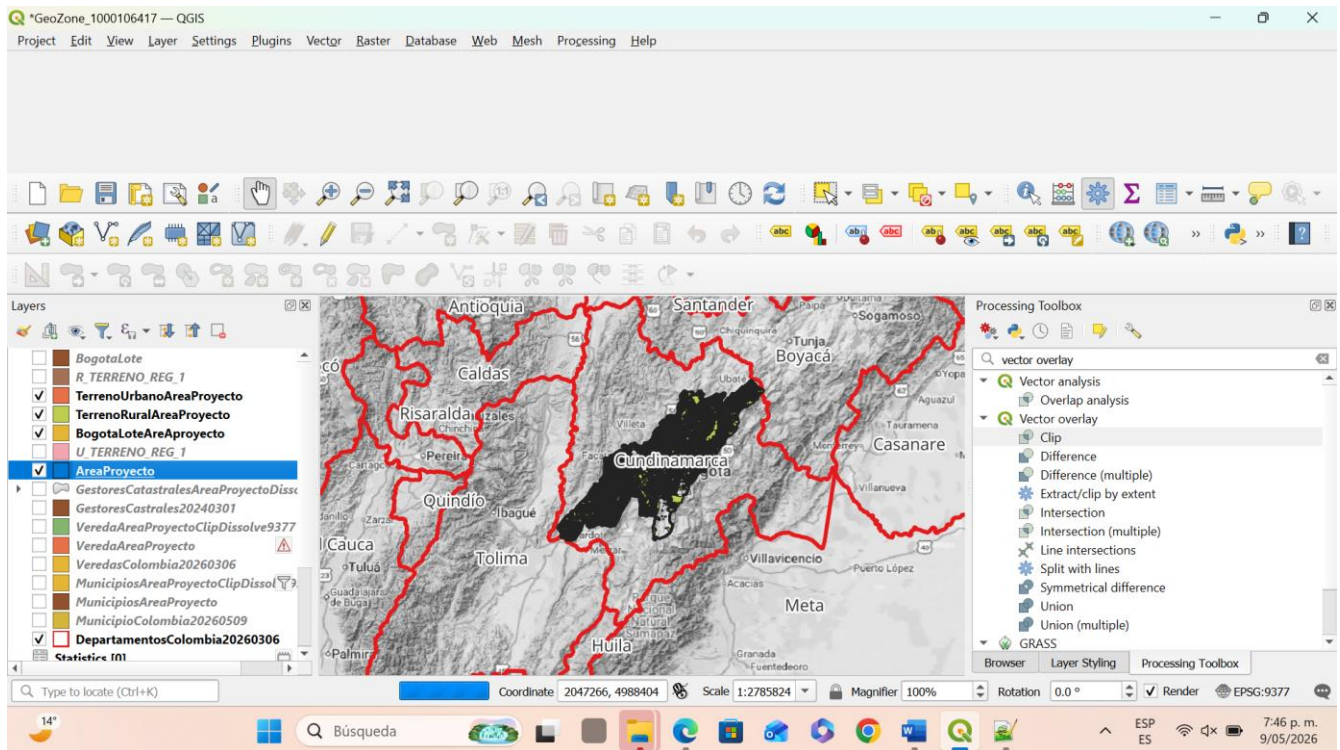
Y se realiza la categorización



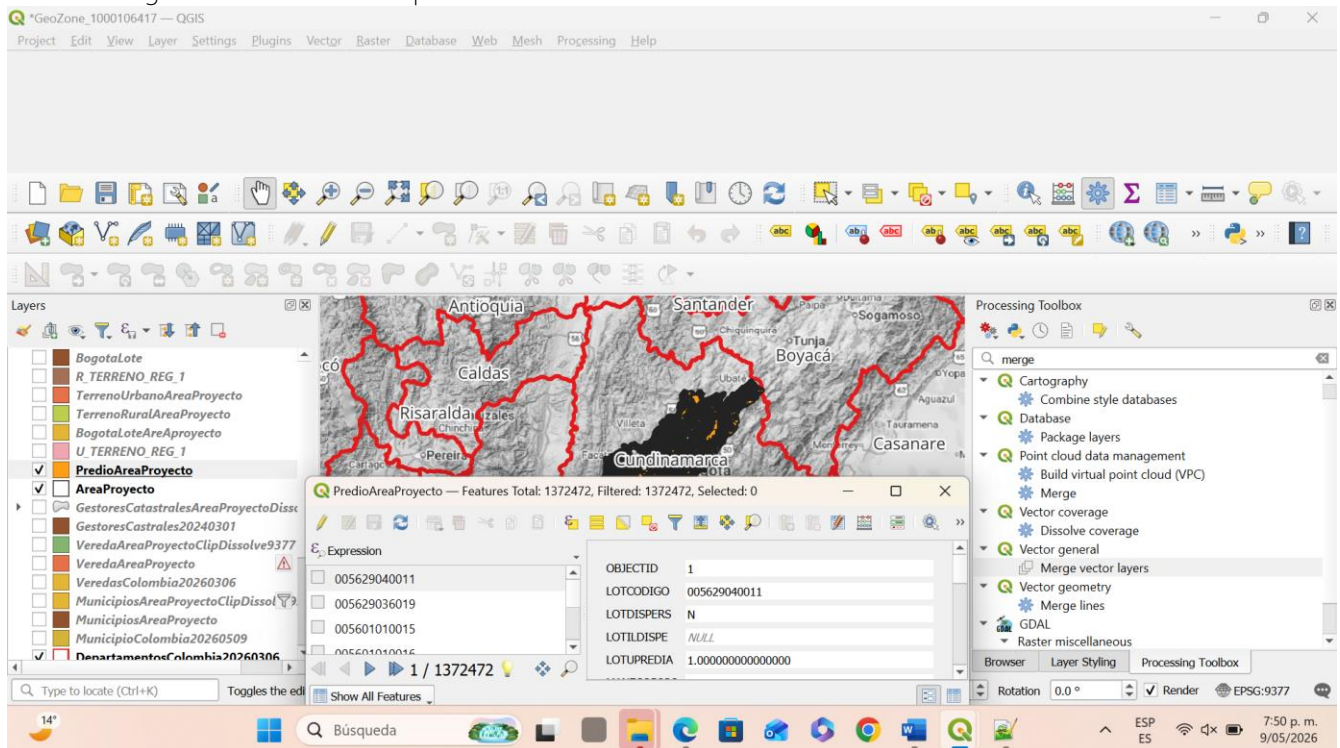
Se descarga y enlaza los archivos de gismobile (*BogotaLote*, *R_TERRENO_REG_1*, *U_TERRENO_REG_1*)



Utilizar herramienta Vector Overlay / Clip y recortar cada modelo agregado y guardarlo como shp

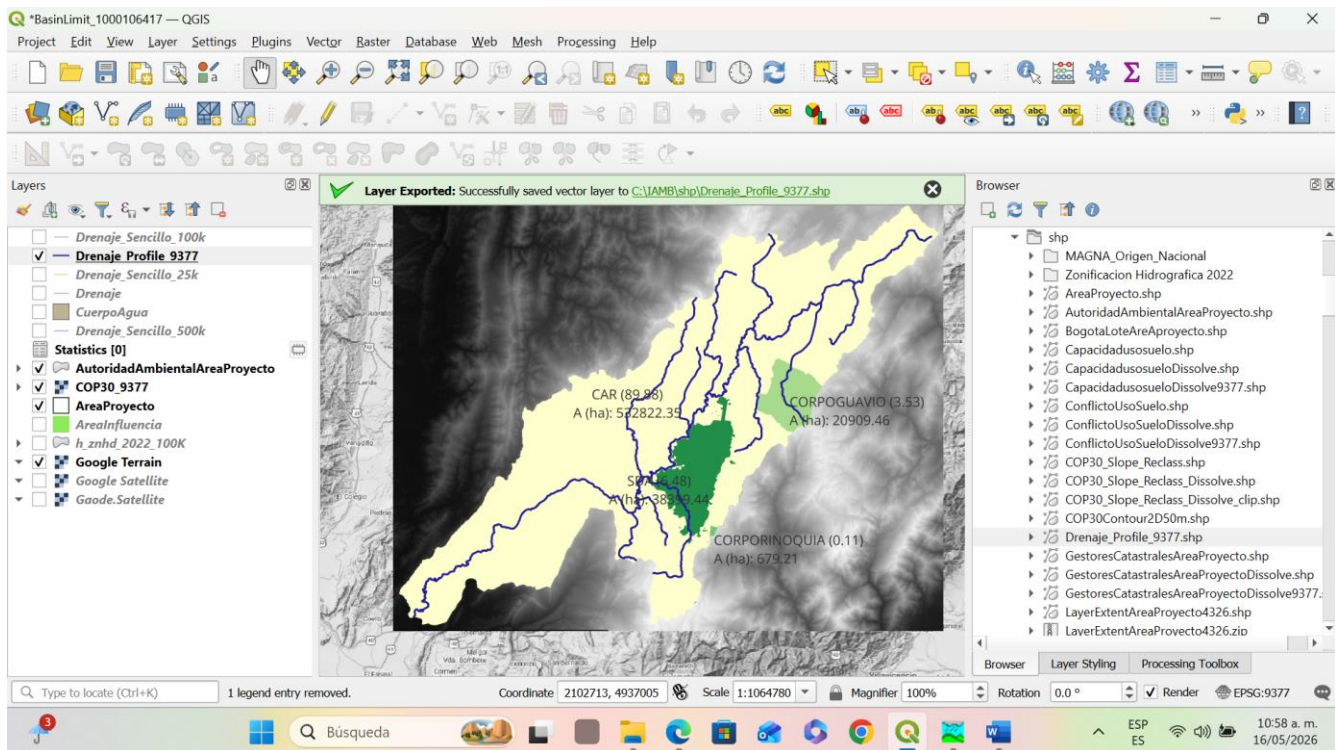
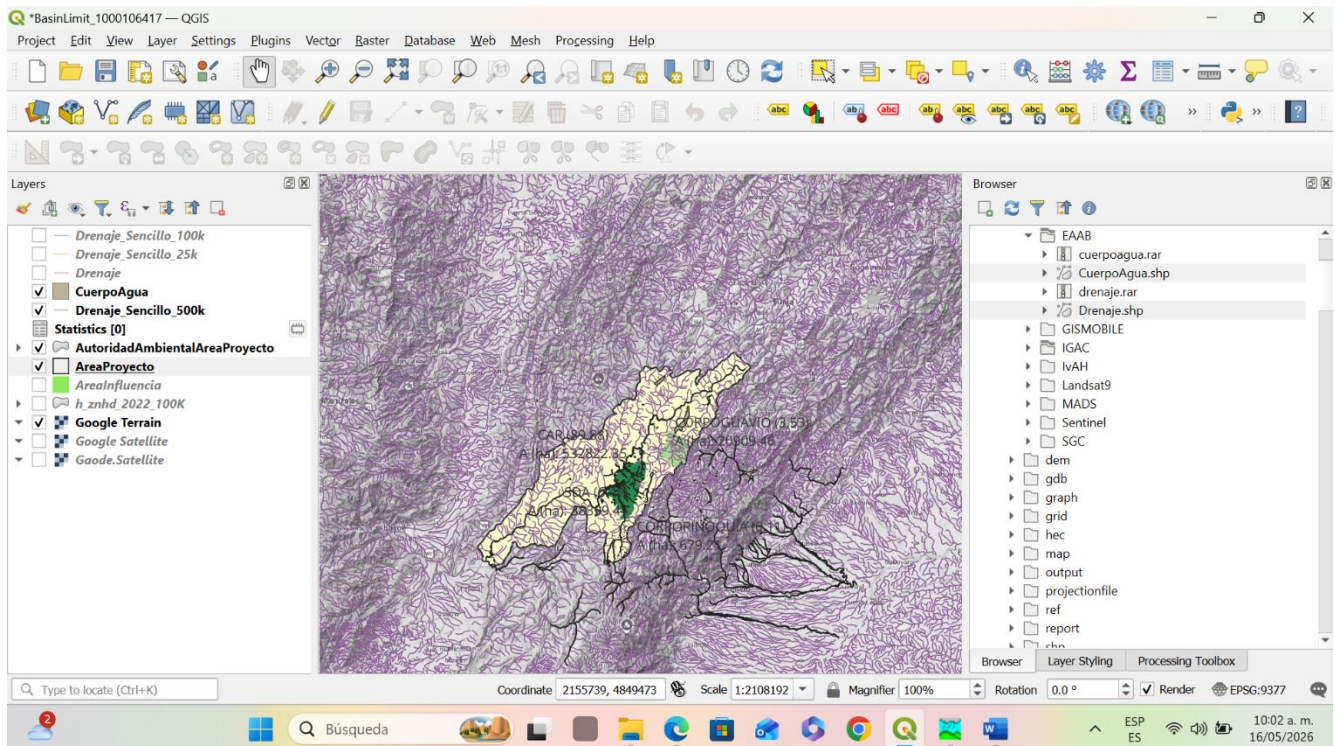


Realizar merge de los nuevos tres shp



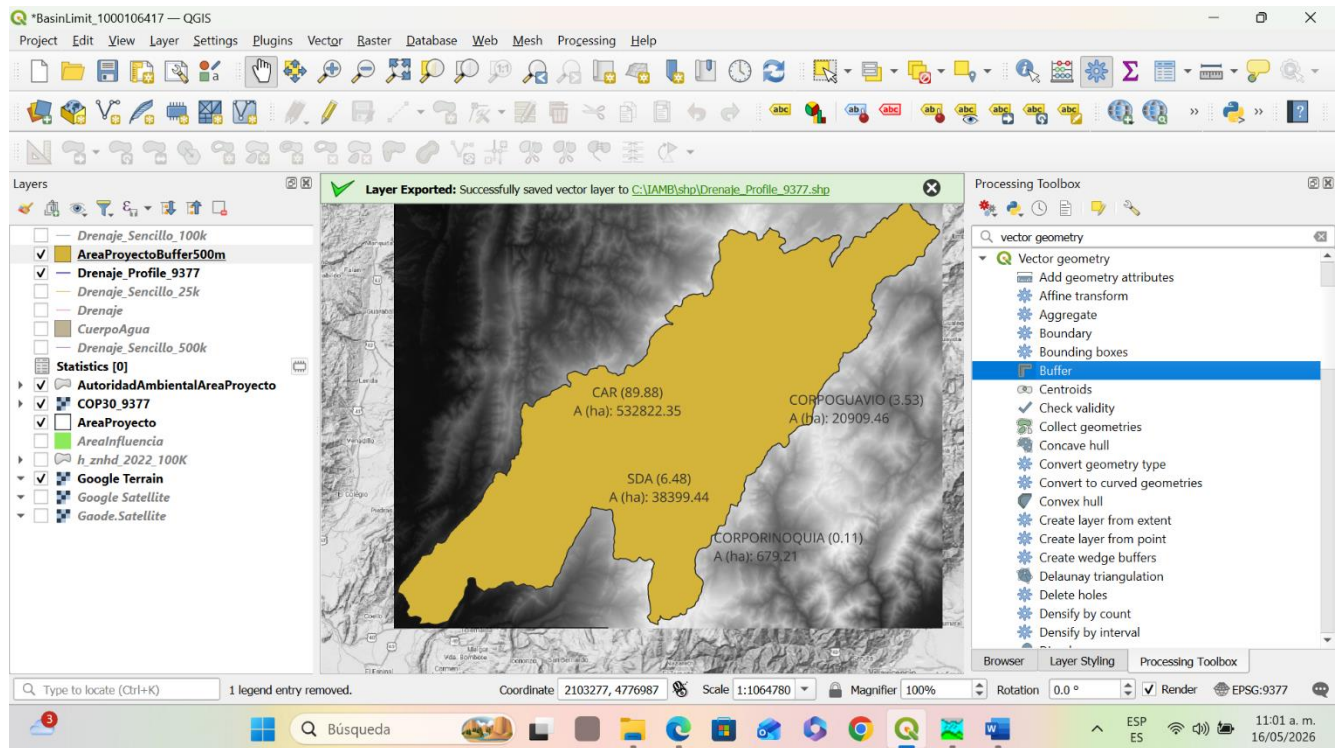
30. Crear BasinLimit – Clase 5

Se descarga Hec HMS, Se descargan vectores IGAC y cuerpos de agua, drenaje de la EAAB

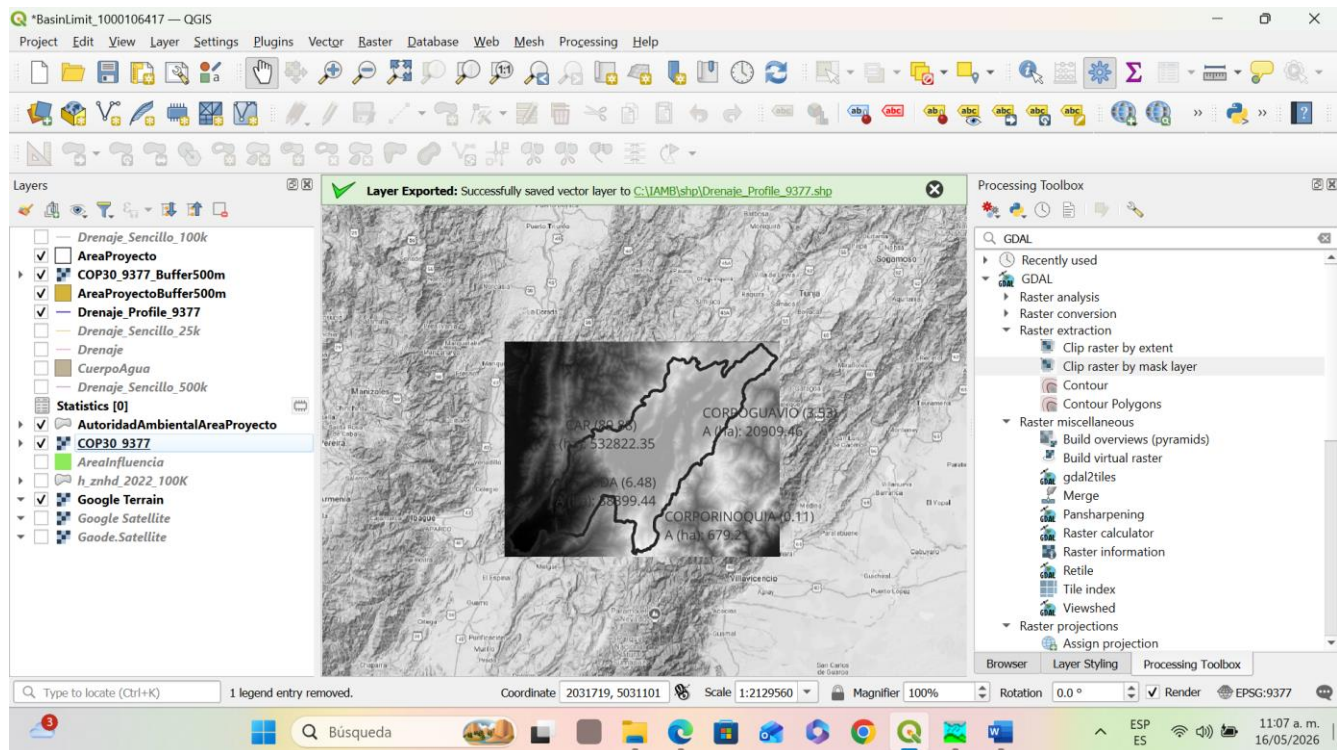


31. Buffer – Área de proyecto – Clase 5

Crear el buffer del área de proyecto

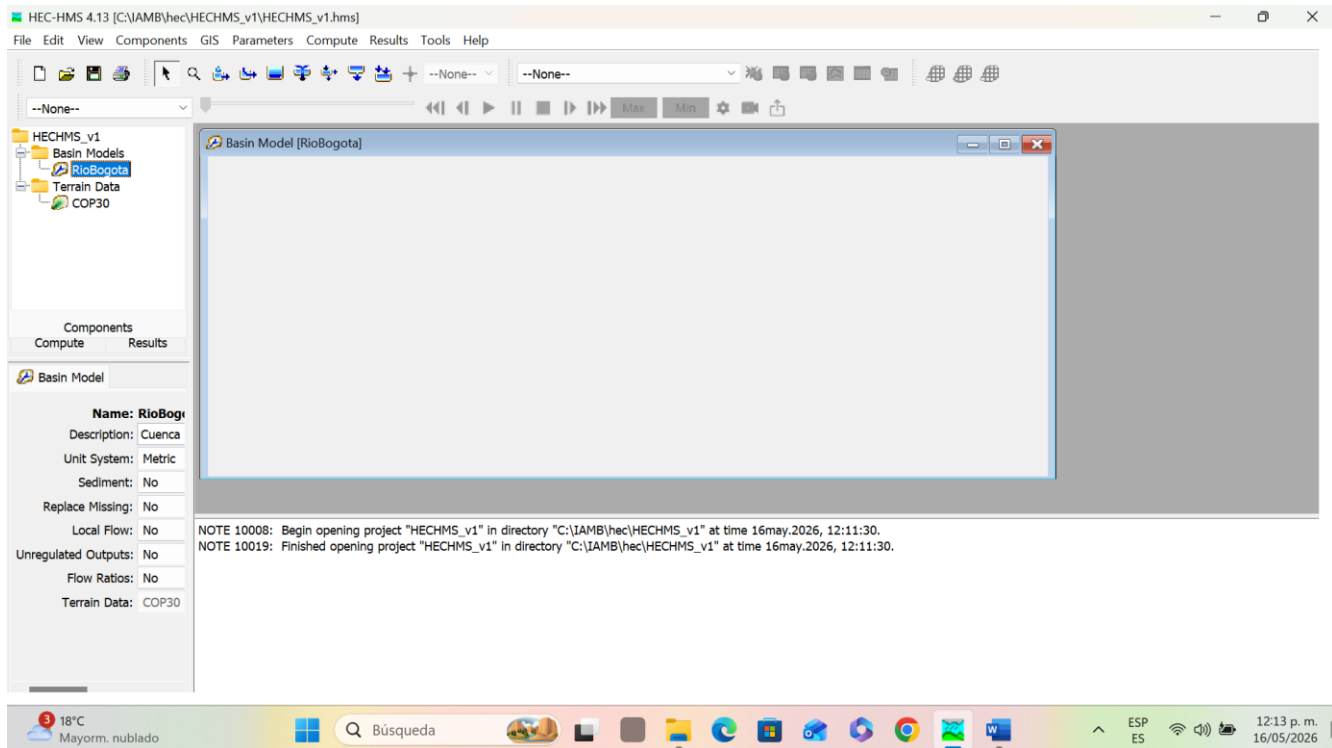
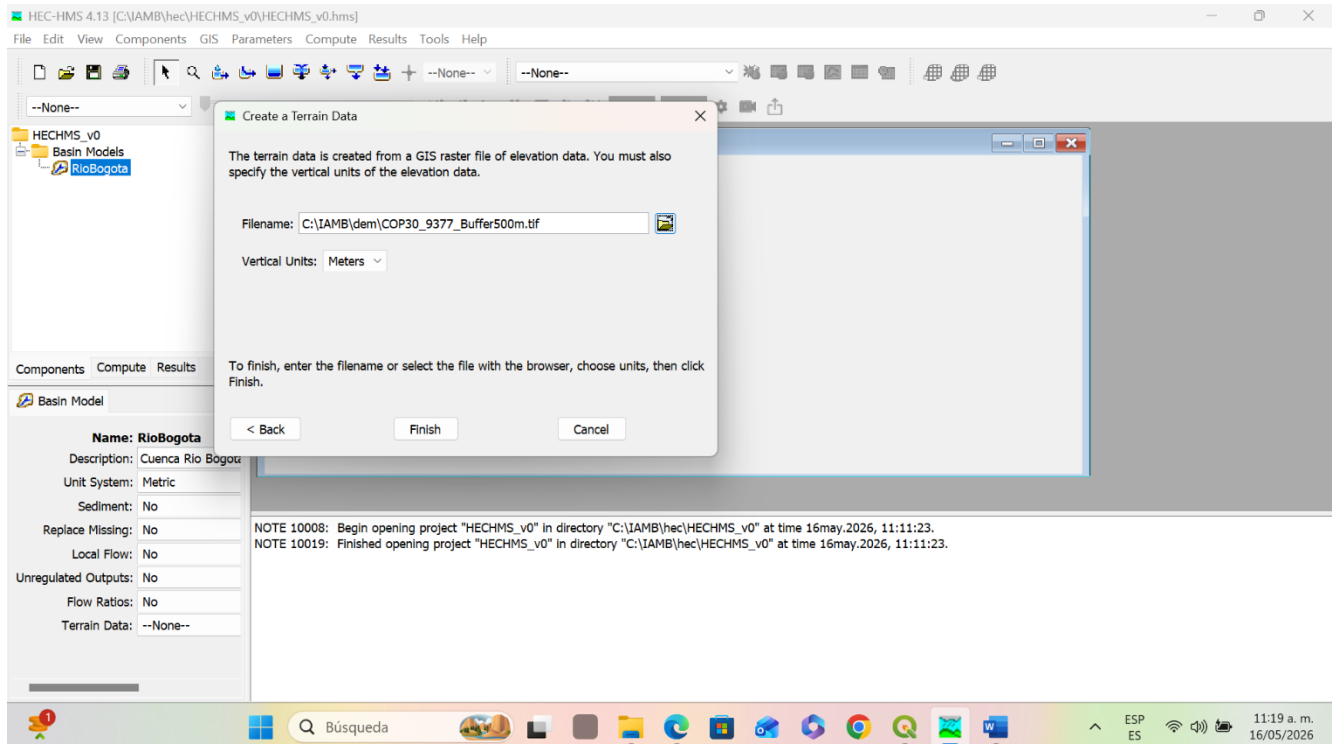


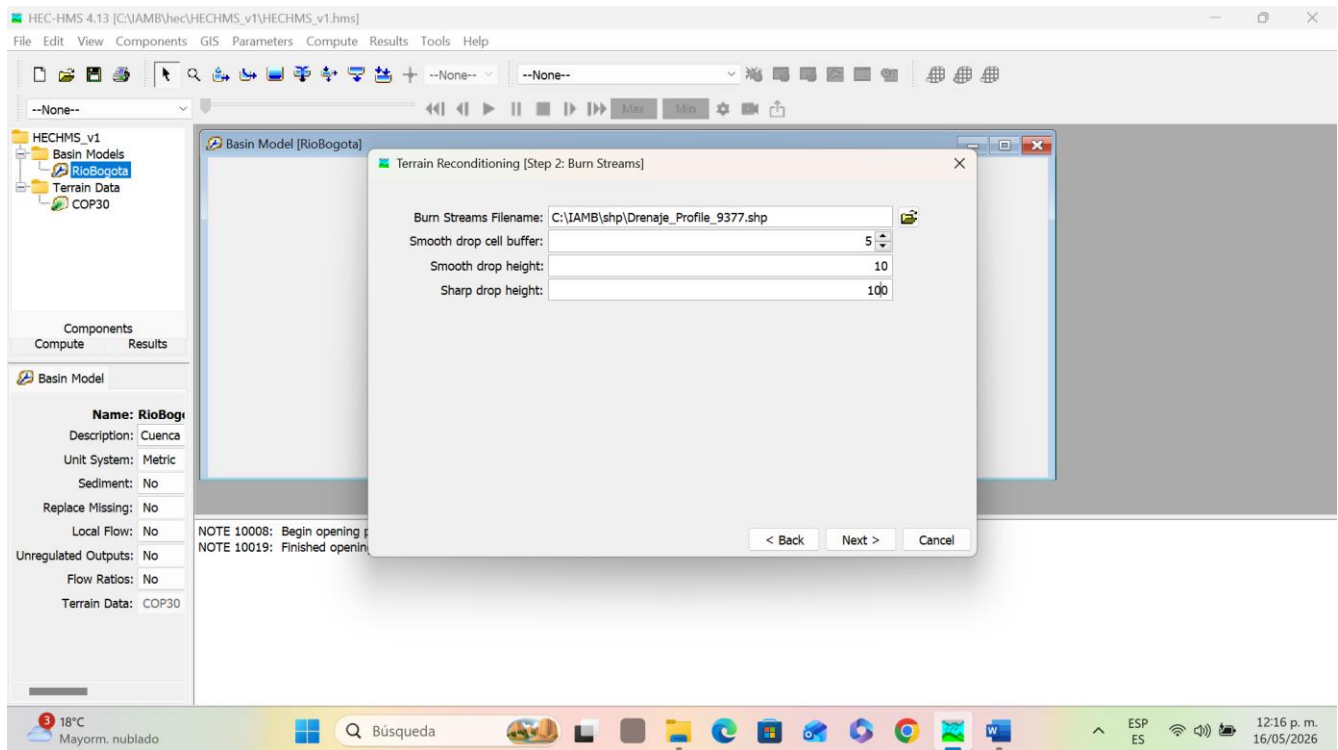
Y se utiliza la herramienta GDAL, específicamente Clip Raster by Mask Layer



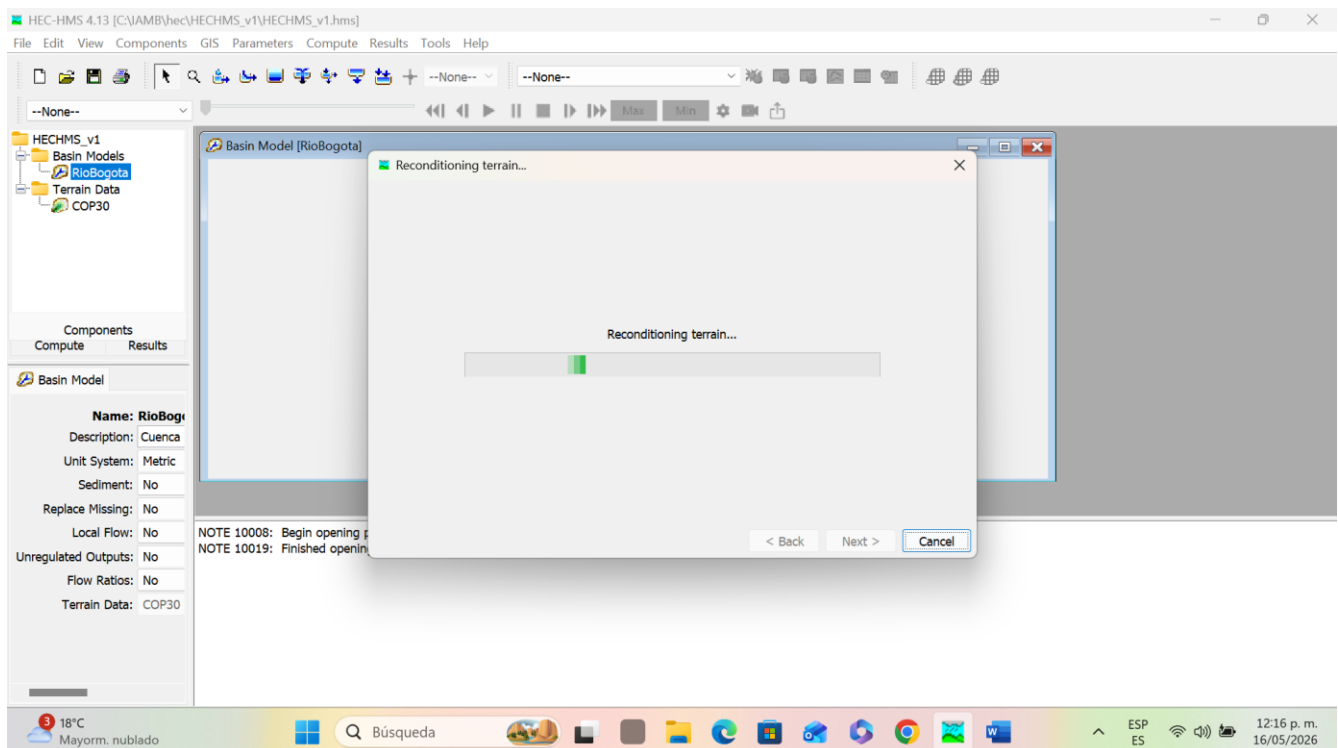
32. Delimitación en HEC HMS – Clase 5

Se procede a crear archivo, se asignan coordenadas y se crea plano de terreno

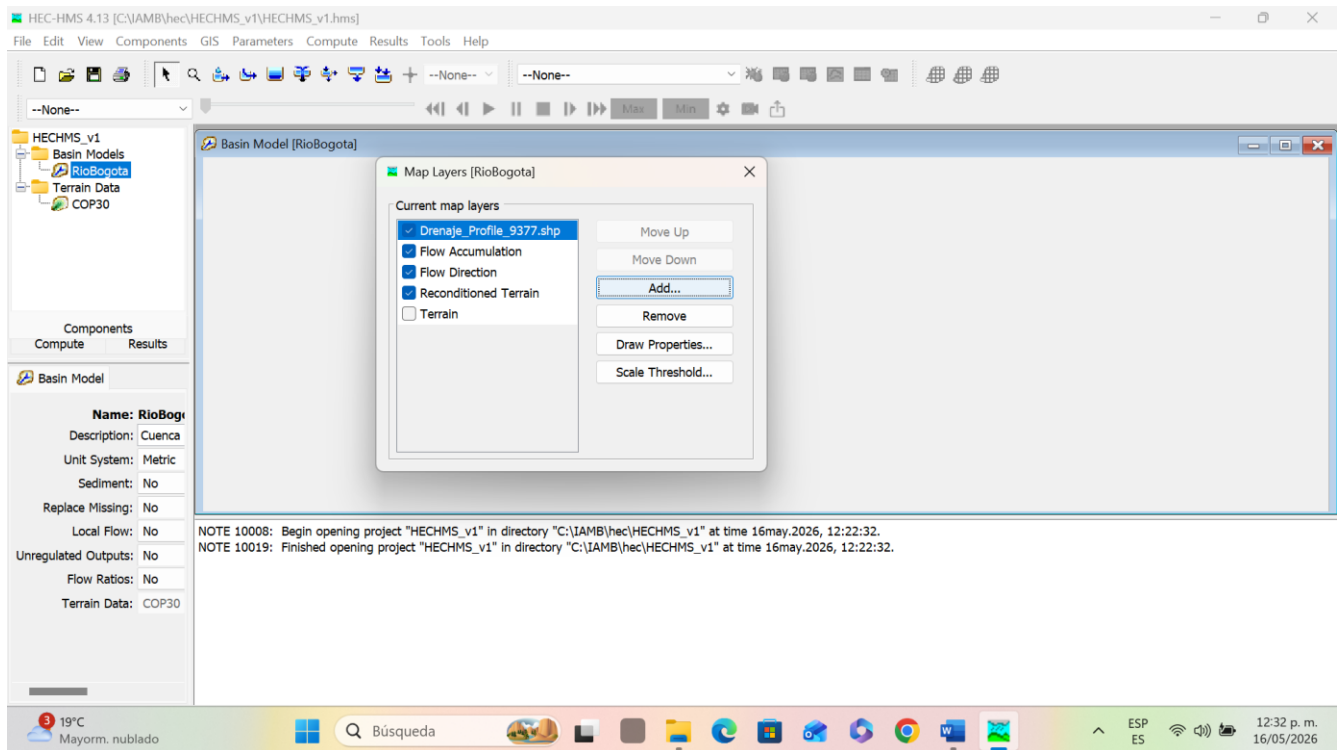




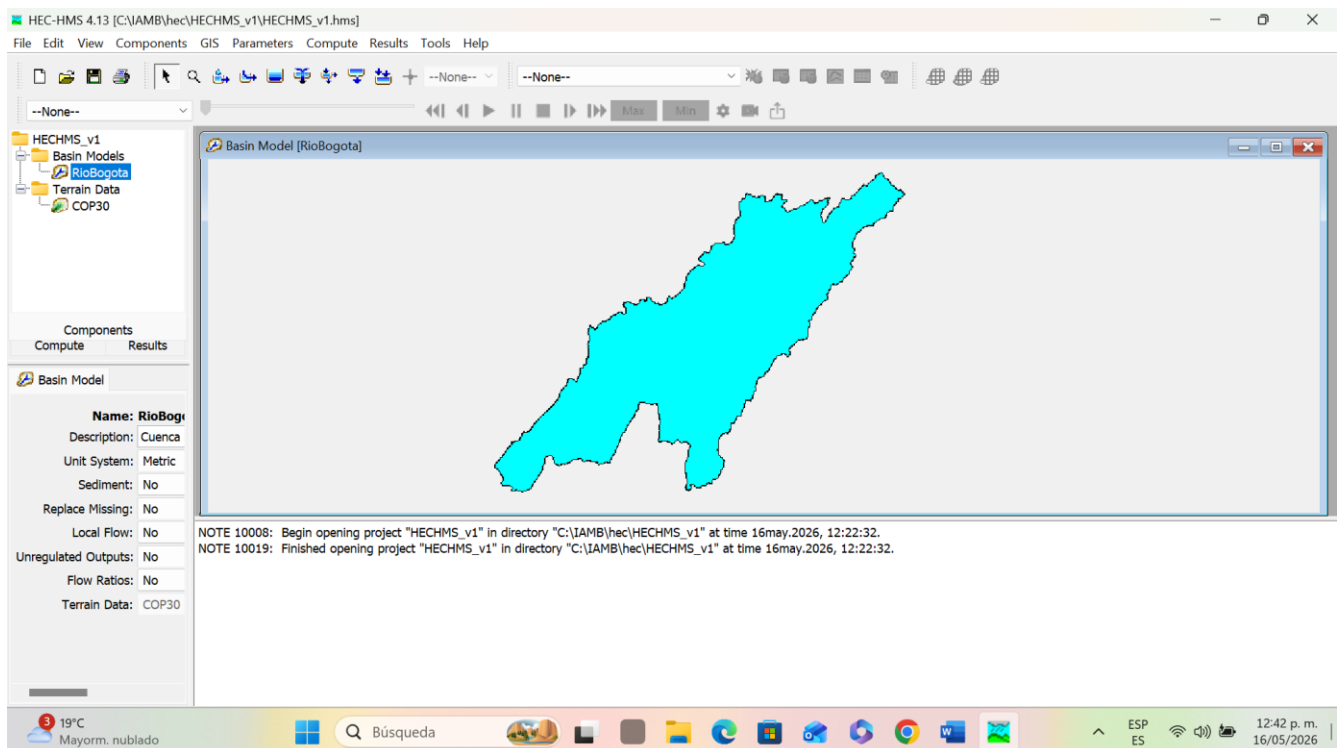
Y se realiza el recorte del terreno



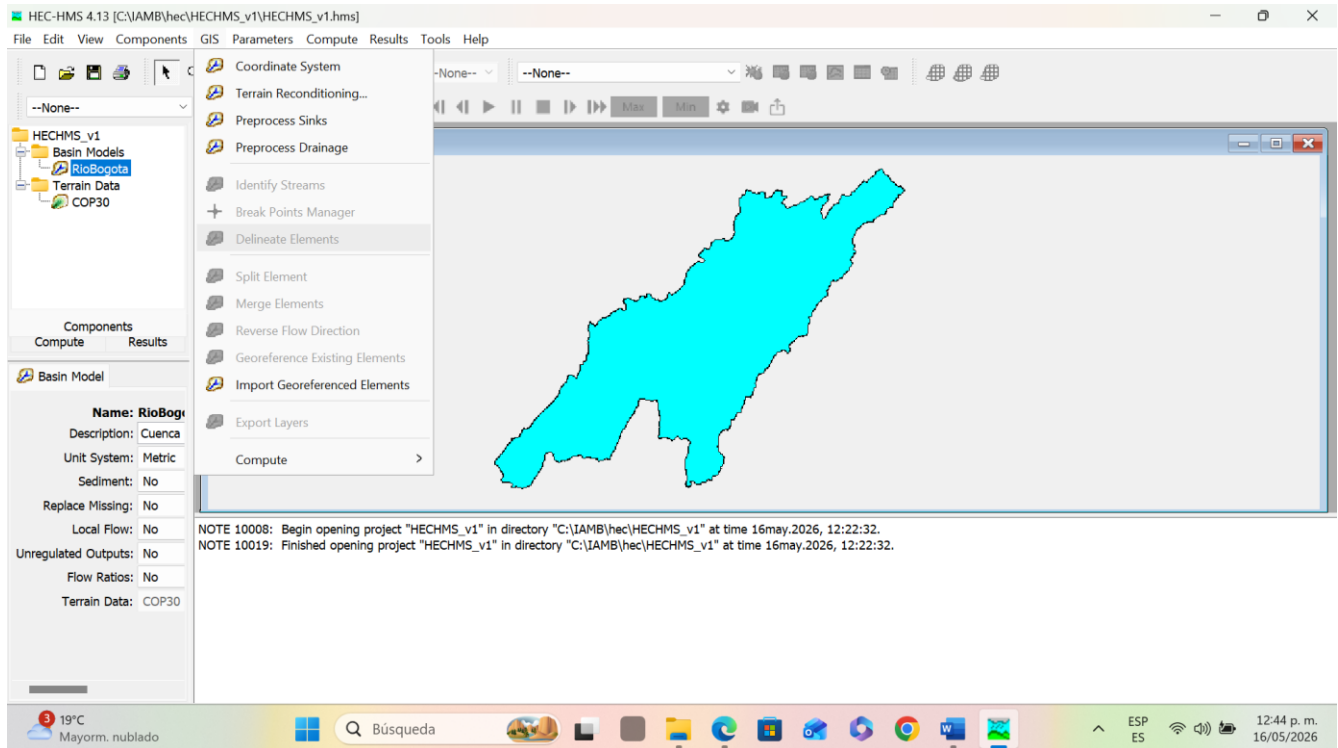
Debido el peso de los archivos no se visualiza el mapa, sin embargo, se procede con todas las actividades



Y se desactiva map Flow Acumultation y se visualiza map fow direction



No fue posible realizar los puntos 9,10, 11, 12 debido que no se habilitan las opciones

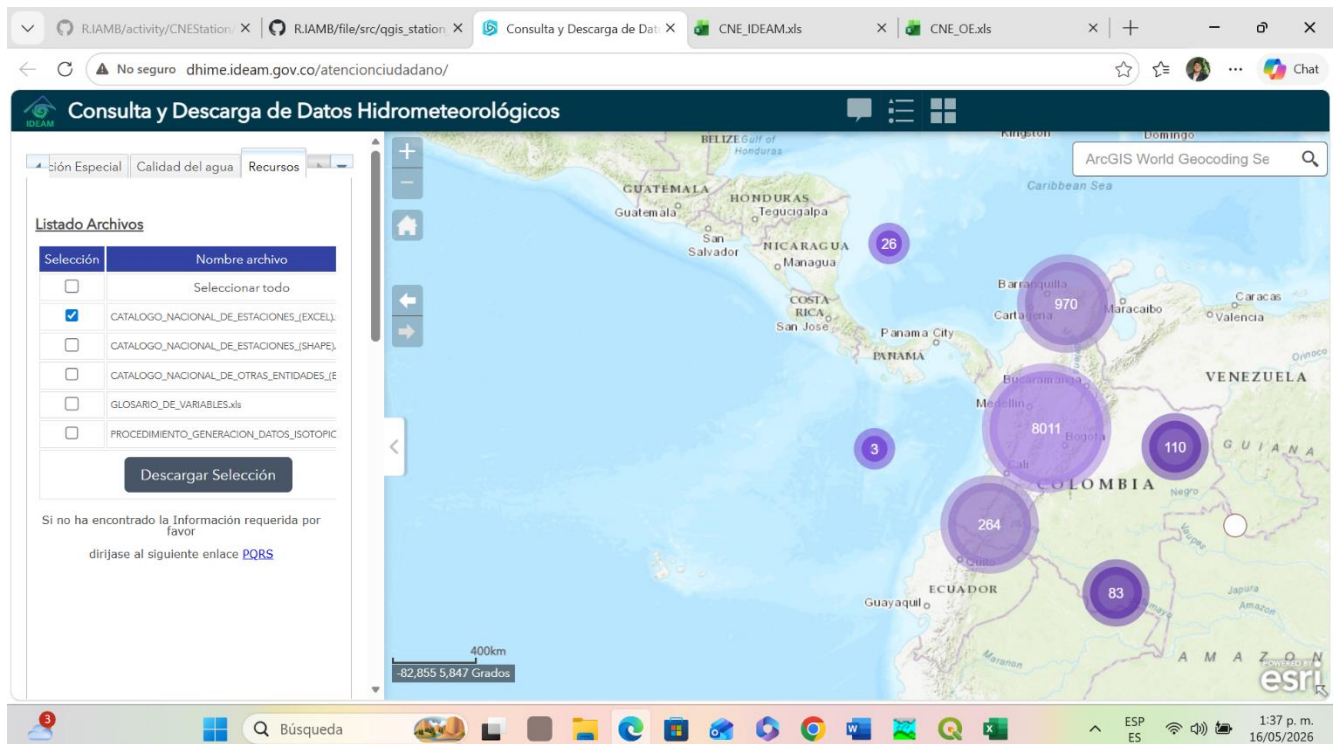


33. Agregue las capas creadas en HEC-HMS a QGIS – Clase 5

Debido que no fue posible generar las capas no se logró vincular estas a QGIS

34. Medio Abiótico - Clima – Clase 5

Ingresar a la pagina del IDEAM y descargar el catálogo nacional de estaciones.



Autoguardado CNE_Colombia_202603... Buscar andres

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Compartir Comentarios

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis Adobe Acrobat

Calibri 11 A⁺ A⁻ General \$ % 000 00 00 00

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Análisis de datos Crear un PDF

A6 X ✓ fx CNE_OE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
		Codigo	Nombre	Categoría	Tecnología	Estado	FechaInst	FechaSusp	Altitud	LatDD	LongDD	Depto	Municipio	AreaOperat	Entidad	AH
1	CNE_Source															
2	CNE_OE	11010020	AGRICOLA LL	Pluviométric	Convenciona	Suspendida	15/01/1952	15/10/1959	120	5.5	-76.533333	Choco	Lloró	Area Operati	MINISTERIO	Carib
3	CNE_OE	11020060	CARMEN EL	Pluviométric	Convenciona	Suspendida	15/01/1932	15/12/1961	720	5.83333333	-76.666667	Choco	El Carmen	Area Operati	MINISTERIO	Carib
4	CNE_OE	11025501	CARMEN DE	Climatológico	Automática	c Activa	16/12/2013		1683	5.88871944	-76.145167	Choco	El Carmen	Area Operati	CENTRO NAC	Carib
5	CNE_OE	11030050	QUIBDO	[11 Pluviométric	Convenciona	Suspendida	15/01/1950	15/07/1952	30	5.68333333	-76.683333	Choco	Quibdó	Area Operati	MINISTERIO	Carib
6	CNE_OE	11030060	INST DEL CH	Pluviométric	Convenciona	Suspendida	15/06/1931	15/12/1955	33	5.68333333	-76.666667	Choco	Quibdó	Area Operati	MINISTERIO	Carib
7	CNE_OE	11060020	POCITOS	[11 Pluviográfica	Convenciona	Suspendida	15/04/1990	15/04/1993	890	6.23333333	-76.333333	Antioquia	Urrao	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
8	CNE_OE	11060030	CAMPO BON	Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/08/1989		120	6.21666667	-76.483333	Antioquia	Vigia Del Fue	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
9	CNE_OE	11067010	CAMPO BON	Limnigráfica	Convenciona	Activa	15/08/1989		115	6.2	-76.483333	Antioquia	Vigia Del Fue	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
10	CNE_OE	11070050	URRAO	[110 Pluviométric	Convenciona	Suspendida	15/03/1959	15/12/1969	1875	6.33333333	-76.166667	Antioquia	Urrao	Area Operati	INSTITUTO C	Carib
11	CNE_OE	11070060	CARAUTICA	Pluviográfica	Convenciona	Suspendida	15/03/1978	15/01/1980	1995	6.61666667	-76.2	Antioquia	Frontino	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
12	CNE_OE	11070070	CRUCES	[11c Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/03/1978		950	6.48333333	-76.35	Antioquia	Urrao	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
13	CNE_OE	11070080	MANDE	[11c Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/03/1978		495	6.43333333	-76.45	Antioquia	Urrao	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
14	CNE_OE	11070090	STA BARBAR	Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/03/1978		2595	6.4	-76.066667	Antioquia	Urrao	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
15	CNE_OE	11070100	SIRENO EL	[1 Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/03/1978		1210	6.38333333	-76.233333	Antioquia	Urrao	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
16	CNE_OE	11070110	NENDO	[11c Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/03/1978		960	6.33333333	-76.316667	Antioquia	Urrao	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
17	CNE_OE	11070120	PABON	[11 Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/03/1978		1920	6.15	-76.133333	Antioquia	Urrao	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
18	CNE_OE	11070140	CHAQUENOC	Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/05/1980		460	6.61666667	-76.416667	Antioquia	Frontino	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
19	CNE_OE	11070150	PALMERA LA	Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/07/1980		800	6.41666667	-76.5	Antioquia	Urrao	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
20	CNE_OE	11070160	PANTANOGR	Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/03/1978		820	6.7	-76.466667	Antioquia	Frontino	Area Operati	EMPRESAS PI	Carib
21	CNE_OE	11070170	SAN JOSE	[1 Pluviográfica	Convenciona	Activa	15/07/1986		187							

The screenshot displays the QGIS desktop environment. The main map window shows a topographic map of a region in Colombia, with a yellow-shaded area indicating a specific land use or administrative boundary. A dialog box titled 'CNE_Colombia_20260318 — Features Total: 9462, Filtered: 9462, Selected: 0' is open, showing a list of features and their attributes. The attributes listed include 'CNESource', 'Codigo', 'Nombre', 'Categoria', 'Tecnologia', and 'Estado'. The map interface includes a toolbar at the top, a layer list on the left, and a coordinate/status bar at the bottom.

Layer List:

- CNE Colombia 20260318
- Statistics [0]
- AutoridadAmbientaAreaProyecto
- AreaProyecto
- AreaInfluencia
- h_znhd_2022_100K
- Google Terrain
- Google Satellite
- Gaode.Satellite

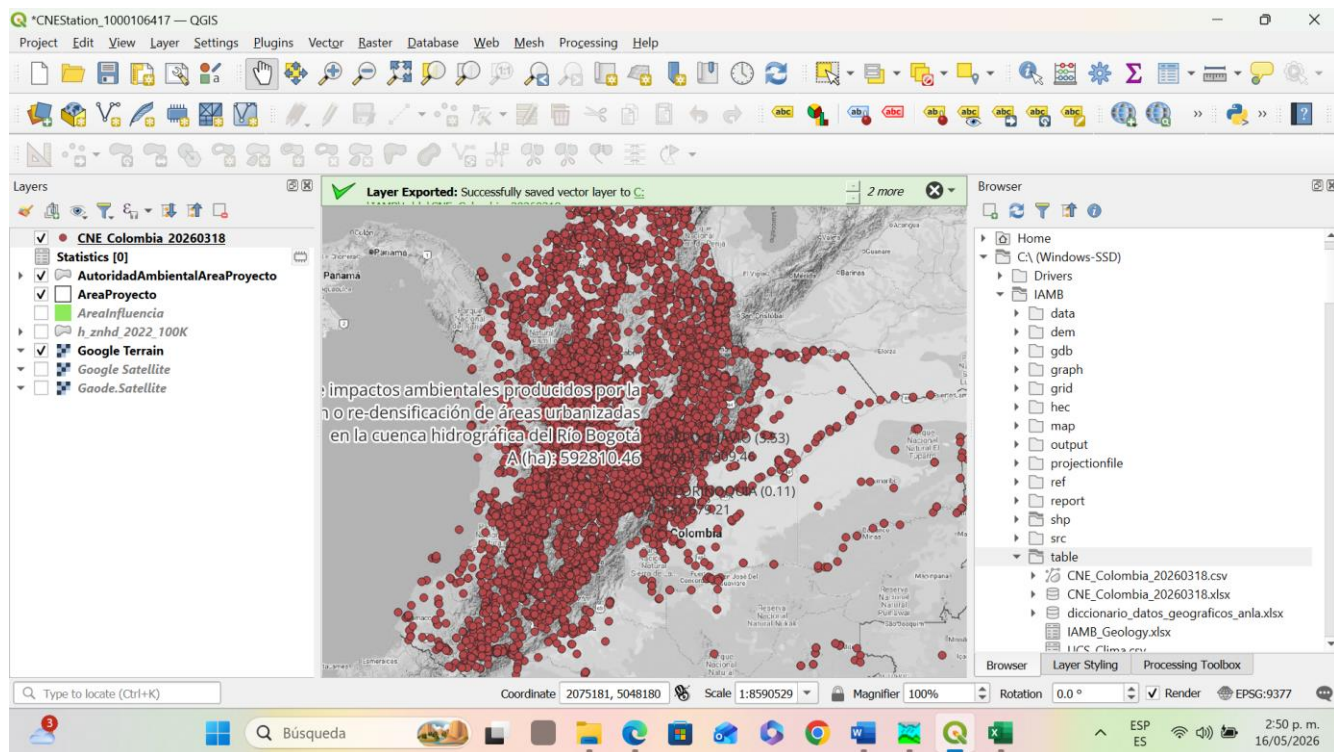
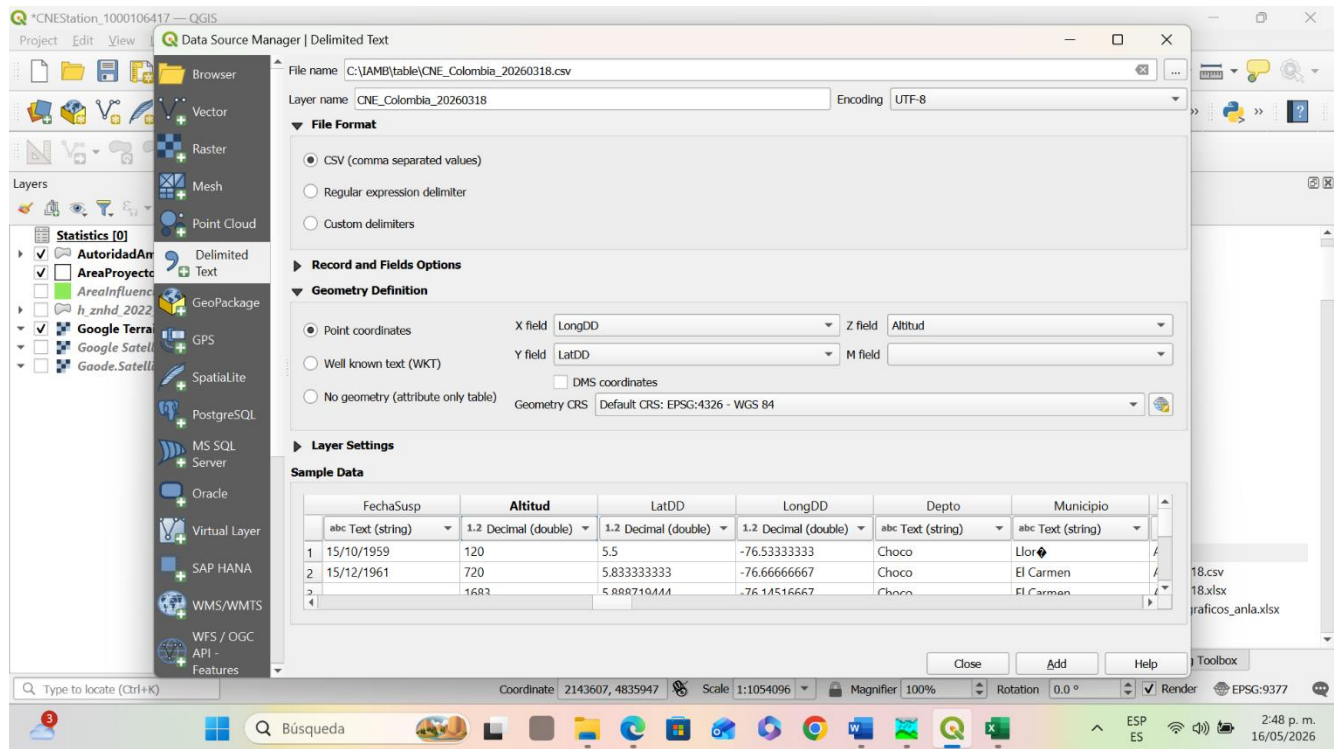
Feature List (from dialog box):

Feature Name	Attributes
AGRICOLA LLORO GJA	[11010020]
CARMEN EL	[11020060]
CARMEN DE ATRATO - AUT	[11025501]
QUIBDO	[11030050]

Map Coordinates: 2076393, 4809452. Scale: 1:1054096. Magnifier: 100%. Rotation: 0.0°. Render: EPSG:9377.

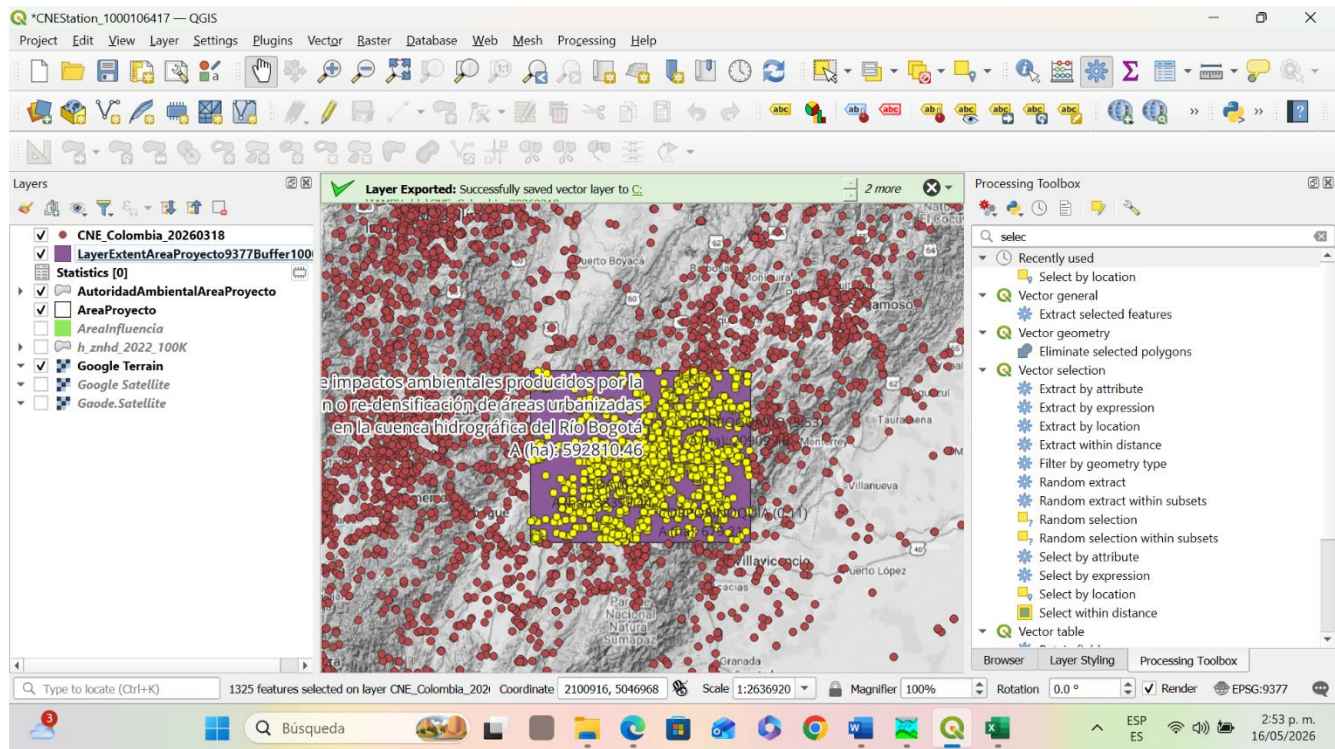
35. Exportar tabla a CSV– Clase 5

Se exporta la tabla a csv y se añade layer

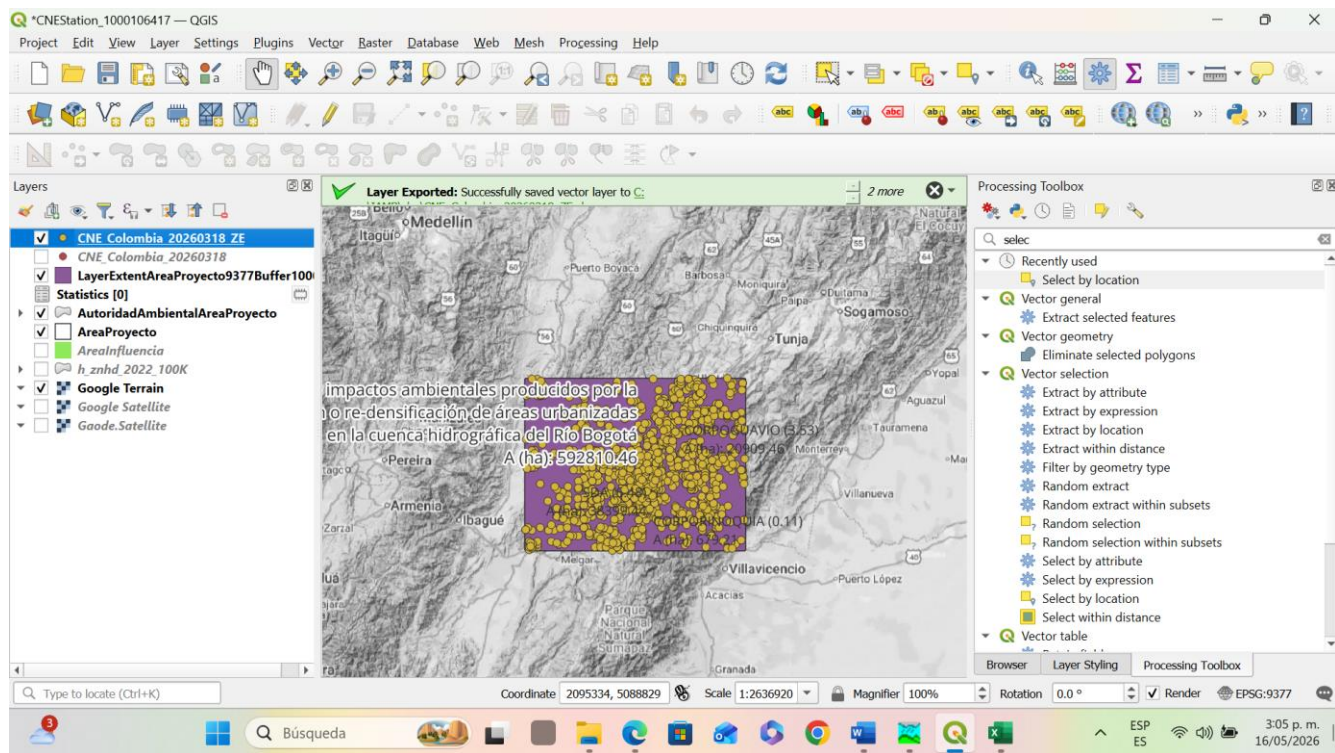


36. Estudio general de estaciones – Clase 5

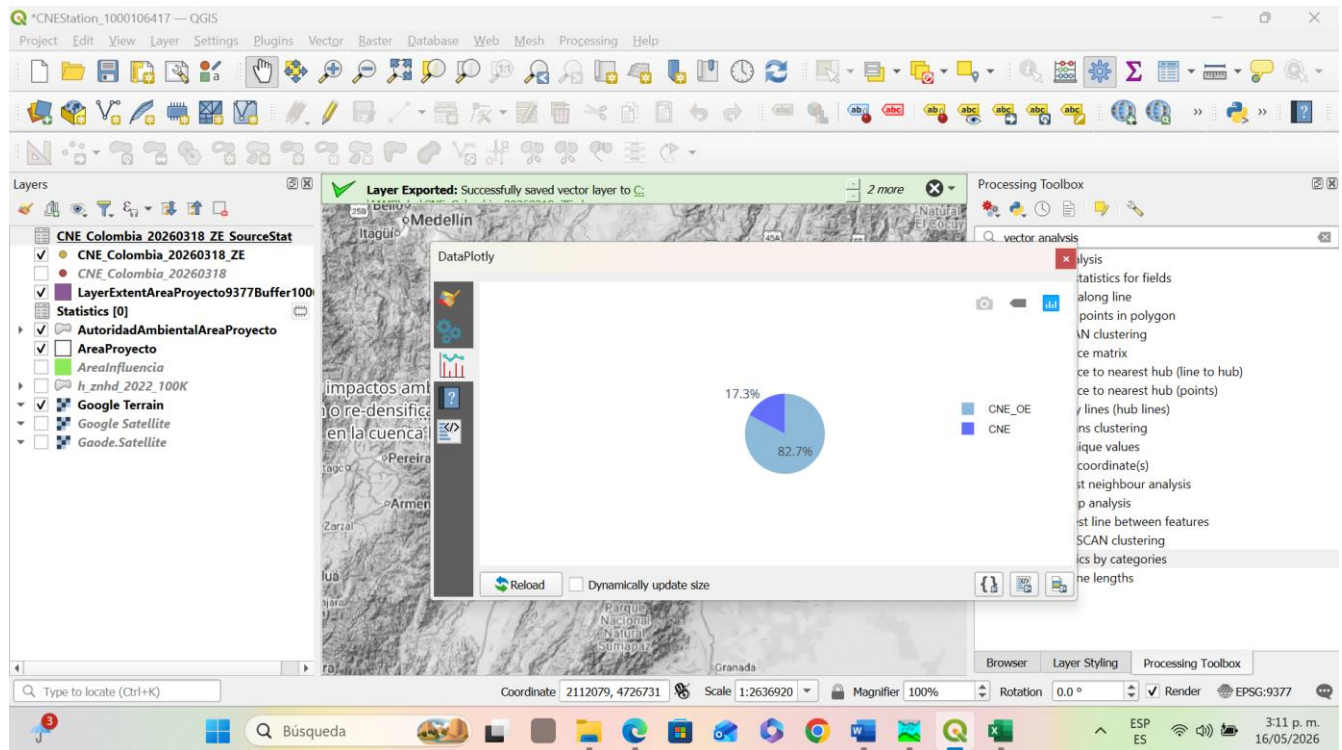
Se agrega polígono creado en la actividad de copernicus y se selecciona las estaciones de la intersección



Y se exportan solo las estaciones del área del proyecto en un nuevo layer

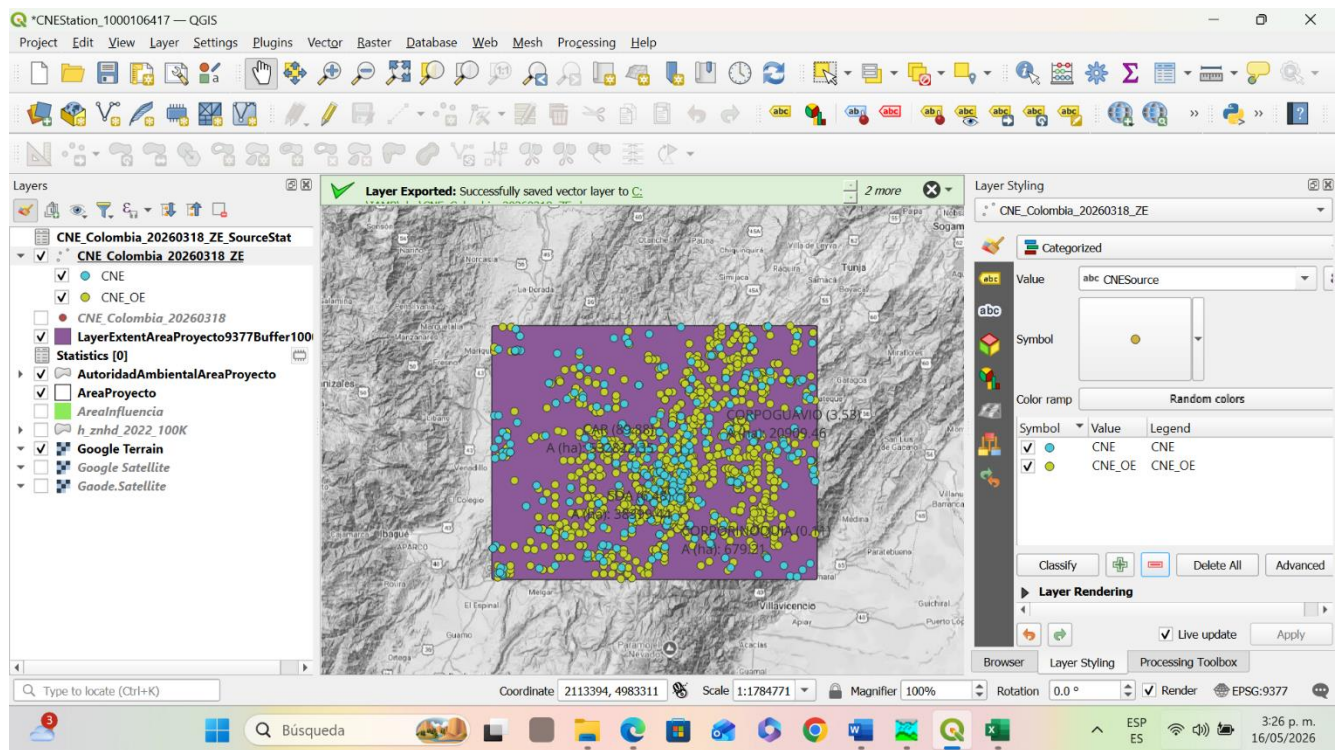


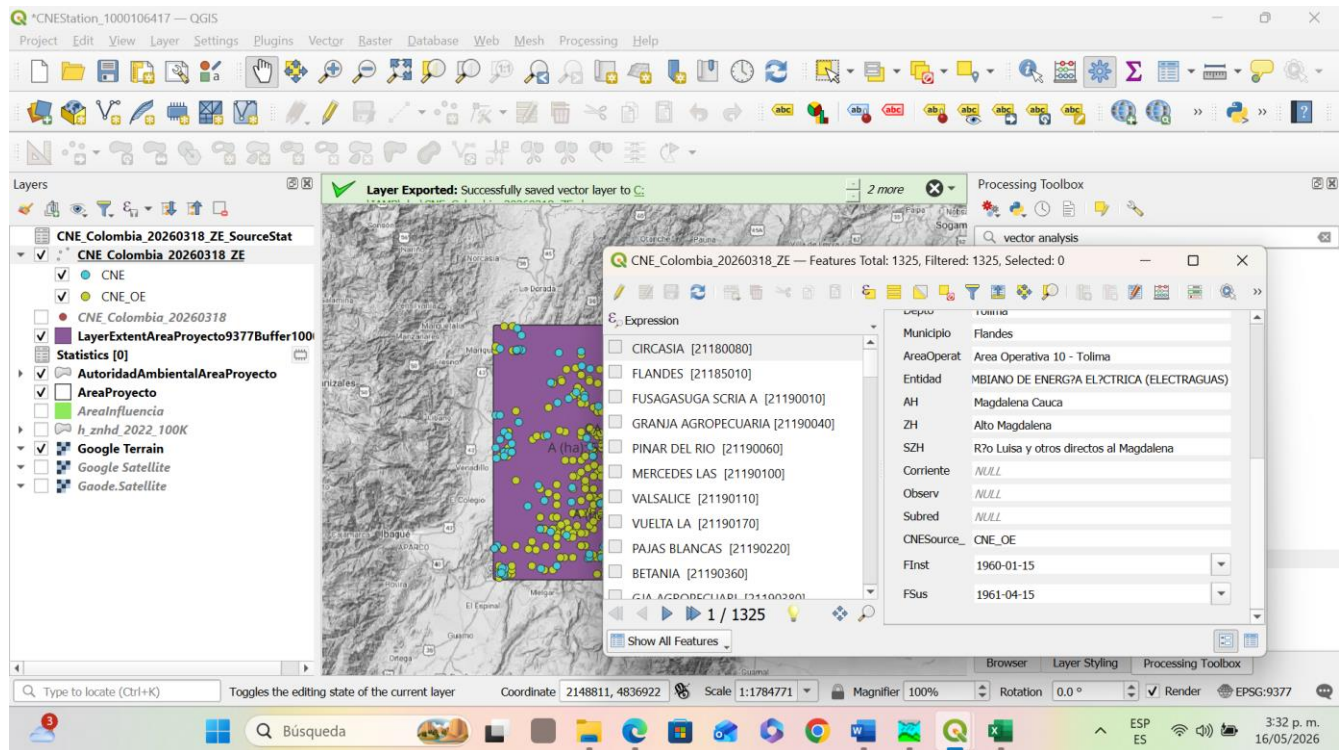
Como estadística se encuentra que solo el 17% son estaciones del IDEAM



37. Estudio de longitud hipotética – Clase 5

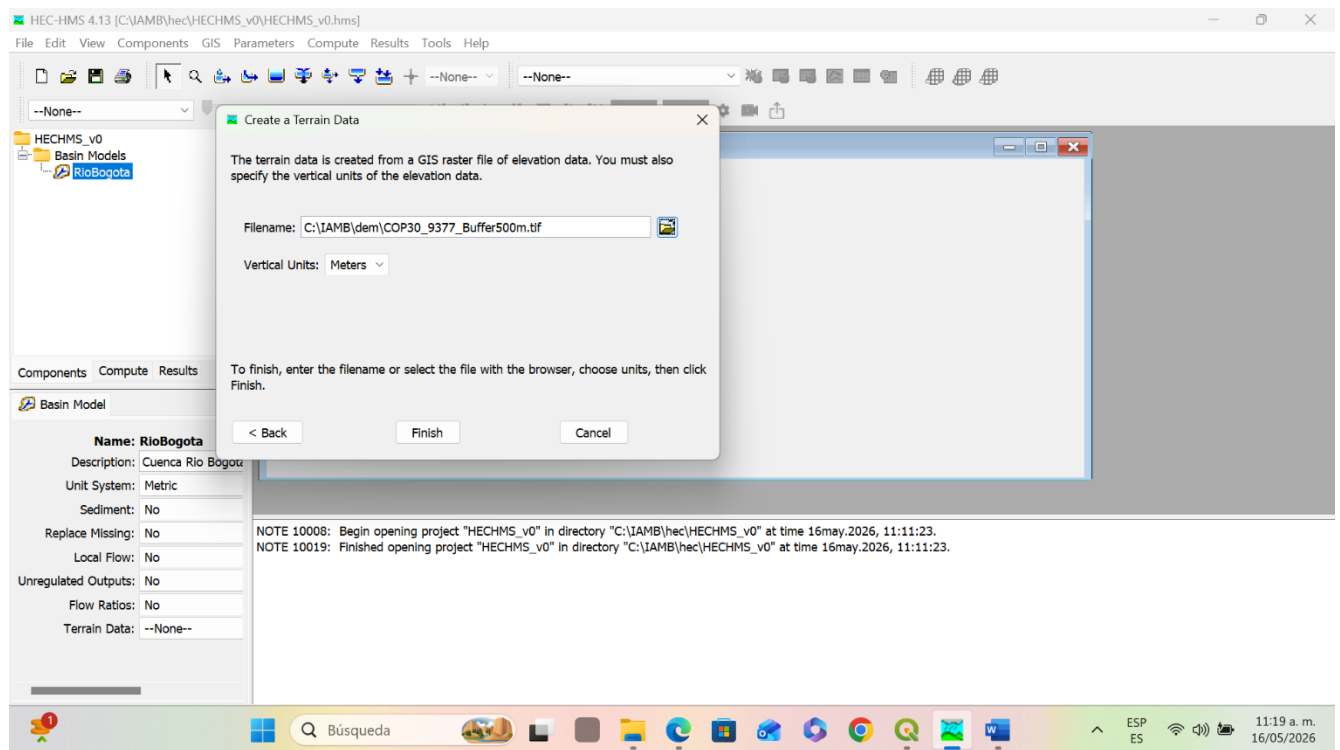
Se crea campos de fecha y se utiliza field Calculator.



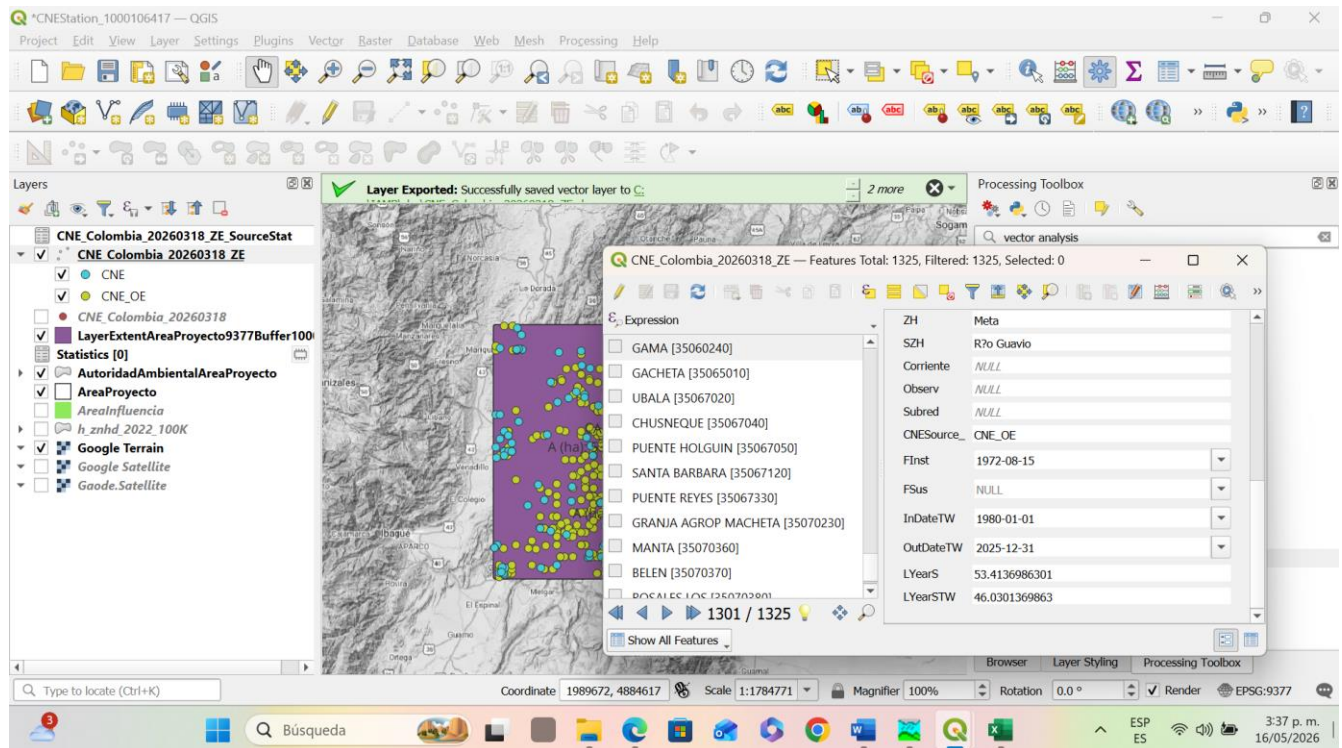
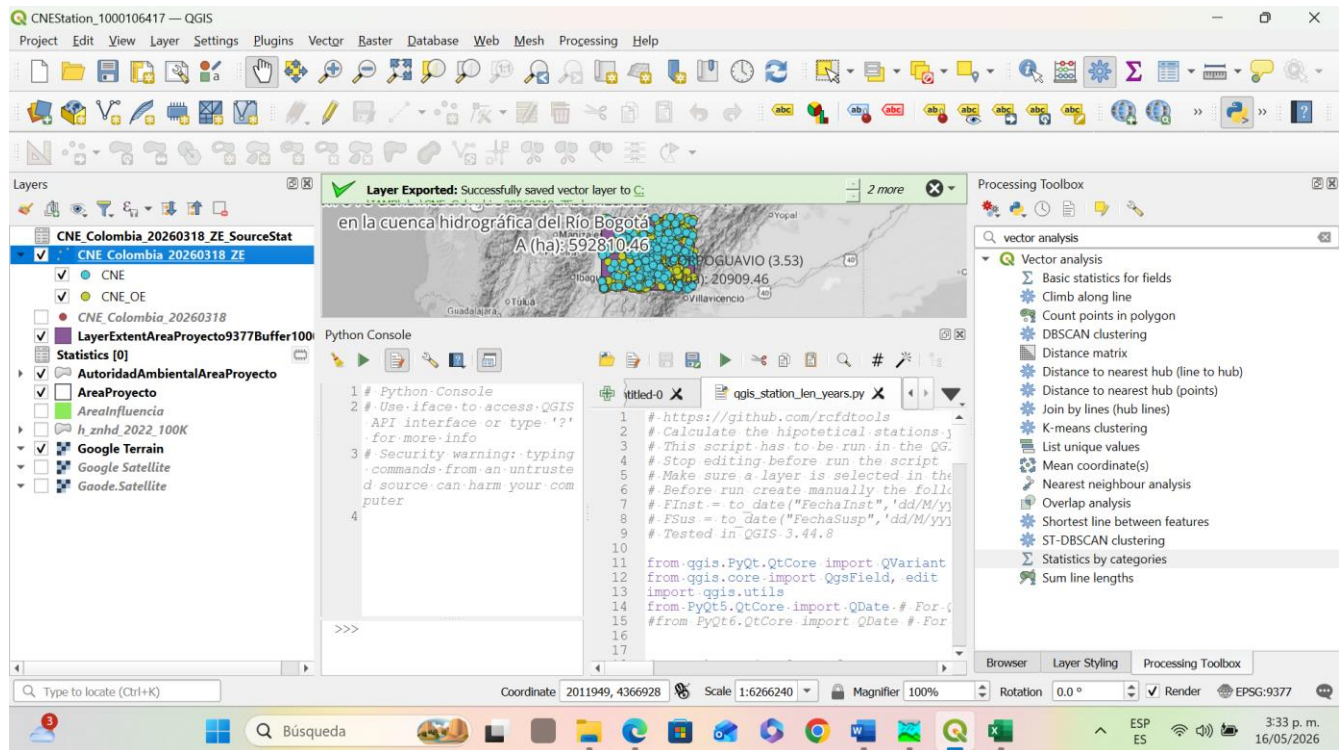


38. Estudio general de estaciones – Clase 5

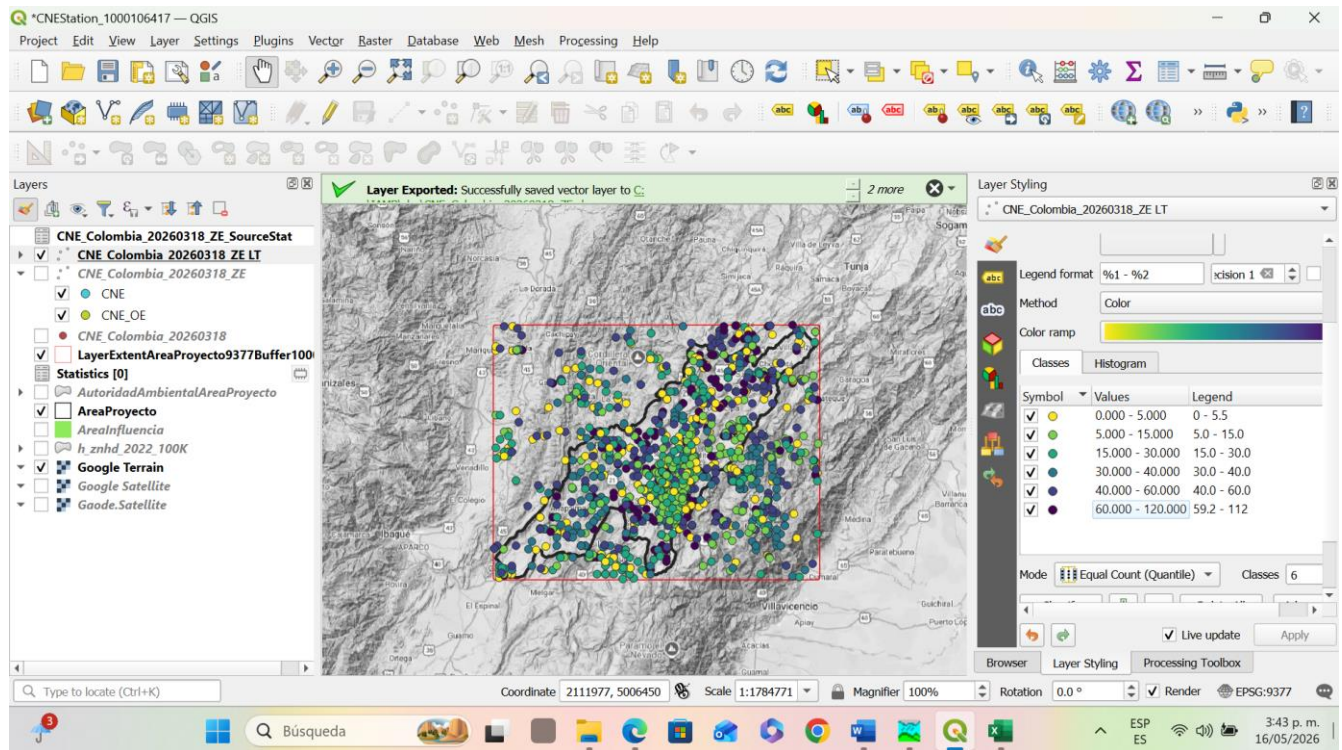
Se procede a crear archivo, se asignan coordenadas y se crea plano de terreno



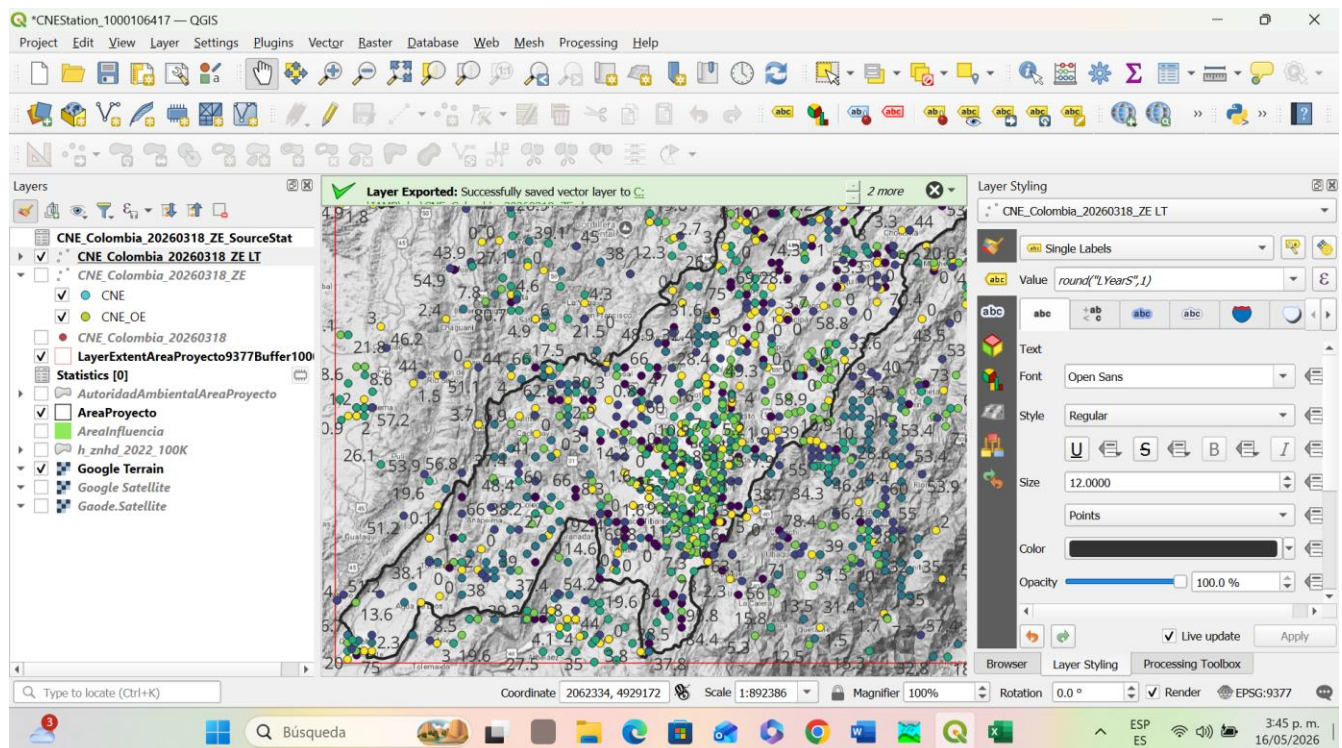
Y se ejecuta Scribd de Python



Y se realiza la clasificación por longitud de años

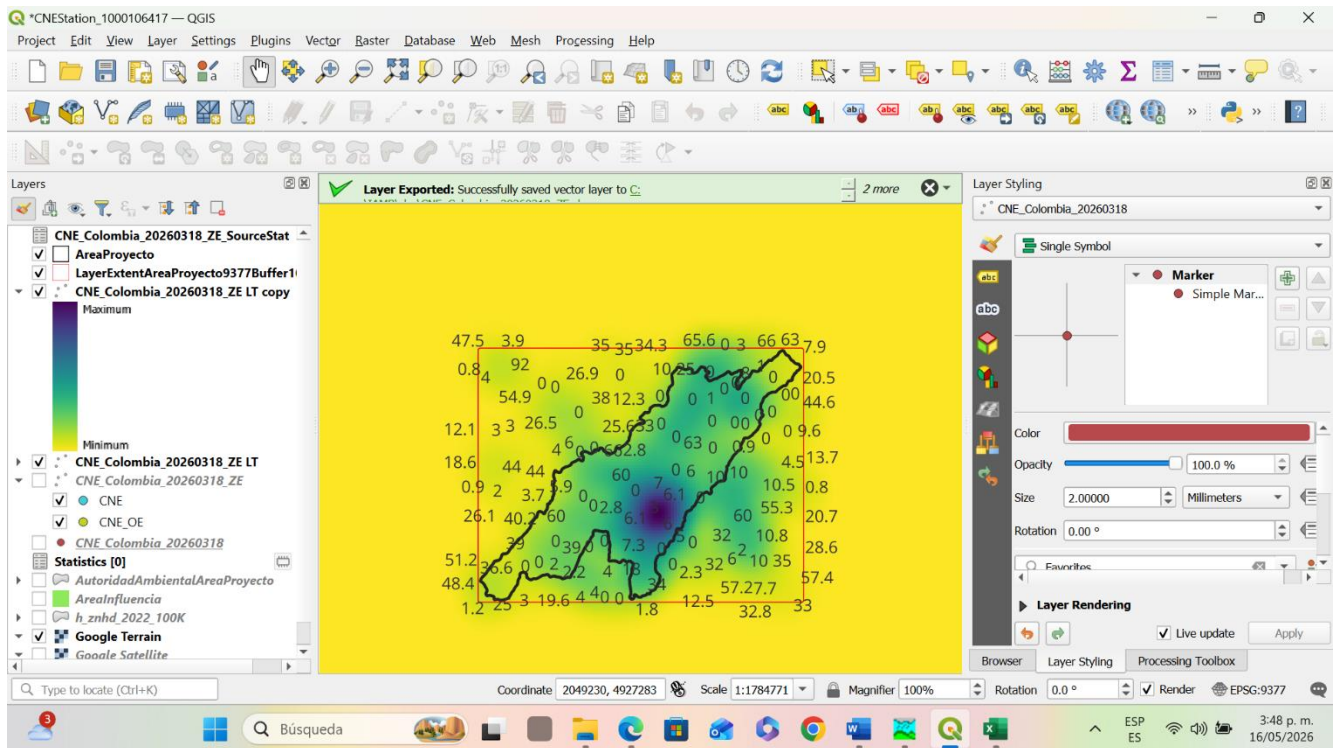


Y se agregan etiquetas



39. Mapa de Calor de las estaciones – Clase 5

Se procede a generar mapa de calor



Listado de anexos

Archivo	Descripción

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ Referencia 1
- ✓ Referencia 2